

SPRAVODAJ

slovenskej speleologickej spoločnosti 4 2015





Foto: Marek Loduha

Spravodaj SSS 4/2015

ročník XLVI

Obsah

- Pavol Cvacho: **56. jaskyniarsky týždeň Varín 2015** ... **4**
- Dušan Hutka: **Zraz speleopotápačov v Tisovci** ... **8**
- Zdenko Hochmuth: **Prieskum a mapovanie chodieb „Za Nebezpečným dómom" v systéme Domice** ... **10**
- Alexander Lačný: **Orešanská sonda – druhá päťročnica úspešne za nami** ... **14**
- Miroslav Zverka: **Potápačské prieskumy Kečovskej prvej vyvieračky** ... **19**
- Michal Ševeček: **Druhý a tretí potápačský prieskum Kečovskej veľkej vyvieračky** ... **23**
- Dušan Hutka: **Biele vody – nová jaskyňa v masíve Strelnice** ... **27**
- Andrej Renčko, Ondrej Štefko, Eva Holotová, Alexandra Hoffmannová: **Kryštálové kosti** ... **30**
- Paľo Herich: **Podrobné mapovanie so sústavou DistoX a PDA s PocketTopo** ... **37**
- Peter Holúbek, Pavel Herich, Marián Jagerčík, Pavol Huťka, Martin Sluka: **Diskusia – praktická využiteľnosť meracích prístrojov DistoX v podmienkach na Slovensku** ... **39**
- Pavel Herich: **Peter Laučík: Kultúrna dimenzia jaskýň na Slovensku I** ... **43**
- Paľo Herich: **Myšlienky. Polemika o pustovníkoch, kultúrnych dimenziách jaskýň a modernej spoločnosti** ... **44**
- Lukáš Vlček – Oleksandra Levytska – Igor Harna: **UIS oslávila päťdesiatku!** ... **49**
- Lukáš Vlček & Oleksandra Levytska: **23. medzinárodná karsologická škola „Klasický kras" v Postojnej (Slovinsko). Jaskyne – prieskum a výskum** ... **53**
- Lukáš Vlček: **Na skok ku kolíske európskej histórie** ... **64**
- **Aktuality** ... **67**
- **Spoločenské správy** ... **73**
- **Summary** ... **80**

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Čierna studňa v Novej Kresanici (Západné Tatry, Červené vrchy), jednej z najvyššie položených jaskýň na Slovensku (2016 m n. m.). Foto: Jan Kućmierz*

2. strana obálky: *Michal Ševeček a Zuzana Schusterová pred ponorom v Kečovskej veľkej vyvieračke. Foto: Miroslav Zverka*

3. strana obálky: *Nepomenovaný dóm v systéme Čertova diera-Domica. Foto: Karsten Gessert*

4. strana obálky: *Žezlovka jaskyňová (*Cordyceps tuberculata*) je vzácny druh vreckatej huby parazitujúcej na piadivke jaskynnej (*Triphosa dubitata*), hibernujúcej v jaskyniach, baniach a iných podzemných priestoroch. Foto: Radovan Bednár*

Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2015

Contents

- Pavol Cvacho: **The 56th Caving Week Varín 2015** **4**
- Dušan Hutka: **Speleodivers' Meeting in Tisovec** **8**
- Zdenko Hochmuth: **Survey and Mapping of the Corridors "Za Nebezpečným Dómom" in the Domica Cave System** **10**
- Alexander Lačný: **Orešanská Sonda (Orešany Probe) – the Second Five Year Plan Successfully Completed** **14**
- Miroslav Zverka: **Diving Surveys of Kečov First Karst Resurgence** **19**
- Michal Ševeček: **The Second and Third Diving Exploration of Kečov Great Karst Resurgence** **23**
- Dušan Hutka: **Biele Vody Cave (White Water Cave) – a New Cave in the Massif of Strelnica** **27**
- Andrej Renčko, Ondrej Štefko, Eva Holotová, Alexandra Hoffmannová: **Crystal Bones** **30**
- Paľo Herich: **Advanced Mapping with the System DistoX and PDA with PocketTopo** **37**
- Peter Holúbek, Pavel Herich, Marián Jagerčík, Pavol Huťka, Martin Sluka: **Debate – the Practical Usability of Measuring Instruments DistoX in the Conditions of Slovakia** **39**
- Pavel Herich: **Peter Laučík: Cultural Dimension of Caves in Slovakia I** **43**
- Paľo Herich: **Ideas. The Controversy About the Hermits, Cultural Dimensions of Caves and Modern Society** **44**
- Lukáš Vlček – Oleksandra Levytska – Igor Harna: **UIS Celebrated Its Fiftieth Anniversary** **49**
- Lukáš Vlček & Oleksandra Levytska: **23rd International School of Karsology "Classic Karst" in Postojna (Slovenia). Caves – Exploration and Research** **53**
- Lukáš Vlček: **A Short Visit to the Cradle of European History** **64**
- **News** **67**
- **Social News** **73**
- **Summary** **80**

Cover photos

the 1st cover photo: *Čierna Studňa (Black Well) in Nová Kresanica Cave (Western Tatras, Červené Vrchy Mts.), one of the highest caves in Slovakia (2016 m asl). Photo: Jan Kućmierz*

the 2nd cover photo: *Michal Ševeček and Zuzana Schusterová before diving in Kečov Great Karst Resurgence. Photo: Miroslav Zverka*

the 3rd cover photo: *An unnamed Dome in the System Čertova Diera-Domica. Photo: Karsten Gessert*

the 4th cover photo: Cordyceps tuberculata*, a rare species of fungi parasiting on the Tissue (*Triphosa dubitata*), hibernating in caves, mines and other underground places. Photo: Radovan Bednár*

Editorial board: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Compiled by: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graphic arrangement: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Editing: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk

Print: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

56. JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ VARÍN 2015

Pavol Cvacho

Myšlienka usporiadať Jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti v Malej Fatre je pomerne stará, ale až v roku 2015 sa ju podarilo pretaviť do skutočnosti. V roku 1970 sa síce konal v Štefanovej vo Vrátnej doline jaskyniarsky týždeň, ale pod hlavičkou Slovenskej akadémie vied. V dňoch 4. až 7. júla sa vtedy stretli jaskyniari organizovaní v Speleologickej odbočke Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV. Podujatie prebiehalo v krivánskej časti Malej Fatry. Počas jaskyniarskeho týždňa boli zamerané Krivánska priepasť, Kryštálová a Medvedia jaskyňa. Jedným z účastníkov bol aj Dr. Anton Droppa.

Po Speleomítingu 2015 predsedníctvo SSS oslovilo kluby pôsobiace na území Malej Fatry. Bola nám ponúknutá možnosť organizovať tradičné podujatie Slovenskej speleologickej spoločnosti, v poradí 56. jaskyniarsky týždeň (ďalej JT). Po rozpačitom prístupe jednotlivých skupín sa Jaskyniarsky klub Varín nakoniec prihlásil ako hlavný organizátor. Na najbližšom výbore SSS sme prezentovali našu predstavu organizácie JT. Spoluprácu na organizovaní speleologických exkurzií nám prisľúbili Jaskyniarska skupina Adama Vallu, Jaskyniarska skupina Aragonit, Žilinský jaskyniarsky klub a Speleoklub Malá Fatra. Do organizácie sa nám podarilo zapojiť aj obec Varín, ktorá ako spoluorganizátor zabezpečila vybavenie povolenia z Obvodného úradu životného prostredia v Žiline a podporila podujatie materiálne aj finančne. Tábor sme umiestnili v autokempingu vo Varíne, z ktorého bol dobrý prístup na jednotlivé speleologické a povrchové exkurzie.

Otvorenie

V stredu 19. augusta ráno sme sa organizátori stretli v autokempingu vo Varíne. Bolo treba nachystať drevo na táborák, vyvesiť transparent JT a pripraviť recepciu. Pred recepciou sme nainštalovali nástenky s plánom exkurzií, mapkami a fotkami z niektorých našich jaskýň. Počas príprav sme sa zvítali s jaskyniarmi z Českej speleologickej spoločnosti zo skupiny Myotis, ktorí kempovali v tábore už od pondelka. Na obed začali prichádzať prví účastníci zo Speleo Bratislava a postupne ďalší. Prišiel aj čestný hosť Ľubomír Viliam Prikryl, priekopník profesionálnej speleológie v Malej Fatre.



Recepcia JT 2015 Varín. Foto: J. Nemček



Príhovor Ľ. V. Prikryla. Foto: J. Nemček



Účastníci JT v Terchovej pred Pizzeriou Italy. Foto: P. Holúbek

prírodný asfalt. Večer po príchode z exkurzií boli v budove Národného parku Malá Fatra vo Varíne pripravené prednášky. Ako prvý vystúpil Tomáš Flajs zo Správy NP s prezentáciou o Malej Fatre. Potom nasledoval Ľ. Plučinský s veľmi zaujímavou prednáškou o jaskyni Javorinka a na záver Š. Mucha s filmami o jaskyniach v Malej Fatre.

Večer po krátkom privítaní organizátormi nasledoval príhovor predsedu Slovenskej speleologickej spoločnosti P. Holúbeka a ocenenie Ľ. V. Prikryla čestným členstvom SSS. Po pútavom prejave Dr. Prikryl veľmi ochotne odpovedal na zvedavé otázky jaskyniarov. Potom slávnostne zapálil táborovú vatru a oficiálne tak otvoril 56. jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti vo Varíne.

Štvrtok

Vo štvrtok 20. augusta ráno sa jaskyniari stretávajú pred recepciou. Tí, ktorí sa nezapísali na exkurzie večer, sa ešte urýchlene dopisujú na nástenku. Pre účastníkov bolo pripravených niekoľko speleologických lokalít: Stratenecká priepasť, Stará stratenecká jaskyňa, Kukurišova jaskyňa a banské štôlne v okolí Varína (*JK Varín*), Kryštálová a Medvedia jaskyňa (*JS Adama Vallu*), jaskyňa Ľudmila a Priehradná jaskyňa (*JS Aragonit*) a Hoblíkové jaskyne (*Žilinský jaskyniarsky klub*). Okrem toho boli organizované aj povrchové exkurzie do Jánošíkových dier, na Rozsutce, hrebeňom Malej Fatry a okolím Varína. Najväčšiu návštevnosť mala už od prvého dňa Kryštálová jaskyňa, ktorá lákala návštevníkov zaujímavou kryštálovou výzdobou. Za ňou nasledovala Stratenecká priepasť s najväčšími podzemnými priestormi v Malej Fatre a jaskyňa Ľudmila s najkrajšou kvapľovou výzdobou. Uskutočnila sa aj geologická exkurzia do banskej štôlne bývalého podniku Varinasfalt, v ktorej sa ťažil

Piatok

V piatok 21. augusta prebiehali exkurzie v rovnakom režime, akurát pribudla Krivánska priepasť, hlboká 70 metrov. Exkurziu viedol Peter Holúbek a stretla sa s veľkým záujmom. Konala sa opäť geologická exkurzia, tentoraz do prieskumných štôlní v Kurskej doline. Po návrate do tábora čakalo večer účastníkov pripravené občerstvenie a pivo. Odohral sa prvý zápas speleofutbalu medzi českými a slovenskými jaskyniarmi, ktorý sa skončil víťazstvom borcov z SSS. Na slovenskej strane bol hviezdou zápasu náš brankár Stano Pavlarčík. Potom pokračovala voľná zábava do neskorých hodín. O dobrú náladu sa staral Bohuš Kortman s gitarou a jaskyniarskymi pesničkami. Neskôr sa pridali aj Edo Mušuka a Petr Kříž. Večer sa niesol v duchu utužovania slovanskej vzájomnosti.



Exkurzia v Šútove. Foto: E. Piovarči

Sobota

V sobotu 22. augusta ráno jaskyniari opäť odchádzajú na exkurzie do terénu. V tábore sa zatiaľ pripravuje táborák na oficiálne ukončenie Jaskyniarskeho týždňa. V Terchovej mali jaskyniari z JS Adama Vallu pripravený pre účastníkov tak ako predošlé dni bohatý program a občerstvenie. Takisto aj JS Aragonit pripravila v Šútove pre jaskyniarov občerstvenie. Večer sa v tábore vo Varíne konala odveta speleofutbalu, v ktorej až po penaltovom rozstrele zvíťazil tím Českej speleologickej spoločnosti. Na zápasy sa teda futbalové zápolenie skončilo remízou. Potom sa losovala tombola a nasledovalo odovzdávanie cien, ktoré výborne spolumoderoval Stano Pavlarčík. Po záverečnom príhovore organizátorov a predsedu Slovenskej speleologickej spoločnosti Petra Holúbeka sa zapálil táborák a ukončil tak oficiálny program 56. jaskyniarskeho týždňa SSS. Nasledovala voľná zábava do neskorých hodín.



V jaskyni Ľudmila. Foto: E. Piovarči



Exkurzia pri Strateneckej priepasti. Foto: J. Nemček



Vchod do Krivánskej priepasti. Foto: P. Holúbek



V Starej strateneckej jaskyni. Foto: P. Cvacho



Naša brankárska jednotka. Foto: P. Holúbek



Štôlňa v asfaltovom lome. Foto: I. Harna

Zhodnotenie

56. jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti sa prvýkrát uskutočnil na území Malej Fatry. Počasie bolo počas celého JT výborné, čo prispelo k hladkému priebehu podujatia. Oficiálne sa zaregistrovalo 101 účastníkov, ako prvý Igor Fillo a stý v poradí Lukáš Vlček. Celkový počet spolu s domácimi a nezaregistrovanými jaskyniarmi bol cca 140 ľudí. Veľké zastúpenie mali speleológovia z Českej republiky a Poľska. Najväčšej pozornosti sa počas celého týždňa tešila Kryštálová jaskyňa pod Malým Rozsutcom, k čomu nemalou mierou prispel bohatý program a občerstvenie, ktoré pre účastníkov exkurzií pripravili v Terchovej jaskyniari z JS Adama Vallu. Hojne boli navštevované aj Stratenecká priepasť a jaskyňa Ľudmila. Práve v Strateneckej priepasti prebiehala aj pracovná činnosť, čím sme nadviazali na tradíciu z predchádzajúcich JT v Blatnici a Malužinej. Znovu sme oživili myšlienku speleofutbalu a dúfame, že nájde pokračovanie aj na nasledujúcich týždňoch.

Za organizátorov sa chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa starali o organizáciu tábora vo Varíne, exkurzií v teréne a programu po nich z JK Varín, JS Adama Vallu, JS Aragonit a Žilinského jaskyniarskeho klubu. Ďakujem P. Holúbekovi a B. Kortmanovi za účinnú pomoc a podporu, M. Szunyogovi za videodokumentáciu JT a ďalším, ktorí nejakým spôsobom podporili toto podujatie. Samozrejme, vďaka patrí všetkým jaskyniarom, ktorí sa svojou účasťou zaslúžili o úspešný priebeh 56. jaskyniarskeho týždňa SSS vo Varíne.



Na vrchole Veľkého Rozsutca. Foto: B. Kortman



Záverečný táborák. Foto: P. Cvacho

ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV V TISOVCI

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

Na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí, sa uskutočnil v Tisovci v dňoch 9. – 11. októbra 2015 Zraz speleopotápačov – IV. ročník.



Spoločná fotografia jaskyniarov a potápačov na IV. zraze speleopotápačov v Tisovci. Foto: M. Slabej

Prvé tri ročníky boli venované najmä potápačom pôsobiacim na Muránskej planine a v Tisovskom krase. Tento rok sme oslovili aj potápačov, ktorí skúmajú jaskynné systémy v rámci celého Slovenska, ale aj v zahraničí. Výsledky svojej práce mohli prezentovať práve v Tisovci. Tohtoročný zraz sa opäť uskutočnil v Mestskom kultúrnom stredisku v centre Tisovca. Pre vzdialenejších účastníkov sme zabezpečili ubytovanie v hoteli CSM (Kôlnička), v internáte Strednej odbornej školy a v Centre pre deti a mládež pri ECAV Tisovec „Makovica". Výhodou je blízkosť k MsKS, ako aj možnosť parkovania či využitia reštauračných služieb.

Prípravy na stretnutie prebiehali s predstihom, ale finišovalo sa najmä posledný týždeň. Okrem samotného stretnutia sme tradične pripravili aj samostatné výstavy. Prípravu sály sme zverili žiakom Strednej odbornej školy v Tisovci, výstavu a službu pri prezentácii členom jaskyniarskeho krúžku SOŠ pod vedením Mgr. Kataríny Hutkovej. Výstavou sme si pripomenuli 45 rokov od vzniku potápačskej skupiny Aquaspael Košice, ktorej členovia Peter Ošust, Ing. Tibor Sasvári, Ing. Zbižo Nišponský, Vlado Manica, Ján Števko a ďalší stáli za mnohými objavmi a následným prieskumom jaskýň. Spomeniem objav najväčšej jaskyne Muránskej planiny Bobačky, ktorá sa nachádza pri Muránskej Hute, a jaskyne Teplica, ako jednej z najväčších jaskýň v Tisovskom krase. Množstvo fotografií, máp a dokumentov z archívu pána profesora Tibora Sasváriho, jedného z objaviteľov spomínaných jaskýň, mapovalo históriu Aquaspaelu. Nechýbala ani prezentácia z expedície India ´75 a ´77, kde účastníci skúmali krasové javy indického subkontinentu, pričom doviezli množstvo cenného vedeckého materiálu. Výstava bola doplnená aj ukážkami jaskynných fotografií a máp z Tisovského krasu, z histórie potápania, ako aj prieskumu jaskýň.

Osobitnú časť výstavy sme venovali 40. výročiu tragickej smrti potápača a objaviteľa Petra Ošusta, ktorý tragicky zahynul v Iráne na expedícii India ´75 spolu s potápačom Petrom Kožuchom. Fotografie, články a dokumenty mapujú krátky život tohto výnimočného potápača a objaviteľa. Na výstave predstavili svoju tvorbu žiaci SOŠ Tisovec pod vedením Mgr. Kataríny Hutkovej; mohli sme vidieť ich návrhy na pohľadnice, visačky a plagáty venované IV. zrazu speleopotápačov. Na tento zraz sa nám podarilo zabezpečiť aj časť fotografií zo 17. ročníka medzinárodnej súťaže s jaskyniarskou tematikou Speleofotografia 2014, ktoré zabezpečil Mgr. Lukáš Vlček, PhD., od nášho sponzora Tomáša Fussgängera. Prípravu výstavy, náklady na pasparty a rámy sponzoroval primátor mesta Ing. Peter Mináč a Mgr. Katarína Hutková. Nemalou mierou pomohla pri výstave a organizácii SOŠ Tisovec a MsKS

Tisovec. Súčasťou podujatia bol aj predaj suvenírov, jaskyniarskej literatúry a pohľadníc. Ako každý rok sme darovali návštevníkom prezent – tri druhy kalendárikov venovaných 45. výročiu vzniku Aquaspaelu a 40. výročiu tragickej smrti Petra Ošusta.

Piatok 9. 10. 2015 bol vyhradený na ubytovanie a spoločné posedenie s potápačmi a jaskyniarmi, ktorí si s predstihom rezervovali ubytovanie. Jaskyniari z Moravského krasu prišli už vo štvrtok v noci, pričom stihli do stretnutia rozšíriť vstup do Moravskej jaskyne, ktorú nedávno objavili. Sú to členovia zo skupín ČSS Myotis a Dagmar. Patria k častým pomocníkom pri aktivitách nášho speleoklubu.

Oficiálny program sa začal v sobotu 10. októbra 2015 o 9. hodine v tanečnej sále MsKS. Za prítomnosti prihlásených potápačov, jaskyniarov a hostí otvoril podujatie predseda Speleoklubu Tisovec Ivan Kubíni a organizátor podujatia Ing. Dušan Hutka. Nasledovali organizačné pokyny v súvislosti s návštevou potápačských lokalít v jaskyni Teplica a Jazerná. Exkurzií pod vedením Lukáša Vlčeka, Miroslava Hecka a Jána Pavlíka sa zúčastnilo približne 20 záujemcov. Všetci sa vrátili do 14. hodiny, keď sa začal podávať guláš, ktorý na nádvorí MsKS varili odborníci na špeciality Peter Vetrák, Dušan Čipka a Ing. Jaroslav Hecko. Pomáhali im aj ďalší členovia nášho speleoklubu. Bufet s nápojmi bol otvorený v popoludňajších hodinách, pretože po jedle poteší aj pivo. Všetko prebehlo podľa plánu a po obede sme sa pripravovali na popoludňajší program. Prekvapenie nám prichystala Únia žien Slovenska, ZO Tisovec – jej členky Mgr. Irenka Vetráková, Ing. Valika Huňová, Jolka Sivóková a Martuška Cibuliaková napiekli chutné koláčiky a kapustovú štrúdľu pre návštevníkov. Tých sa na popoludňajšie prednášky v sále zhromaždilo okolo päťdesiat. Zákuskovo-štrúdľové prekvapenie zabodovalo a po koláčoch o chvíľu nebolo ani stopy.

O 15. hodine bolo plánované oficiálne otvorenie IV. zrazu speleopotápačov, ktorému predchádzalo neodmysliteľné spoločné fotografovanie. Po otvorení podujatia sa začali odborné prednášky a premietanie filmov. Prof. Ing. Tibor Sasvári, CSc., nás oboznámil s históriou vzniku a pôsobením potápačskej skupiny Aquaspael Košice a osobitne jej člena Petra Ošusta. Pripravená výstava pochádzala najmä z archívu prof. Sasváriho a dokumentovala výsledky niekoľkoročnej práce tejto skupiny. V ďalšej prednáške sme sledovali podvodné vývery sedimentov v Jazernej jaskyni (Tisovská podvodná sopka), ktoré v rozsiahlom dokumente predstavil ich objaviteľ potápač Peter Kubička. Diváci si pozreli aj posledný záznam, ktorý zachytil tečúce piesky v tejto zaujímavej jaskyni. So skúsenosťami s potápaním a filmovaním v tuneli pod Dielikom nás oboznámil v dokumente potápač Zbyňo Valenta. Postupne sa predstavili aj ďalší jaskynní potápači (Ján Blaho, Michal Ševeček) a jaskyniari so svojimi dokumentmi a prednáškami najmä z iných lokalít Slovenska, v ktorých prezentovali výsledky svojej práce. Prednášky ukončil po 19. hodine náš člen Lukáš Vlček, ktorý sa zameral na jaskyne a vody v Tisovskom krase, osobitne v Suchých doloch.

Po skončení prednášok spojených s premietaním sa začala zábava s hudobnou skupinou Klasik, v ktorej hrá aj náš člen Ing. Paľko Cibuliak. Nálada bola dobrá, a tak zábava pokračovala do neskorých nočných hodín.

Nedeľa patrila návšteve jaskyne Bobačky, kde bol zaznamenaný nevídaný záujem vyše tridsať jaskyniarov a potápačov. Pomoc ako každý rok nám poskytol Speleoklub Muránska planina. Sprievodcov robili Ing. Milan Poprocký, Ing. Ivan Rusnák a Mikuláš Mikuš, za čo im patrí srdečná vďaka. Aj keď nám tento rok počasie neprialo, bohatý program a dobrá nálada prispeli k zdarnému priebehu celej akcie.



Tibor Sasvári a Ivan Kubíni s dýchacím prístrojom Vlada Manicu, s ktorým v roku 1977 posledný raz preplával vstupný sifón Teplice. Foto: D. Hutka

PRIESKUM A MAPOVANIE CHODIEB „ZA NEBEZPEČNÝM DÓMOM“ V SYSTÉME DOMICE

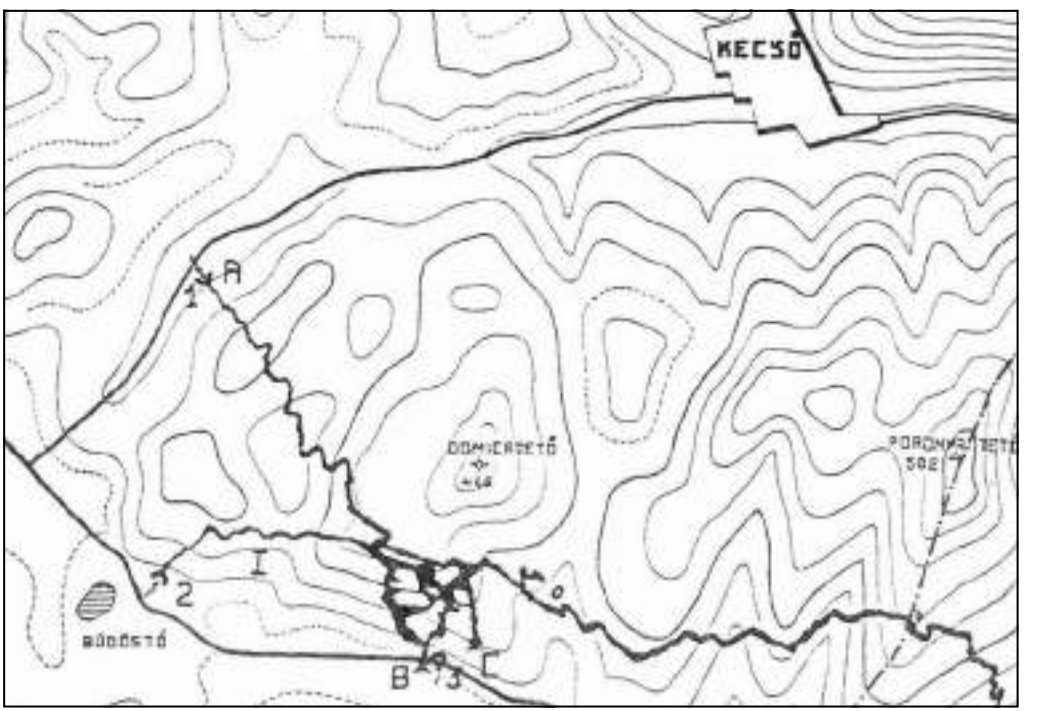
Zdenko Hochmuth

Počas doplňujúcich mapovacích prác v systéme Domica-Baradla, ktoré sme začali v roku 2014, sme mali tušenie, že okrem mapovania nezmapovaných či nedostatočne podrobne zmapovaných častí nájdeme aj čosi nové.

Na dosiaľ najpodrobnejšej mape Domice od A. Droppu (čiastočne generalizovaná bola publikovaná r. 1970) v oblasti zdrojníc Styxu nás zaujala krátka prítoková vetva od tzv. Nebezpečného dómu, končiaca sa pri bode č. 192 z uvedenej mapy. Pýtali sme sa kompetentných, prečo je dóm „nebezpečný“, ale veľa sme sa nedozvedeli, veď je to tam nebezpečné (ako napokon všade v jaskyni). V premietnutí na povrch sa práve nad „Nebezpečným dómom“ nachádzal závrt, takže sa predpokladalo, že rútením z neho sa ďalšia cesta na západ prerušila, hoci vody prítoku Styxu odtiaľ prichádzajú. Je zaujímavé, že naši predchodcovia (Majko, Droppa, Jakál, Lalkovič, Gaál, Bella) sa nepozreli, či vetva nepokračuje, hoci Lysenko naznačil, že smer je to perspektívny.

Chrobáka do hlavy nám nasadil dar od M. Terraya v novembri 2014, vec, o ktorej existencii sme nevedeli: Atlas Baradly. Obdivuhodné dielo formátu A3, práca jaskyniarov z klubu Vörös Meteor z r. 1989. Nič podobné na Slovensku, žiaľ, nemáme. Venované najmä Baradle, avšak hneď na začiatku sú rôzne historické mapy Baradly a Domice.

Najzaujímavejšia bola mapa (ábra 6, teda obr. 6) od Konráda a Kesslera. Hubert Kessler bol známy maďarský objaviteľ, ktorý v 30. rokoch spolupracoval s Vojtechom Benickým. Uskutočnil aj prepojenie Domice a Baradly zo strany Baradly v roku 1932. V Domici iste operoval vo vojnových rokoch a asi k tomuto obdobiu sa aj viaže publikovaná mapa. Priesto-



Výrez z mapy Konráda a Kesslera (1989). Vysvetlivky: Kecső – Kečovo, Büdös tó – Smradľavé jazero, 1 – vchod Čertovej diery, A – ponor Čertovej diery, 2 – ponor Smradľavého jazera, B – dnešný vchod do Domice, C – stará Domica

ry sprístupnenej Domice sú zakreslené tak, ako ich poznáme z máp od Paloncyho a Droppu, avšak čudesné sú chodby vedúce k ponoru pri Smradľavom jazierku (2), a najmä chodba vedúca až kdesi k ponorom v Kečovskom údolí. Droppa ani Bella asi o spomínanej mape nevedeli, ináč by si boli tieto skutočnosti overili.

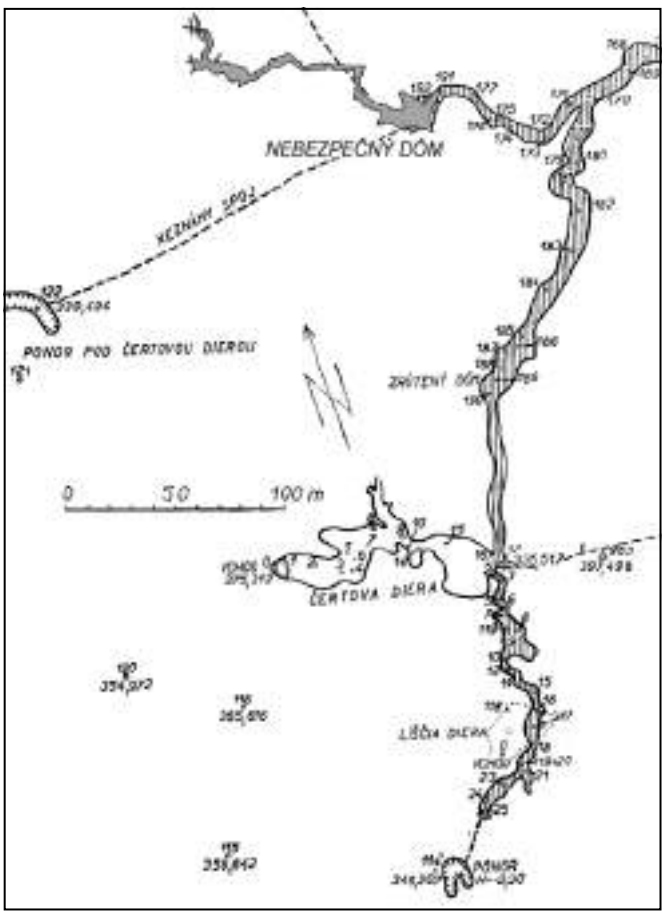
Miesto toho generácie „vedcov" dodnes obkresľujú Droppove mapy, a dokonca priebeh Domice po Nebezpečný dóm je vytesaný aj do mramoru, ako to vidíme v prevádzkovej budove. Ani ľuďom, pre ktorých je Domica chlebík každodenný, nenapadlo ísť sa tam pozrieť.

H. Kessler zrejme ešte dokonale nepoznal priebeh chodby spájajúcej Panenskú chodbu s Čertovou dierou, a asi preto je chodba vedúca ku Kečovskému údoliu nakreslená iba približne, do známych priestorov ústi až niekde na začiatku Panenskej chodby. Mapa Panenskej chodby od Paloncyho asi niekde existuje, pretože Droppa publikoval v r. 1961 približný priebeh tejto chodby, teda pred jej vlastným (svojím) zameraním, ktoré prebehlo r. 1964. Avšak Konrádov – Kesslerov náčrtok tejto chodby, čo aj nepresný, stál za overenie. Chodba vedúca až k ponoru by bola veľmi zaujímavá. Napadlo mi, že tu niekde leží aj Nová Domica, do r. 2014 neveľmi známy objav Speleoklubu Drienka, ktorej mapu nik nevidel. Možno to je ono.

Keď sme budovali priepad (plechovú hrádzu) pre snímač vodného stavu v rámci projektu APVV na prítoku Styxu od Nebezpečného dómu, poslali sme 27. 12. 2014 Stana Danka a nemeckého hosťa Karstena



Riečisko zdrojnice Styxu za Nebezpečným dómom pri bode 76. Foto: Z. Hochmuth



Výrez z mapy od A. Droppu z r. 1964, doplnené o chodby za Nebezpečným dómom

Gesserta pozrieť sa dopredu, ako to vyzerá. Vrátili sa takmer po hodine. Potvrdili, že za Nebezpečným dómom chodba bez problémov pokračuje. Stopy po predchodcoch nevideli, lebo chodba je zaplavovaná a na dne je jemné bahno. Ale na konci akoby boli stopy po sondovaní. V návale inej práce sme sa problému začali venovať až v apríli r. 2015.

Dňa 26. 4. 2015 sme so závesným kompasom vyrazili od novovybudovanej hrádze smerom k Nebezpečnému dómu. Táto časť mala byť zameraná podľa mapy A. Droppu z r. 1964, ale stabilizované body sme nikde nenašli. Takto sme premapovali dlhú chodbu vedúcu do Nebezpečného dómu. Chodba má šírku priemerne 1 m a výšku 2 m. Po asi 70 m sa meandrujúca chodba končí, resp. je prerušená balvanitým závalom, spod ktorého vyteká občasný tok. Po balvanoch sa dá vystúpiť nahor do Nebezpečného dómu. Prekvapila nás jeho výška i svahy stúpajúce na obe strany. Na balvanoch bolo jemné blato, čo by svedčilo o zaplavovaní až do výšky jeho dna. Prešli sme s polygónom na druhú stranu a dole, kde pokračovalo riečisko. Zmapovali sme tu asi 60 m, na koniec sme nedošli. Ide o priestory, ktoré na žiadnej mape nie sú. Stopy boli iba od Danka a Gesserta z akcie v decembri 2014.

V mapovaní sme pokračovali 2. 5. Trocha nižšia chodba s občasným riečiskom na dne vedie do sieňovitého priestoru, na konci so zaklinenými balvanmi a náznakmi vyššieho poschodia. Za balvanmi sa chodba značne znížila, riečisko však pokračuje. Napokon sa mení na neprieleznú plazivku s odbočkou vpravo hore do komínika. Zamerali sme to, potom sme sa vrátili do siene pred balvany a zamerali sme časť vyššieho poschodia, kde by bol ešte reálny prieskum v komínoch.

Zameraný polygonálny ťah má dĺžku 156,32 metrov (od hydrologickej hrádze), ak od neho odpočítame polygóny A. Droppu po Nebezpečný dóm, je to 107,56 m.

Záver

Zmapovanie viac ako 100 m nových chodieb v Domici predstavuje síce drobný príspevok k jej dĺžke, má však význam na poznanie zdrojovej oblasti, a tým aj genézy systému. To, že chodba smeruje od Kečovského údolia, vzbudzuje nádej na dopracovanie sa až k ponoru a potvrdenie



Zo Siene s balvanmi na konci. Foto: Z. Hochmuth

údajov z Konrádovej – Kesslerovej mapy. Avšak chodba nesmeruje jednoznačne k známym ponorom, ale skôr do priestoru, kde nič zaujímavé na povrchu nepoznáme. To by mohlo dávať nádej na objav ešte ďalších častí. Rok 2015 bol veľmi suchý a nezachytili sme žiadne náznaky prietoku v občasnom riečisku, ktoré by nás usmernili, odkiaľ vody prichádzajú. Azda v budúcnosti budeme môcť počas vlhkejších periód sledovať tok a uvažovať nad jeho pôvodom. Odporúčame tiež do mramorovej dosky vo vestibule Domice doplniť nové chodby.

Literatúra

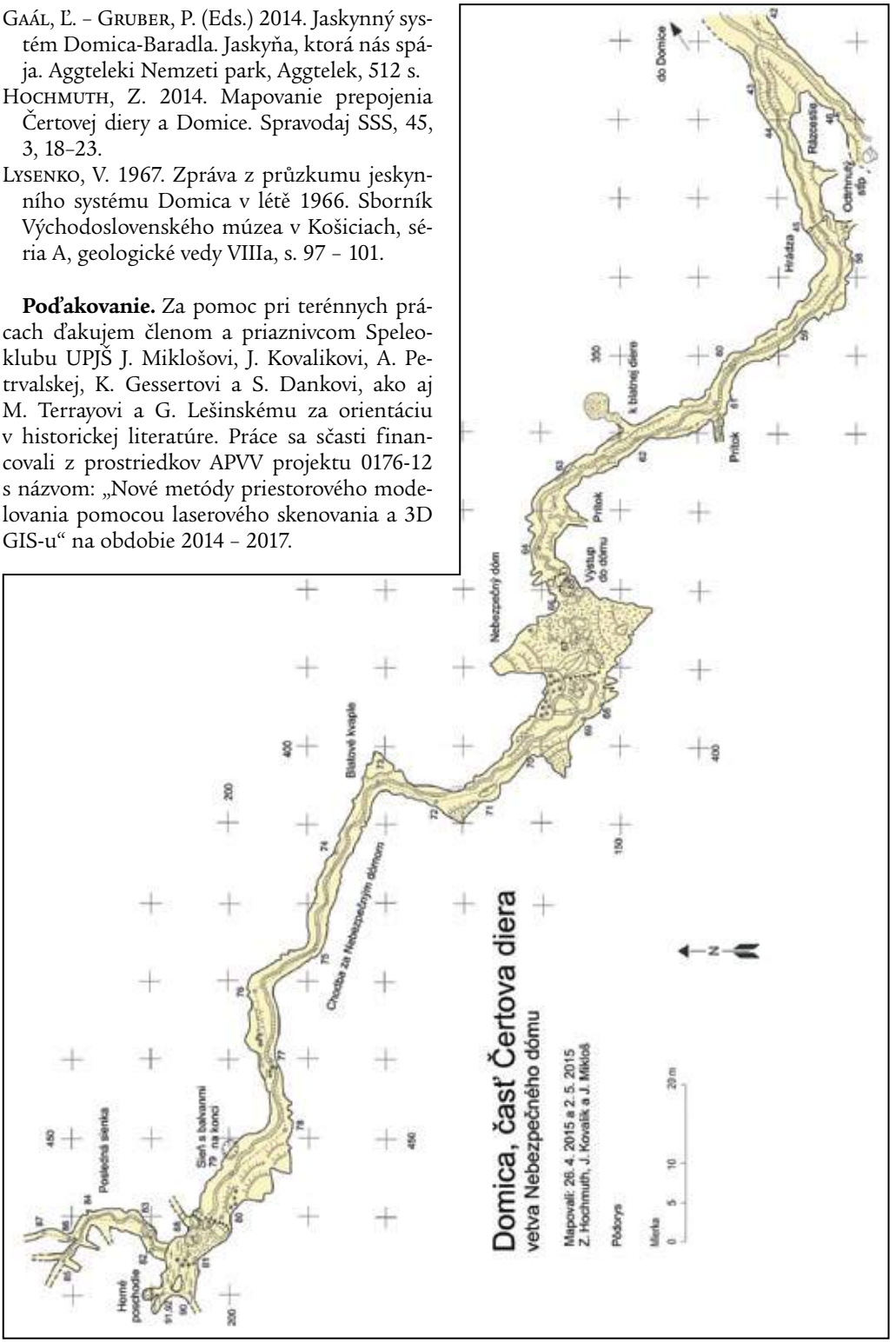
Droppa, A. 1961. Domica – Baradla, jaskyne predhistorického človeka. Šport, Bratislava, 154 s.

Droppa, A. 1970. Príspevok k vývoju jaskyne Domica. Československý kras, 22, 65–72, mapa v prílohe.

Droppa, A., Chovan, A. 1964. Mapa jaskyne v mierke 1 : 1000. Geografický ústav SAV, Domica, rkp., Baradla Barlang, 1 : 1000, Magyrország barlangtérképei 7, Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, KPVDSz Vörös Meteor Természetbarát Egyeszült, Budapest 1989.

Gaál, Ľ. – Gruber, P. (Eds.) 2014. Jaskynný systém Domica-Baradla. Jaskyňa, ktorá nás spája. Aggteleki Nemzeti park, Aggtelek, 512 s.
Hochmuth, Z. 2014. Mapovanie prepojenia Čertovej diery a Domice. Spravodaj SSS, 45, 3, 18–23.
Lysenko, V. 1967. Zpráva z průzkumu jeskynního systému Domica v létě 1966. Sborník Východoslovenského múzea v Košiciach, séria A, geologické vedy VIIIa, s. 97 – 101.

Poďakovanie. Za pomoc pri terénnych prácach ďakujem členom a priaznivcom Speleoklubu UPJŠ J. Miklošovi, J. Kovalikovi, A. Petrvalskej, K. Gessertovi a S. Dankovi, ako aj M. Terrayovi a G. Lešinskému za orientáciu v historickej literatúre. Práce sa sčasti financovali z prostriedkov APVV projektu 0176-12 s názvom: „Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u“ na obdobie 2014 – 2017.



OREŠANSKÁ SONDA – DRUHÁ PÄŤROČNICA ÚSPEŠNE ZA NAMI

Alexander Lačný

Korozívny závrt pod názvom Orešanská sonda sa nachádza 200 m na sz. od občasnej vyvieračky neďaleko Rybárne (Kuchynsko--orešanský kras) na Dlhom vrchu. O závrte sa vedelo pravdepodobne dlhšie, pretože ho spomínajú už starší členovia OS Dolné Orešany. Nikdy však v závrte nesondovali.

Dňa 6. 11. 2004 lokalitu navštevuje M. Lackovič a ešte raz prútikuje možné voľné priestory. Výkopové práce na lokalite sa začínajú 20. 11. 2004, keď v zložení A. Lačný, M. Kočkovský a P. Neština odkrývame prvé vrstvy hliny, ílu a kamenných blokov (obr. 1). V hĺbke 10 m sa začínajú otvárať voľnejšie priestory a 15. 9. 2005 sa nám darí preniknúť do voľných častí.

Ako prvému sa to podarilo P. Halenárovi po rozšírení plazivky, za ktorou sa dostal do voľnejších priestorov, ktoré sme už dlhšie videli, no nikdy sa nám tam nepodarilo preplaziť. Celkovo bolo objavených asi 15 metrov nových priestorov, ktoré vedú k vyvieračke (Lačný, 2005). Chodbička sa končila sienkou s peknou kvapľovou výzdobou, výškou 2,5 m a šírkou asi 2 metre (obr. 2). Pre ďalší postup to bola výhoda, pretože sme mali kam ukladať vyťažený materiál. Hneď po objave sme v sienke začali sondovať do hĺbky. Indíciou boli vymyté kamene na jej dne (obr. 3). Naša predstava, ktorú neskôr potvrdil geofyzikálny a geologický prieskum, bola, že závrt leží na zlomovej poruche SZ-JV smeru (Lačný, 2011, 2012), kde na jv. od závrtu leží vyvieračka a na sz. tri menšie závrty. Cieľom od začiatku prieskumu bolo dostať sa do tohto systému. Do konca roka 2005 a následne do polovice



Obr. 1. Korozívny závrt Orešanská sonda. Foto: A. Lačný



Obr. 2. Objavná sienka. Foto: A. Lačný



Obr. 3. Vymyté balvany na dne sienky. Foto: T. Lánczos



Obr. 4. M. Kočkovský v sonde na dne sienky z roku 2005. Foto: A. Lačný



Obr. 5. Osádzanie skruží do závrtu počas jaskyniarskeho zrazu. Foto: archív SPKTa

roka 2006 prebiehali na dne sienky výkopové práce. Zahĺbili sme sa tu do hĺbky asi 2,5 m. Nestabilné časti bolo potrebné pažiť drevom (obr. 4). Priestor na kopanie sa postupne zužoval a na dne bolo málo vzduchu. To boli asi hlavné dôvody, prečo sa práce stávali menej atraktívnymi a my sme sa začali venovať iným lokalitám. Po výraznej komplikácii, keď sa začiatkom marca 2008 zosunula celá časť výdrevy, ktorá spájala povrch s objavenými časťami, jaskyňa prakticky zanikla. Vtedy sme si položili otázku, či ešte vôbec niekedy uvidíme voľné priestory jaskyne...

Na jar 2011 sme opäť vo voľných priestoroch jaskyne. Po overení situácie v sienke zisťujeme, že aj spodná výdreva v najhlbších častiach je čiastočne zasypaná, a tak sa rozhodujeme, kam sústredíme ďalšie práce. Či budeme kopať stále vertikálne pod studňou, alebo začneme opäť pracovať v sienke. Prvá alternatíva sa nám zdá schodnejšia, pretože vedrá budeme ťažiť vertikálne na povrch bez medziskládky. Na pracovnej akcii v auguste 2013 sme zistili, že priestor pod komínom sa zužuje do veľmi úzkych častí. Zostala nám už iba posledná alternatíva, teda obnoviť práce v najhlbšom mieste jaskyne – objavenej sienke z roku 2005.

Na úvod bolo potrebné odstrániť zopár prekážok. Prvou bola nedostatočná cirkulácia vzduchu a s tým spojené bolesti hlavy a zadýchavanie. To sme vyriešili gumoplastovou rúrou vedúcou až na povrch, na ktorej dolnom konci je umiestnený kúpeľňový ventilátor, ktorý odsáva vydýchaný vzduch. Čerstvý vzduch prichádza cirkuláciou prirodzene z povrchu. Ďalším problémom bol obrovský zával nad miestom výkopov. Zaistili sme ho osadením masívnych oceľových konzol do pevnej skaly a položením karirohože nad konzoly. Posledným problémom bolo, že sme museli opäť pažiť minimálne jednu nestabilnú stranu sondy. Uvedomili sme si, že na takéto práce a najmä transport materiálu až na povrch komplikovanými plazivkami nemáme dostatok ľudí. Zvolili sme preto spoluprácu s J. Halamom (Speleoklub Minotaurus) a aj M. Velšmidom (OS Plavecké Podhradie). Okrem nich nám aktívne pomáhajú aj iní členovia OS Plavecké Podhradie a čiastočne aj Speleo Bratislava, a to najmä počas jaskyniarskych zrazov.

Začali sme tak neľahkú púť v závalových častiach, kde pažíme sondu impregnovanými doskami a lešenárskymi rúrkami. Dve časti sondy sú v pevnom masíve, jedna časť sa paží a ďalšia je, zdá sa, stabilný zával. Ťažba prebieha systémom lanoviek až ku studni (obr. 6), odkiaľ elektrický vrátok ťahá väčšie vedro až na povrch (obr. 7).



Obr. 6. M. Baľo pri transporte materiálu pomocou lanoviek. Foto: A. Lačný



Obr. 7. Prvoobjaviteľ voľných priestorov P. Halenár pri elektrickom systéme na vyťahovanie materiálu. Foto: M. Velšmid



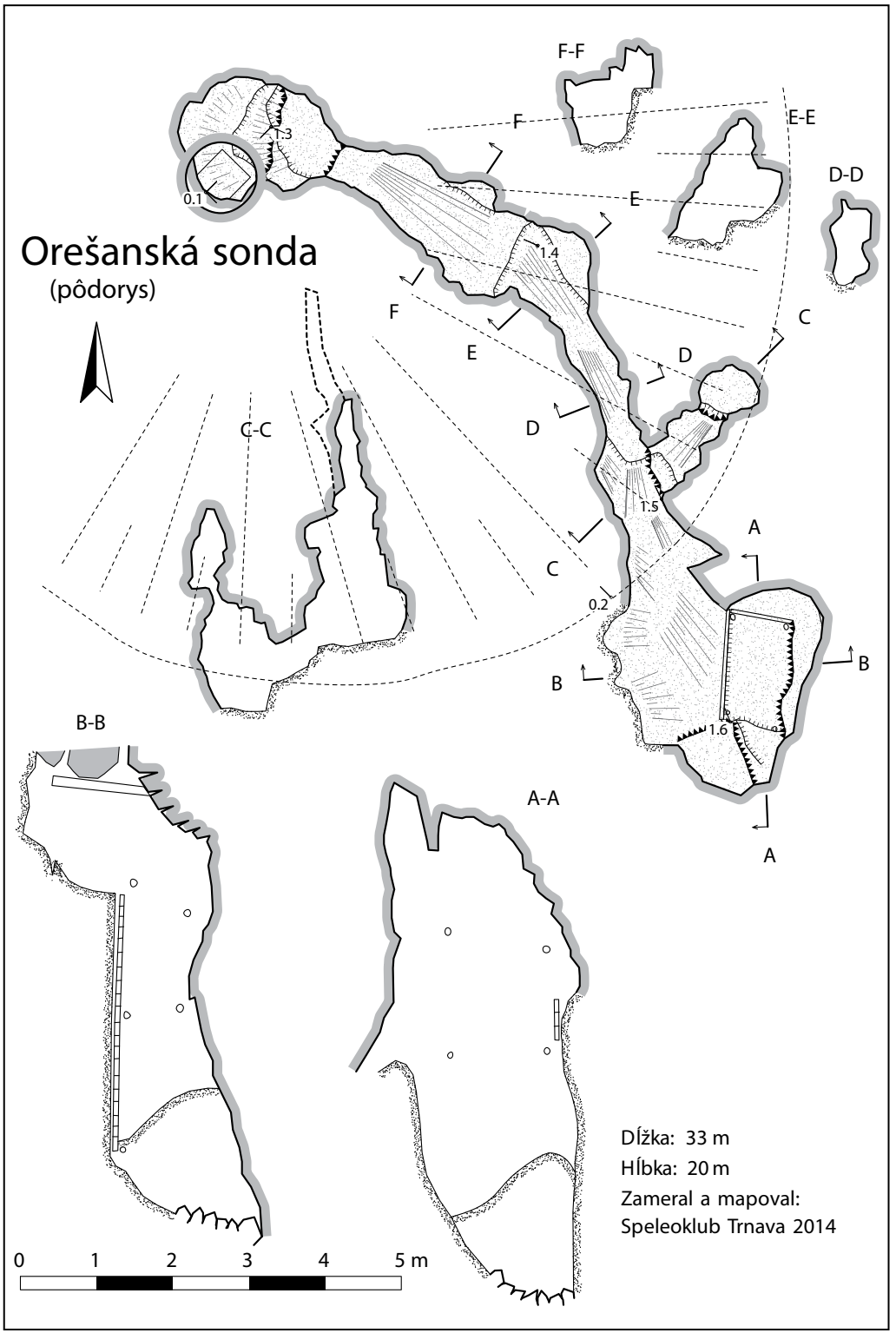
Obr. 8. Vypažená sonda v najhlbšom mieste v hĺbke 20 m. Foto: M. Kubištíková

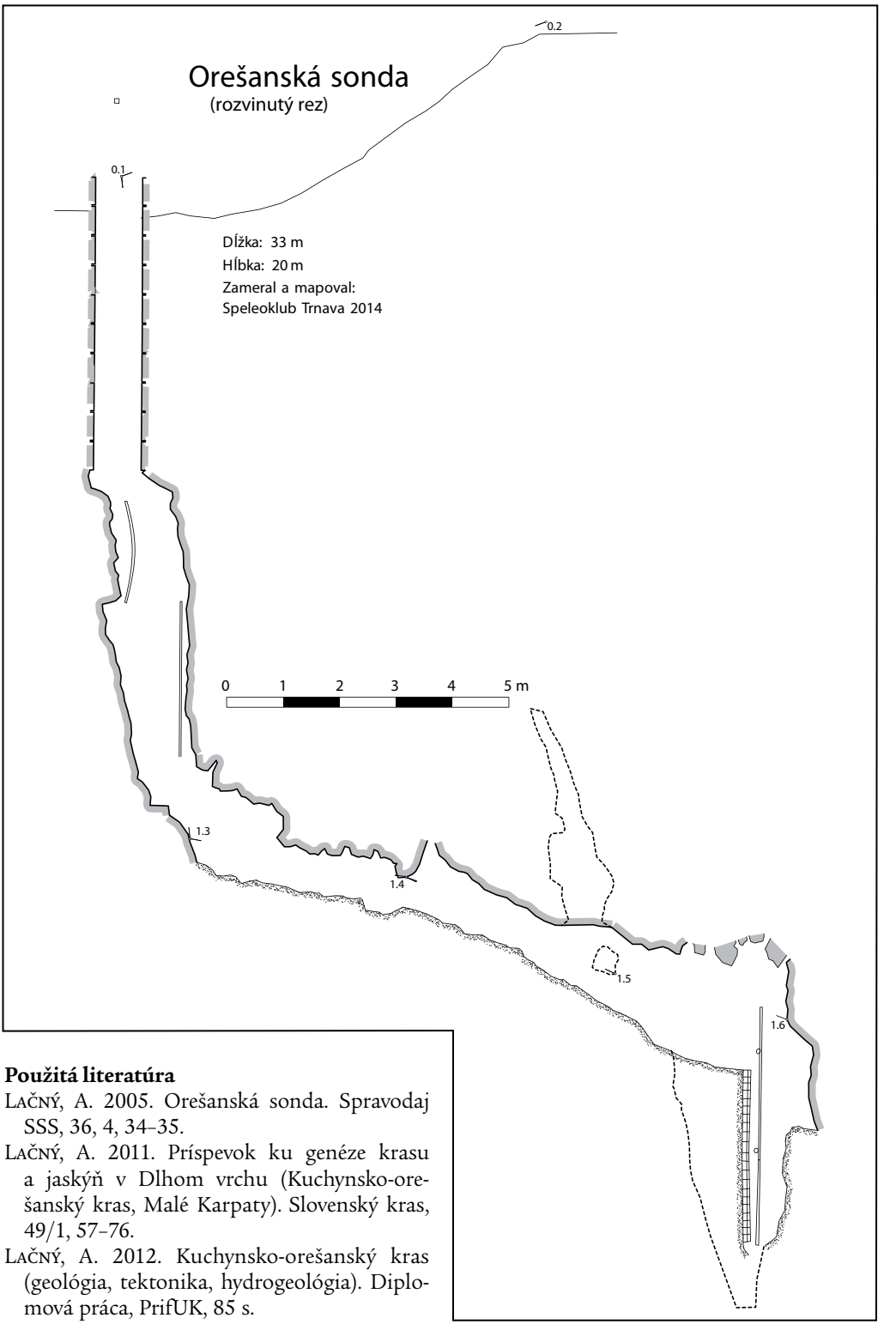


Obr. 9. Vymyté balvany naspodku sondy. Foto: A. Lačný

V auguste 2015 sme dosiahli hĺbku 20 m (obr. 8). Na dne sondy sa nachádzajú po celom profile už iba čisté, vodou vymyté balvany (obr. 9). Prievan zatiaľ nie je citeľný. Bude zaujímavé sledovať, v akých intervaloch a v akých ročných obdobiach sa sem dostáva voda. Zatiaľ sme ju tu nezaznamenali. Práve voda nás môže priviesť k voľnejším priestorom. Iba občasné zatápanie nám nebude prekážať vo výkopových prácach. Nevieme odhadnúť, koľko kubíkov bude potrebné ešte vyťažiť, no najdôležitejšie technické otázky týkajúce sa zabezpečenia sondy sme už vyriešili.

Od objavu voľných priestorov uplynie na jeseň roku 2015 desať rokov. Je preto dobré bilancovať našu aktivitu na lokalite. Orešanská sonda má v súčasnosti dĺžku 33 metrov a je hlboká 20 metrov. Od začatia výkopových prác sa tu uskutočnilo 83 pracovných akcií, nie vždy postupových, keďže časti jaskyne sme museli ešte raz znova odkopať. Aj napriek tomu je Orešanská sonda po Havranickej jaskyni pre skupinu významná tak z hľadiska speleologického výskumu, ako aj odpracovaných akcií. Už čoskoro by nás mohla obdarovať aspoň skromnejším objavom.


Orešanská sonda
(pôdorys)
F-F
E-E
D-D
F
E
D
C
C-C
B-B
A-A
A
B
0.1
1.3
1.4
1.5
0.2
1.6
0 1 2 3 4 5 m
Dĺžka: 33 m
Hĺbka: 20 m
Zameral a mapoval:
Speleoklub Trnava 2014



Použitá literatúra

Lačný, A. 2005. Orešanská sonda. Spravodaj SSS, 36, 4, 34–35.

Lačný, A. 2011. Príspevok ku genéze krasu a jaskýň v Dlhom vrchu (Kuchynsko-orešanský kras, Malé Karpaty). Slovenský kras, 49/1, 57–76.

Lačný, A. 2012. Kuchynsko-orešanský kras (geológia, tektonika, hydrogeológia). Diplomová práca, PrifUK, 85 s.

POTÁPAČSKÉ PRIESKUMY KEČOVSKEJ PRVEJ VYVIERAČKY

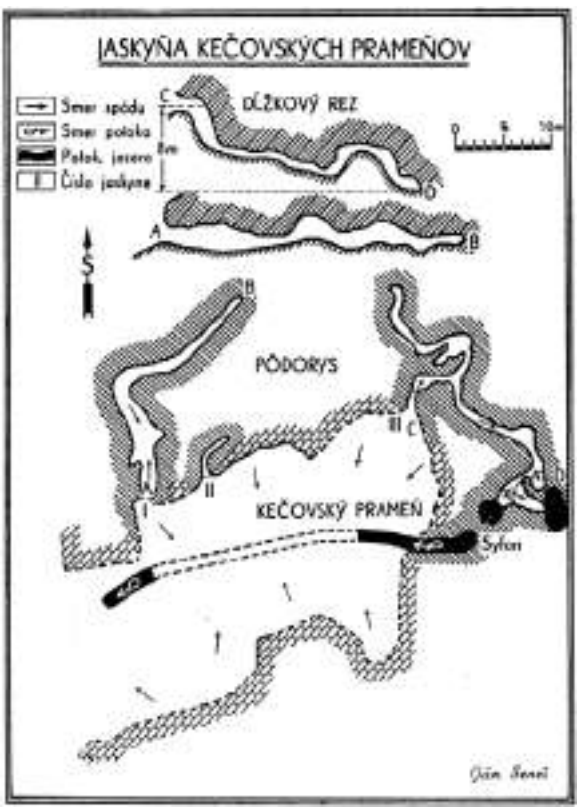
Miroslav Zverka, OS Jána Majku

Na staré lásky sa nezabúda. Aspoň u jaskyniarov to platí pre ich skôr navštívené a zamilované lokality, hlavne tie, kde časom prestala činnosť kamarátov či celého klubu z nelogických a nezmyslených dôvodov. Úsilie nášho predsedu v posledných rokoch vyústilo do získania povolenia na činnosť na lokalite s názvom Kečovská prvá vyvieračka. Postupne časom stráveným bádaním po informáciách o tejto lokalite sme sa i my – členovia a kamaráti – do nej zamilovali. V prvom kroku sme sa oboznámili s históriou lokality, ktorú vám v stručnom prehľade ponúkame v nasledujúcich riadkoch.

História suchých prieskumov

Vyvieračku severne nad obcou Kečovo si ešte pred druhou svetovou vojnou počas svojich pochôdzok krajom vážnejšie všímal zanietený jaskyniar Ján Majko. Činnosť na tejto lokalite podnietil aj geologický prieskum Zoltána Krupára, ktorý vyslovil myšlienku o predpoklade existencie veľkých podzemných priestorov medzi Kečovom a Silickou Brezovou. Významné práce začali nad vyvieračkou v suchých častiach jaskyne, tzv. Kečovskej starej vyvieračke, ešte v roku 1947 pracovníci, ktorých financoval ONV. S Jánom Majkom sa následne pokúsili dostať do suchých priestorov Kečovskej veľkej vyvieračky razením cesty nad výverom, pričom pôvodný otvor 80 × 100 cm rozšírili odstrelmi na 1,6 × 2 m a predĺžili do 6 m. Kamením z rozrušovania vstupného portálu zahádzali 6 m hlboký výver, keďže sa chceli dostať suchou nohou do ďalších priestorov; žiaľ, pre nedostatok financií v razení nepokračovali. Roku 1950 sa opäť pokúsili postúpiť suchou nohou v Starej vyvieračke, čo sa im podarilo v dĺžke 33 m. No i tu skončili svoju činnosť z rovnakého dôvodu. Priestor Kečovskej starej vyvieračky sa končil jazierkami na konci plazivky asi po 15 m vo východo-južnom smere voči vchodu. Vchod do plazivky je hneď vpravo na začiatku vstupného portálu. Na konci plazivky sa nachádza oblasť s tzv. piatimi jazierkami (pri nižších stavoch vody sú to vlastne komíny s ílovitými nánosmi, do ktorých sa vstupuje z hornej časti a dole, o pár metrov nižšie, vidieť vodnú hladinu).

Ján Majko túto oblasť so všetkými vývermi nazýval Kečovská vyvieračka I. Výveru nižšie pri ceste sa začalo hovoriť Kečovská malá vyvieračka (je mimo kresby – od ľavého konca potoka asi 15 m vľavo podľa grafickej mierky) a hornému výveru zas Kečovská veľká vyvieračka. Jaskyňa nad sifónom je Kečovská stará vyvieračka.



Načrtnutá situácia Kečovskej veľkej vyvieračky a Kečovskej starej vyvieračky od Jána Seneša publikovaná v Krásach Slovenska 1946–1947 v č. 2-3, ročník 24. Bod C je vchod do Kečovskej starej vyvieračky, bod D sú jazierka na konci plazivky. „Syfon" je vchod do Kečovskej veľkej vyvieračky



Gábor Mozsáry pri prieniku do Kečovskej veľkej vyvieračky v apríli 1976. „Dvojičky" tlačil pred sebou počas celého ponoru v dĺžke až 92 m; držal ich v pravej ruke, takisto v pravej ruke držal cievku s telefónnou dvojlinkou, ako aj hlavu svetla, kábel odvíjal ľavou voľnou rukou. Pri ponore použil nové 55 W svetlo s halogénovou žiarovkou. Kanister s batériami bol prichytený na fľašiach so vzduchom. Foto: G. Mozsáry

s fľašami na boku pre lepší prechod zúžením postúpil asi 20 m ďalej do sifónu, pričom z ponoru existuje pamäťový náčrt nakreslený po ponore vrátane TD. Pri prieskumoch objavil aj komín s drevami vpravo pred balvanom.

O prekážajúci balvan vo vchode sa v rokoch 1997 – 1998 postaral pri svojej činnosti T. Fussgänger, ale v sifóne nepostúpil významne ďalej.

Zo Spravodaja SSS 1/2005 sa dozvedáme z opisu činnosti OS Rimavská Sobota v roku

Potápačské prieskumy

Vôbec prvý potápačský a pritom významný prieskum v Kečovskej prvej vyvieračke uskutočnili maďarskí potápači v roku 1976, keď sa potápačovi Gáborovi Mozsárymu podarilo natiahnuť a uviazať telefónnu dvojlinku s dĺžkou 92 m na konci objaveného polosuchého priestoru, ktorý nazval Zázračná sieň. Tento priestor našiel až druhý deň po predĺžení predchádzajúceho pokusu z 34 m. Ďalším potápačom bol v prvý i druhý deň potápania Gáborov brat Péter, ktorý sa však nedostal až na koniec, pretože preskúmaval bratom nahlásené odbočky. Silno kalivý sifón mal za následok, že neskorší potápačský prieskum sa obmedzil iba na chabé pokusy. Skoršie potápanie na tejto lokalite ako to z roku 1976 nám nie je známe.

Významnejší potápačský prieskum sa uskutočnil za pomoci Gusta Stibrányiho a s účasťou oblastnej skupiny SSS Ružomberok 5. októbra 1986. Potápači Z. Hochmuth a F. Koľbik vykonali základný prieskum, pričom vyčistili priestor vstupu do sifónu od kameňov z rozširovacích prác, ktoré tu zanechali ešte spolupracovníci Jána Majka. Následne Z. Hochmuth prekonal zúženie s veľkým balvanom na dne pri zostupe do sifónu a s výstrojom zloženým z chrbta sa vynoril v malom jazierku, kde bolo možné stáť. Potom 22. 10. 1986 v konfigurácii 2004 o pôsobení potápača Michala Megelu (možno v spolupráci s inými potápačmi) i na lokalite Kečovská veľká vyvieračka. Po prečistení vstupných častí sifónu, po jeho prehĺbení a nájdení šnúr bolo bez problémov postupne zaplávané až na koniec dovtedy známych priestorov, zatiaľ bez vyhotovenia mapového diela či náčrtu; doteraz nám nie je známy ani presnejší opis dosiahnutého najvzdialenejšieho miesta z týchto ponorov.

Oblastná skupina Jána Majku (OSJM) na lokalite nad Kečovskou prvou vyvieračkou, v tzv. Kečovskej starej vyvieračke, robila výkopové a prieskumné práce v rokoch 1999 – 2001 v zložení Zbyněk a Roman Valenta, Radko Čonka, Tomáš Zálepa a Ján Zvirinský. Svoju činnosť na tejto lokalite obnovila skupina v roku 2014 na základe výnimky na speleologický prieskum pre SK Drienka a OS Jána Majku udelenej Okresným úradom v Košiciach. Prvou akciou v rámci tejto výnimky bol speleopotápačský prieskum vstupného sifónu. Dňa 26. 3. 2014 členovia OSJM Zbyněk Valenta, Ľubomír Kurian a Miroslav Vávra vykonali obhliadku súčasného stavu suchých priestorov nad sifónom. Ponor uskutočnil Ľubomír Kurian za stredne vysokého stavu vody, pričom sa ukázalo, že dva bočné vývery vpravo pod vyvieračkou sú prepojené s prvými metrami sifónu, pretože z výveru



Do Kečovskej veľkej vyvieračky sa zanára 26. 3. 2014 člen OSJM Ľubomír Kurian. Na hlave má popruh s kamerou Go Pro. Foto: Z. Valenta

vytekala zakalená voda už krátko po akcii. Zaujímavosťou však bolo zistenie, že výver z ľavej časti skalného amfiteátra pred vyvieračkou bol stále priezračný. Tento vývер neovplyvnilo zakalenie vody pri krátkom ponore v sifóne (do 15 m). Zároveň za aktivity Mira Vávru sa preukázalo prepojenie jazierok na konci plazivky s oblasťou hlavného sifónu, pretože vo vode v jednom z jazierok uvidel potápača.

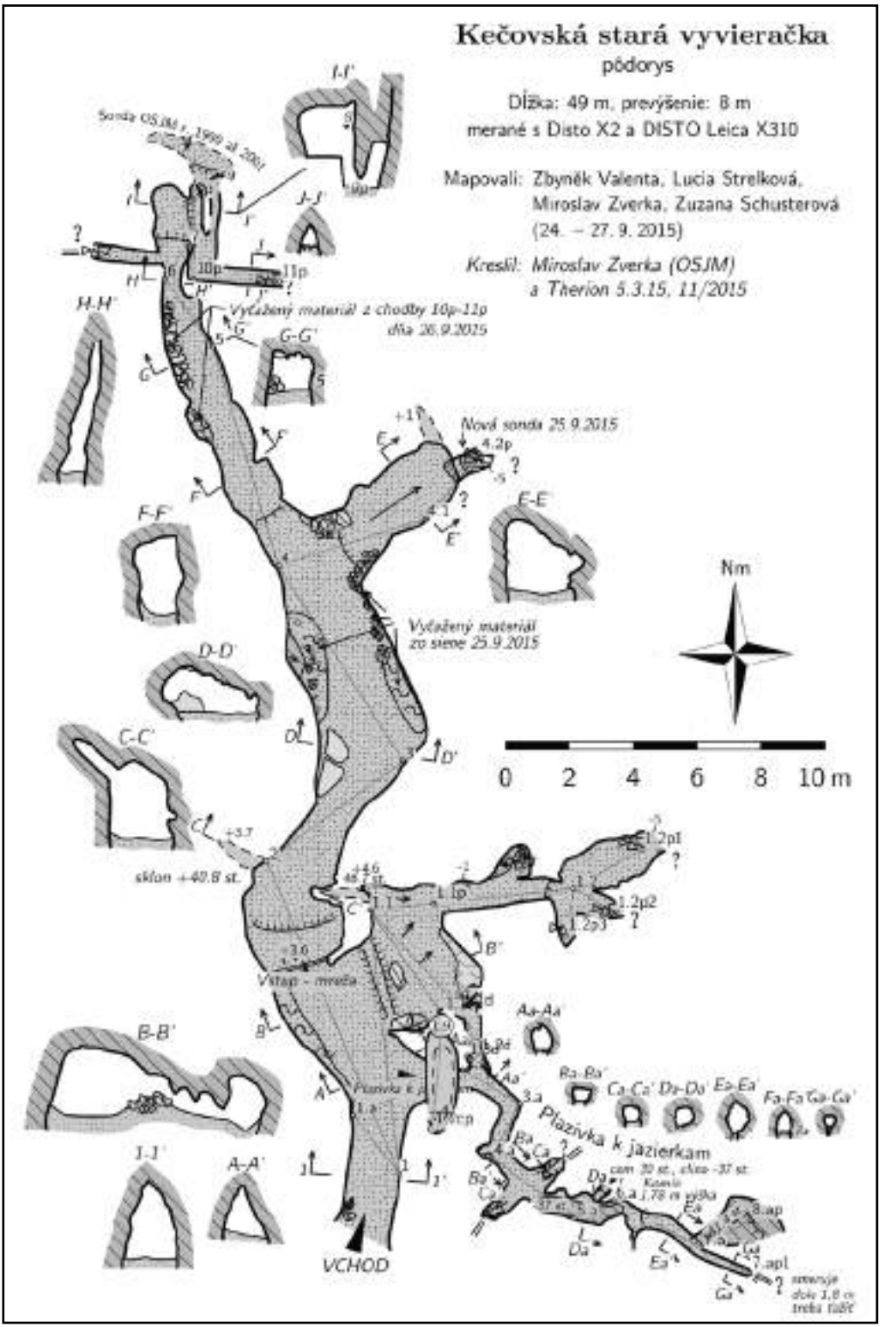


Ján Blaho (vľavo) pri príprave na ponor v Kečovskej veľkej vyvieračke 9. 5. 2015. Vpravo asistuje Miro Vávra. Foto: Z. Valenta

Ďalší významnejší pokus až na koniec Mozsáryho Zázračnej siene uskutočnil potápač a člen OSJM Ján Blaho za účasti členov Mira Vávru, Zbyňa Valentu, Mirky Konkoľovej a Martina Schröttera 9. 5. 2015. Vtedy sa J. Blahovi podarilo na prvý pokus dostať až na koniec Mozsáryho Zázračnej siene, pričom z ponoru počas prechodu sifónom vyhotovil videozáznam, na ktorom boli viditeľné aj koncové miesta zo Zázračnej siene, kam sa Gábor Mozsáry v roku 1976 už nedostal. Blaho mal z ponoru veľmi dobrý pocit s víziou pokračovania.

Na základe týchto poznatkov o aktuálnom stave v sifóne, videodokumentácie a vlastných pozitívnych pocitov Ján Blaho zorganizoval v termíne 22. – 26. 7. 2015 ďalšiu úspešnú speleopotápačskú výpravu do Kečova v oblasti starej vyvieračky. Naplánovaný bol prieskum suchými jaskyniarmi vrátane ich pracovného nasadenia pri prieskume ostatných vyvieračiek na východ od Kečova. V pláne bol aj prieskum jaskyne Bezodná ľadnica a speleopotápačský prieskum zatopených častí Kečovskej prvej vyvieračky s cieľom potvrdiť pokračovanie priestorov podľa predpokladov Zoltána Krupára a Jána Majka smerom na Bezodnú ľadnicu, teda potvrdiť prepojenie tzv. Silickobrezovsko-kečovskej jaskynnej sústavy (pomenovanie používal J. Majko). Ale o tom viac v nasledujúcom článku.

Ak sme podľa vás zabudli na niečo dôležité alebo sme uviedli niečo nesprávne, prosím, kontaktujte predsedu skupiny OSJM. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám pomohli získať literatúru, prípadne nám ochotne poskytli informácie pri konzultácii.


Kečovská stará vyvieračka
pôdorys
Dĺžka: 49 m, prevýšenie: 8 m
merané s Disto X2 a DISTO Leica X310
Mapovali: Zbyněk Valenta, Lucia Strelková, Miroslav Zverka, Zuzana Schusterová (24. – 27. 9. 2015)
Kreslil: Miroslav Zverka (OSJM) a Therion 5.3.15, 11/2015
Sonda OSJM r. 1999 až 2001
Výťažený materiál z chodby 10p-11p dňa 26.9.2015
Nová sonda 25.9.2015
Výťažený materiál zo steny 25.9.2015
Nm
0 2 4 6 8 10 m
sklon +40.8 st.
Vstup – mreža
Plazivka k jazierkam
cca 30 st., sklon -37 st.
Kaverna
VCHOD

Použitá literatúra

Haviarová, D., Fľaková, R., Ženišová, Z., Seman, M. 2011. Chemické zloženie a mikrobiologické vlastnosti krasových vôd jaskyne Milada a jej podzemného hydrologického systému (Silická planina, Slovenský kras). Podzemná voda, 17, 1, 34–51.

Haviarová, D., Gruber, P. 2006. Stopovacia skúška v jaskyni Milada. Aragonit, 11, 43–45.

Haviarová, D., Gruber, P., Géczy, J., Gaál, Ľ. 2008. Predbežné výsledky výskumu hydrogeologickej spojitosti jaskýň Milada a Vass Imre. Slovenský kras, 46, 1, 115–126.

Hochmuth, Z. 2000. Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku. SSS a Katedra geografie PF UPJŠ, Prešov-Košice, 123.

Ižd inský, L. 2005. Oblastná skupina Rimavská Sobota – činnosť v roku 2004. In Kortman, B.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2004. Spravodaj SSS, 36, 1.

Majko, J. 1950. Výskum „Bezodnej Ľadnice". Krásy Slovenska, 27, 5-8, 141–144.

Majko, J. 1958. Výskumy a objavy v jaskynnej sústave Silickobrezovsko-kečovskej v juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 35, 3, 113–117.

Majko, J. 1959. Výskumy a objavy v druhej časti Silickobrezovsko-kečovskej jaskynnej sústavy. Krásy Slovenska, 36, 4, 140–142.

Majko, J. 1959. Sporné morfologické problémy v Silickobrezovsko-kečovskej jaskynnej sústave vyriešené. Krásy Slovenska, 36, 10, 374–376.

Majko, J. 1961. Speleologicko-potápačský výskum v Silickobrezovsko-kečovskej jaskynnej sústave. Krásy Slovenska, 38, 9, 356–358.

Majko, J. 1961. Najnovší prieskum v Silickobrezovskej Bezodnej Ľadnici. Krásy Slovenska, 38, 1.

Maucha, L. 1975. Jelentés a Papp Ferenc Barlangkutató Csoport 1975. évi tevékenységéröl. Beszámoló a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat 1975 második félévi tevékenységéröl.

Mozsáry, G. 2002. Fold allati vizek mélyén. Búvár-barlangkutató kalandozások Kárpát-medencei barlangokban, 2., rozšírené vydanie, 135–152.

Orvan, J. 1994. Podzemné vody. In Rozložník, M. – Karasová, E. (Eds.): Slovenský kras, CHKO – biosférická rezervácia. Osveta, Martin, 225–234.

Sárváry, I. 1965. Sikeres kisérlet a Vass Imre-barlangnát. Karszt és Barlang, II (1964), 64.

Environmentálny stav a udržateľný manažment cezhraničných maďarsko-slovenských útvarov podzemných vôd (ENWAT). Účelová hydrogeochemická mapa (cezhraničný útvar podzemnej vody Slovenský kras).

DRUHÝ A TRETÍ POTÁPAČSKÝ PRIESKUM KEČOVSKEJ VEĽKEJ VYVIERAČKY

Michal Ševeček, Speleo Bratislava

V horúci deň 22. júla 2015 neskoro poobede sme dorazili v plne naložených autách do Kečova. Bolo potrebné vybudovať zázemie a po vybalení sme ešte naplánovali prieskum a hľadanie Kečovských vyvieračiek 2 a 3. Cieľom bolo zistiť stav a presné miesta výverov podľa mapy, ktorú sme mali so sebou. O činnosti „suchých jaskyniarov", ako ich my potápači nazývame, sa píše v predchádzajúcom príspevku, v tomto vám priblížim potápačský prieskum.

Ráno 23. 7. 2015 po zbalení všetkých vecí sme vyrazili k amfiteátru Kečovskej prvej vyvieračky. Môj výstroj Easy sidemount bol bez kompenzátora vztlaku s fľašami 2 × 8 litrov s médiom stlačeným na 300 barov. Zus (Zuzana Schusterová) mala sidemount s krídlom a fľaše 2 × 7 l na 250 barov.

Dno sa začínalo skalami nahádzanými od dávnych prác Majkovej skupiny pri rozširovaní vstupnej časti sifónu, ale postupne sa zmenilo na jednotnú vrstvu ílu. Voda bola priezračne čistá, bez akýchkoľvek sedimentov a s teplotou 8 °C. Jemný íl na dne sa po jemnom dotyku alebo pohybe v jeho okolí veľmi ľahko rozvíril. Pocitovo sme nespozorovali žiadne prúdenie vody a nebolo zjavné ani z pohybu rozvíreného ílu. Na začiatku sme našli natiahnuté 3 linky. Dve boli vyviazané jaskyniarske šnúry, z ktorých jedna je naozaj kvalitne vyviaza-

ná od roku 1986 (Z. Hochmuth). Tretiu tvorí telefónna dvojlinka z objavných ponorov skupiny maďarských potápačov v roku 1976 (G. Mozsáry). Zaznamenal som niekoľko odbočiek, prierezy aj celkovú charakteristiku členitých chodieb bez viditeľnej výzdoby. Veľkosť chodieb bola zväčša v šírke od 0,5 do 2 m, výška od 30 cm do niekoľko metrov. Miestami strop tvorili vysoké komíny, ale prevažoval profil s výškou 1 m a ílovité dno. Hĺbka dna bola od -11 do -4 m. Chodba sa točila smerom doľava, čo zodpovedá kompasovému smeru SSZ. Je tu potenciál na nájdenie nových priestorov skúmaním komínov, ktorých priemer je niekedy do 0,5 m.



Ján Blaho prekonáva 23. 7. 2015 jeden zo svahov v novoobjavenej Michalovej sieni. Foto: M. Ševeček

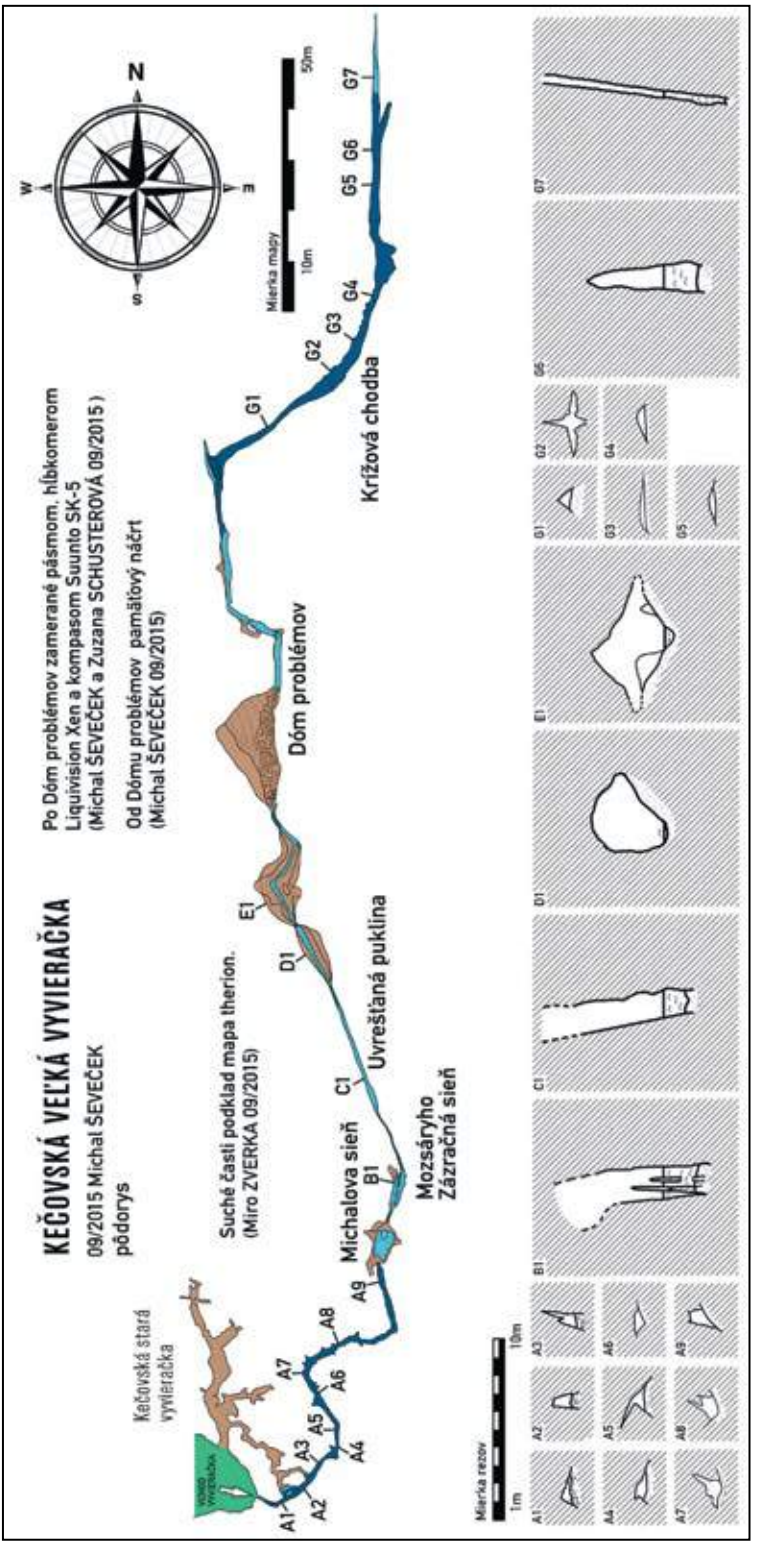
Po vynorení v Mozsáryho Zázračnej sieni sme zistili, že stav vody je oproti poslednej akcii z jari tohto roka nižší. Skalná kulisa, ktorá rozdeľuje sieň na dve časti, sa nachádzala nad vodou. Keďže voda sa rýchlo kalila, vyviazali sme šnúru a išli sme na druhú stranu Mozsáryho Zázračnej siene otvorom pod vodou v pukline. Zus na prvý raz po hmate nenašla smerovanie, tak som ju vystriedal a s navijakom išiel dopredu. Puklinu som takisto minul, pretože bola veľmi úzka, a cez skalný otvor som sa netušiac vrátil do prvej časti Mozsáryho Zázračnej siene, odkiaľ som pokračoval smerom von. Plával som v nulovej viditeľnosti, moje silné svetlo mi neosvetľovalo skoro nič, miestami v úplnej tme nebolo možné odčítavať z kompasu alebo počítača, a tak som nemal tušenie, kam smerujem. Po chvíľke sa mi voda vyčistila a ocitol som sa v nových priestoroch. Najprv som videl väčší priestor ukončený hladinou, v prednej časti s viditeľným závalom. Podarilo sa mi vynoriť v sifóne elipsového tvaru asi 14 m dlhom a 3 – 5 m vysokom. Po stenách sa rozprestierala niekoľkocentimetrová vrstva ílu. Na troch miestach boli ílom pokryté steny so sklonom približne 40°, ktoré pokračovali ďalej von zo siene.

Medzitým prišiel do Mozsáryho Zázračnej siene Jano (Ján Blaho – organizátor výpravy) a počul som, ako komunikovali so Zus. Ozval som sa im a vrátil som sa po nich. Spoločne sme išli na prieskum novoobjavenej siene. Jano vyzbrojený čakanom dal dole potápačský výstroj a dostal sa do dvoch najlepšie prístupných chodieb. Našiel niekoľko metrov dlhé chodby končiace sa závalmi a miestami i s výzdobou. Ďalší prieskum sme odložili, aj keď práve tieto chodby sú kľúčom k smerovaniu suchých jaskyniarov, naším cieľom bolo nájsť pokračovanie jaskyne. Návrat na slnko bol už len rutinné plávanie reštrikciami v nulovej viditeľnosti držiac jednou rukou linku.

Na druhý ponor sme išli len ja a Zus. Už sme vedeli, do čoho ideme. Aj keď po našom prvom ponore uplynuli zhruba 4 hodiny, voda bola stále zakalená a sediment sa miestami len trochu usadil. Voda v Mozsáryho Zázračnej sieni sa však naozaj zázračne vyčistila. Prešli sme ďalej otvorom rozdeľujúcim túto sieň a úzkou puklinou smerujúcou na sever. Aby sme mohli puklinou pokračovať ďalej, museli sme ísť vertikálne a hlavu dať nabok, lebo s automatikou v ústach mala naša hlava široký profil. Po preplávaní a vynorení sme sa dostali do pukliny širokej asi dva metre, ktorá v spodnej časti nad hladinou pokračovala do výšky a nevidel som jej koniec, pretože svetlo nám nedosvietilo tak ďaleko. Hrubým odhadom mala výšku 40 m a ťahala sa viac ako 30 m do dĺžky smerom 330° SZ. Voda bola pozdĺž celej pukliny hlboká asi 1 – 1,5 m a na jej konci sme sa opäť museli zanoriť. Strop priechodu bol tvorený ako keby kameňmi zlepenými ílom. Po pár kopnutiach plutvami sme sa ocitli v menšej sieni s rozmermi asi 6 × 9 m bez viditeľnej výzdoby. Tok bol rovný a smeroval 340° SZ. Po oboch stranách boli vidi-

teľné chodby niekoľko metrov nad hladinou. Opäť krátke zanorenie a čakalo nás brodenie sa blatom pre veľmi nízku hladinu vody (miestami menej ako 0,5 m). Sieň mala po stranách krásne ílovité brehy a viditeľné otvory s možnosťou ďalšieho prieskumu. Tok bol výrazne zakrivený, točil sa mierne doprava na 0° a potom opäť doľava na 330°, kde sa strácal pod stenou jaskyne. Nasledovalo ďalšie krátke zanorenie. Po vynorení sme ako prvú dominantnú časť novoobjaveného priestoru zbadali veľký zával, na prvý pohľad neprekonateľný. Ľavú stranu tvoril ílovitý breh pokračujúci šikmou skalnou stenou, po ktorej sa zosunul materiál do riečiska. Výšku dómu sme odhadli na viac ako 30 m. Bol to najväčší priestor, aký sme našli. Pre zával sa náš postup nateraz skončil.

Nasledujúci deň sme uskutočnili prieskum posledného priestoru za závalom. Jano išiel ako prvý a objavil cestu cez zával, sám urobil zbežný prieskum suchých častí. Spoločne sme potom dóm ešte raz prešli. Cesta sa končila sifónom a bolo nám jasné, že na ďalší postup bude potrebný transport fliaš.



Cieľom nášho ponoru 24. 9. 2015 bolo mapovanie a zameranie, pokiaľ to pôjde. Zus išla dopredu a pre mňa sa začal boj so sedimentom a časom. Kalenie v Kečovskej veľkej vyvieračke vzniká veľmi ľahko – akýmkoľvek pohybom alebo bublinami z vydychovania. Je takmer nemožné preplávať niektoré priestory bez dotyku s dnom, prípadne bez dotyku súčasne dna aj stropu. Preto som musel byť vynaliezavý a rýchly. Kým Zus išla k ďalšiemu meraciemu bodu, ja som si už robil odpočet hĺbky a sledoval námer z kompasu, aby som ho mohol hneď po natiahnutí pásma odčítať a zapísať. V polosuchých priestoroch z dôvodu nízkeho stavu hladiny to bol zas boj s ílom – so zabáraním sa doň. Každý krok vo výstroji bol extrémne náročný. Odliepanie sa z blata a opätovné zabáranie sa doň. Popritom meranie a zapisovanie údajov. Vyčerpaní, ale predsa sme sa nakoniec dostali až do Dómu problémov. Námaha z merania stála za to, odmenou sa stal polygón v Therione a z neho naša presnejšia predstava o smerovaní a veľkosti priestorov Kečovskej veľkej vyvieračky.

Pred druhým ponorom som sa sústredil na plán. Čas ponoru som odhadoval minimálne na 4 hodiny. Cesta do Mozsáryho Zázračnej siene bola bez ťažkostí. Pomaly sme sa predierali blatovými chodbami, až sme sa prebrodili do Dómu problémov. Tam, úplne vyčerpaní, sme si zložili fľaše. Pomaly sme si ich podávali cestou, ktorú na minulej akcii našiel Ján Blaho. Takto sme všetko vynosili až navrch závalu. Po chvíľke oddychu sme pokračovali v transporte po ílom pokrytých kameňoch smerom dole do riečiska vo vzdialenej zadnej časti priestorov dómu. Postupne sme si podávali fľaše a postupovali blatovou chodbou. Zabárali sme sa po kolená, miestami takmer po pás. Nakoniec sme prekročili blatovú hrádzu a rozhodli sa, že sa odtiaľ zanoríme. Bol to posledný úsek končiaci sa sifónom, do ktorého som minule len nazrel, ale nezanoril sa. Čo bude za ním? Azda sa to teraz po pár mesiacoch čakania konečne dozvieme.

Nové priestory boli úžasné, majú podobný charakter ako prvá sekcia, ale sú väčšie. Alebo lepšie povedané skôr širšie, ale o to nižšie. Niekoľko metrov pod vodou bol viditeľný zával, preto som zvolil cestu vľavo, ktorá sa, žiaľ, končila úzkou puklinou. Pred ňou bol od vody vymytý kráter, asi výver. Čo ďalej? Po ľavej ruke som našiel uzučký priechod pod skalou. Skúsil som sa ním prepchať. Našťastie sa mi podarilo šnúru veľmi dobre uviazať, a tak išla cez to najširšie miesto, čo však nebolo viac ako 30 cm. Automatikou zarytou v blate a s vypätím síl som sa tade pretiahol do ďalších priestorov. Oknom nad závalom som zazrel Zus, ako pláva za mnou, a tak som pokračoval chodbou, ktorá smerovala ďalej 30° SV. Uvidel som dosiaľ najzaujímavejšiu chodbu v tvare kríža. Úžasná vertikálna a zároveň horizontálna puklina, ktorú som nazval Krížová chodba.

Chodba pomaly klesala hlbšie, strop sa zmenil a zostala z nej len horizontálna puklina, približne dva až tri metre široká, maximálne 0,5 m vysoká a smerujúca priamo na sever. Sediment, ktorý som uvoľnil pri pretláčaní sa zúženinami, ako aj bublinami vydychovaného vzduchu, následne uvoľnil lavínu ílu. Tá ma predbehla až do väčšieho priestoru v hĺbke 22,2 m, čo je dosiaľ najhlbšia časť jaskyne. Odtiaľ potom chodba smerovala prudko nahor. Počas celého ponoru som videl množstvo potenciálnych odbočiek a ďalších chodieb, ktoré budeme musieť nabudúce preskúmať. Začal som stúpať a všimol som si, ako ma po strope predbiehali bubliny. Bolo treba hľadať širšie miesta, pretože medzi ílovitým dnom a stropom nebolo v niektorých miestach viac ako 20 cm a okraje chodby sa neustále zužovali. Preto som musel viac premýšľať, ako vyviazať šnúru, aby bolo možné vrátiť sa späť aj v nulovej viditeľnosti, a pritom sa nezaseknúť. Pomaly som sa dostával na koniec odvíjajúcej sa šnúry z navijaka so 120 metrami, keď som sa ocitol v úzkej pukline, hlbokej približne 5 m. Pozdĺž nej som pokračoval hore a dosiahol som hladinu. Puklina pokračovala rovnakým smerom aj nad hladinou – na sever. Steny pukliny neboli tak silne zanesené ílom, ako je to v Uvrešťanej pukline, ale puklina bola naozaj úzka. Bude namáhavé nájsť v nej cestu – pomyslel som si.

Po vynorení nás čakala cesta späť. Znovu transport výstroja cez Dóm problémov. Boli sme vyčerpaní, a tak sme nestrácali čas, pomaly sa posúvali k východu. Prieskum nám trval takmer 5 hodín čistého času od zanorenia. Opäť máme na konci akcie veľa nových nezodpovedaných otázok. Aspoň máme o čom premýšľať a čo plánovať. S touto jaskyňou sme určite ešte neskončili!

BIELE VODY – NOVÁ JASKYŇA V MASÍVE STRELNICE

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

Lokalita Biele vody sa nachádza východne od Tisovca, na južnom úbočí vrchu Strelnica (1048 m). Svoje meno dostala zrejme podľa spenených vôd nevýrazného potôčika, ktorý tečie so značným sklonom zo spomínaného vrchu. Podobných prameňov, aj keď menej výdatných, je na južnej strane Strelnice niekoľko. Potôčik sa približne po 200 m pripája k potoku, ktorý sa pod názvom Skalička vlieva do Rimavy. Približne v strede spomínaného potôčika Biele vody tečúca voda odkryla zaujímavosť – vrstvy hliny sfarbenej do modra.

Nad prameňom Bielych vôd sa nachádzajú skalné bralá, popod ktoré vedie stará lesná cesta. Pri jej rozširovaní a úprave pred niekoľkými rokmi bola nahrnutá zem a skaly v hrúbke niekoľko metrov aj na spomínanú lokalitu a prameň bol čiastočne zasypaný. Zdroj vody teraz vyviera v nevýraznom zamokrenom a zarastenom sutinovisku. Počas dažďov sa tu dali lokalizovať dva výraznejšie pramene vytekajúce na jednej úrovni, vzdialené od seba približne 12 m. Ich výdatnosť významne kolíše podľa ročného obdobia a počasia. V blízkosti sa nachádza niekoľko podobných prameňov a zamokrených lokalít, ale s menším zdrojom vody. Opakovaná prehliadka útesov, ako aj okolitého terénu nepriniesla výsledky a v blízkosti sa nenachádza žiadna známa jaskyňa.

Na podobnej lokalite sme zatiaľ šťastie neskúšali, a tak sme 3. a 4. júla 2010 s Dušanom Čipkom a Števom Dianiškom začali sondovacie práce. Rozhodli sme sa skúšobne kopať a sledovať vodu výdatnejšieho prameňa. Po štyroch akciách mal vykopaný zárez do strmého svahu dĺžku 7 m a steny, ako aj čelo výkopu sa nám opakovane zosúvali. V celom priereze sa zatiaľ nachádzala len hlina a skaly z cesty.

Povzbudení pribúdajúcim množstvom vody sme sa rozhodli pokračovať. Ďalší postup po zdroji vody bol možný len kopaním štôlne a jej vystužením. Pri kopaní pomerne malého profilu nebolo dosť miesta na drevenú výstuž. Riešením boli oceľové moduly, ktoré som postupne vyrábal podľa potreby a rýchlosti kopania. Moduly boli prierezu 50 × 75 cm pri dĺžke 100 a 40 cm. Boli pozvárané z oceľových rúrok, pásoviny a profilového železa. Prvé boli pozvárané v celosti a ostatné som vymyslel tak, aby sa skladali priamo vo vykopanom priestore. Naspodok sa podľa potreby kládla oceľová pozváraná rohož. V prázdnom pries-



Zvýšený jarný prietok v lokalite Biele vody – Katarína Hutková. Foto: D. Hutka



Modré hliny na lokalite Biele vody. Foto: D. Hutka



Začiatok kopania 3. júna 2010 – Dušan Čipka. Foto: D. Hutka



Kopanie vstupnej štôlne – Štefan Dianiška. Foto: D. Hutka

tore sa z jednotlivých častí poskladal modul a obložil doskami. Postupne sme vykopali a vystužili 8 m štôlňu. Voda nás priviedla na výraznú puklinu, kde sa striedal zasypaný a voľný priestor. V objavených kavernách sa objavovali prvé kvaple, ako aj sintrové náteky. Medzitým sme objavili pri okraji cesty zahlinenú puklinu, ktorá korešpondovala s podzemím. Pomocou mechanizmov sme sa snažili puklinu odkryť a dostať sa do predpokladanej jaskyne priamo z cesty. Výsledok to neprinieslo, preto sme sa vrátili kopať do našej štôlne. Dňa 24. 7. 2011 sme sa prekopali do 6 m jaskyne s krásnymi korozívnymi tvarmi kameňov. Ďalší postup hatila voda a zával, ktorý sme začali postupne rozoberať a vynášať von. Práce sme načas zastavili, pretože sme pripravovali 52. jaskyniarsky týždeň, ktorý sa už tretíkrát mal uskutočniť v Tisovci. Po jeho skončení sme 11. augusta 2011 práce v jaskyni obnovili.

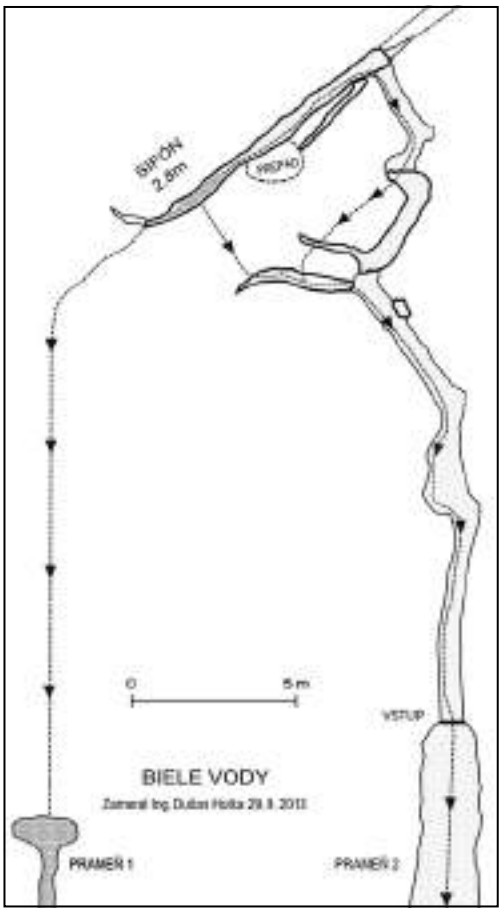
Po tretej augustovej brigáde 18. augusta 2011 sme sa v trojici Dušan Hutka, Štefan Dianiška a Anna Dianišková zastavili na zaslúžené pivo, čo bolo takmer po každej akcii. Števo, ktorému jaskyne učarovali najmä potom, ako sa prisťahoval do Tisovca, bol nedočkavý a po každom pive sa vypytoval, ako jaskyňa pôjde ďalej, čo očakávam, a tešil sa na predpokladaný veľký objav. Chápal som jeho nedočkavosť, pretože sme tam chodili takmer



Rozložený krátky oceľový modul. Foto: D. Hutka



Poskladaný oceľový modul vsunutý do vykopanej štôlne. Foto: D. Hutka



Mapa jaskyne z roku 2013. Kreslil: Dušan Čipka



Trojmetrový koncový sifón. Foto: D. Hutka



Korózne tvary v priestoroch jaskyne. Foto: D. Hutka

každý deň. V ten večer sme sedeli pri pive asi dve hodiny a rozišli sme sa po ôsmej. Ráno 19. augusta pred siedmou hodinou ma zobudil nečakaný telefonát od jeho manželky – Števo nad ránom dostal ťažký infarkt a privolaný lekár konštatoval okamžitú smrť. O niekoľko dní sme ho pochovali na starom tisovskom cintoríne s výhľadom na vysnívanú jaskyňu. Po tejto tragickej udalosti sme dlhý čas v jaskynných prácach nepokračovali.

Po určitom čase sme sa na lokalitu vrátili a pokračovali v brigádach. Postupne sa pripojili ďalší členovia a na brigádach sa striedali Anna Dianišková, Rasťo Guzma, Lukáš Vlček, Katarína Hutková a ďalší. Pomaly sme vyčistili objavený priestor, ktorý pokračoval úžinou ďalej do masívu. Čoraz viac sme sa oblúkom približovali k prameňu, ktorý sa prejavoval na povrchu ako slabší. Pri kopaní sme museli sledovať počasie, pretože nám pribúdajúca voda robila problémy. Prelom nastal 3. apríla 2012, keď sa nám podarilo rozšíriť úžinu a prenikli sme do novej časti približne 10 m dlhej puklinovej jaskyne vyzdobenej korozívnymi tvarmi, nátekmi sintrov a kvapľami. Jaskyňa tak dosiahla dĺžku 37 m. Cez jaskyňu tečie potok vyvierajúci zo sifónu, ktorý sa v sutinách rozdeľuje a zásobuje pramene na povrchu, ale tiež presakuje na ploche minimálne 100 m^2. Zdroj vody je pravdepodobne oveľa väčší, ako sa ukazuje na prameni.

Objav je významný aj preto, lebo nad jaskyňou sa nachádza veľká zberná plocha a jaskyňa smeruje rovno do masívu Strelnice. Korózne tvary a vyhladené steny svedčia o veľkých prietokoch vody najmä v čase dažďov. Práce v jaskyni preto organizujeme najmä v období, keď sú zrážky minimálne. Ďalší postup na konci jaskyne nám sťažuje najmä zával, za ktorým predpokladáme výrazné pokračovanie jaskyne smerom do masívu.

KRYŠTÁLOVÉ KOSTI

Andrej Renčko [1,2], Ondrej Štefko [3], Eva Holotová [2], Alexandra Hoffmannová[2]

[1] Veterinárna ambulancia Animal Vet, Čadca
[2] Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
[3] Jaskyniarska skupina Adama Vallu v Terchovej

V tomto príspevku sa zameriavame na kategorizáciu a meranie osteologického materiálu voľne uloženého a vykopaného počas sondovania a rozširovacích prác v Kryštálovej jaskyni. Ide o jaskyňu svetového významu, ktorá má dosiaľ nepredstaviteľný vedecký, náučný a estetický potenciál. Na základe kostí identifikujeme živočíšne druhy obývajúce túto jaskyňu, ich početnosť, resp. vek zvierat.



Malý Rozsutec. Foto: A. Renčko

Úvod

Slovensko je krajina bohatá počtom, ako aj jedinečnosťou jaskynných systémov. K väčšine našich jaskýň automaticky patria kostné nálezy ich niekdajších obyvateľov. V jaskyniach na území Slovenska sa môžeme stretnúť s rôznymi druhmi živých či pozostatkami mŕtvych zvierat. Niektoré predstavujú významné vklady do paleontológie a geografie rozšírenia druhov. Pričinením slovenských odborníkov sa vnáša svetlo do poznania jedinečnosti súčasnej i minulej jaskynnej fauny vo svetovom meradle. Z týchto dôvodov predkladáme odbornej jaskyniarskej verejnosti náš paleontologicko-anatomický výskum.

Kryštálová jaskyňa patrí k najunikátnejším jaskyniam vôbec. Unikátna je výskytom viacerých typov kryštalizácie kalcitu (Renčko a kol., 2013). Počas návštevy 27. – 29. 9. 2014 bolo z jaskyne odobratých 62 kostí a kostných fragmentov (vrátane voľných zubov) s cieľom objasniť druhovú skladbu zvierat, resp. ich vek. Prednostne boli odobraté kosti celé a lepšie zachované. Tieto *de facto* prípravné práce umožnia v budúcnosti pokračovať v paleontologickom výskume.

Kosti do jaskyne však mohli zavliecť rozličné mäsožravé a všežravé zvieratá. Identifikácia vzorcov správania na zhromažďovanie kostí zvierat je dôležitým aspektom taxonomických štúdií. Takúto štúdiu hromadenia kostí líškou spracovali Krajcarz a Krajcarz (2014) z výskumu v neaktívnych podzemných kamenných baniach v Potok-Senderki, Poľsko. Hromadenie



Skládka osteologického materiálu pri Aničkinej studničke. Foto: A. Renčko

kostí je diagnostický znak líšky hrdzavej (*Vulpes vulpes*). Táto štúdia ukázala, že kosti zhromaždené líškou sú sústredené do blokov. Každý klaster môže obsahovať až 100 kostí. Výskumy v jaskyni na Muránskej planine ukázali, že medveď sem zrejme zavliekol uhynutého kamzíka, ktorého pozostatky sa v jaskyni našli (Vlček, 2006). Či už boli kosti zavlečené do Kryštálovej jaskyne mrchožrútmi alebo jaskyňu obývali tieto živočíchy permanentne, ostalo po nich veľa osteologického materiálu, ktorý nám môže objasniť mnoho z histórie osídlenia jaskyne.

Osteologický materiál

Kosti a zuby obsahujú zo živočíšneho tela najviac anorganických látok, konkrétne sklovina (*enamelum*) na dentícii, a preto je možné nájsť ich ešte dlho po úhyne živočíchov. Tento materiál nám pri správnom posúdení môže priniesť veľa informácií o jeho niekdajšom majiteľovi, ako napríklad druh zvieraťa, vek, pohlavie a i. Niekedy sú to informácie o spôsobe života a sčasti aj o úhyne. Kosti sa líšia svojím tvarom, veľkosťou a hrúbkou v rámci jedného organizmu i medzidruhovo (König, Liebich, 2001). Vo všeobecnosti ich delíme na dlhé, krátke a ploché.



Jeden z autorov článku v Klenotnici. Foto: Š. Mucha

Kosti pri nálezoch sa v Kryštálovej jaskyni nenachádzali v anatomických pozíciách, ale boli voľne rozptýlené a premiešané v sutine. Táto lokalita si určite v budúcnosti zaslúži podrobnejšie spracovanie kostných nálezov.

Výskyt kostí v iných jaskyniach

Roku 2004 sa v jaskyni Teplica v doline Furmanec na Muránskej planine našli fosílne zvyšky medveďov jaskynných (Rosenmüller, 1794). Išlo o bohaté nálezisko, ktoré sa objavilo pri prieskume jaskyne, jedinečné na území Muránskej planiny (Vlček a Sabol, 2006).

Medvede jaskynné (*Ursus spelaeus*) patria popri mamutovi k najznámejším predstaviteľom kvartérnej megafauny. V priebehu evolúcie sa vyvinuli pravdepodobne z druhu *Ursus deningeri,* približne pred 270 000 rokmi. Počas stredného a vrchného pleistocénu sa vyskytovali na väčšine územia Európy a na Kaukaze. Vyhynuli na prelome pleistocénu a holocénu, približne pred 15 000 až 10 000 rokmi. Obývali ihličnaté a zmiešané lesy a lesostepi. Vyhľadávali najmä bralnatý, ťažko prístupný terén s výskytom vhodných jaskynných úkrytov v blízkosti vodných zdrojov a hojnosti rastlinnej obživy (korene, hľuzy, plody a semená lesných rastlín), keďže boli prevažne rastlinožravcami (Schmidt, 1970).

Okrem medveďov boli u nás objavené aj zvyšky pleistocénnych jaskynných levov (Goldfuss, 1810). V prípade jaskynných levov (*Panthera leo spelaea*) sa na území Slovenskej republiky uvádza asi desiatka nálezísk (Gaál, Sabol, Vlček, Kováčová, 2013). Na základe takýchto nálezov môžeme vytvoriť mapu areálu rozšírenia druhov v čase a priestore. V niektorých jaskyniach vo svete sa našli aj iné živočíchy, napr. pleistocénne nosorožce. Takýto nález kostí v strednej Európe opisuje vo svojej štúdii Frédéric Lacombat (Lacombat, 2006).

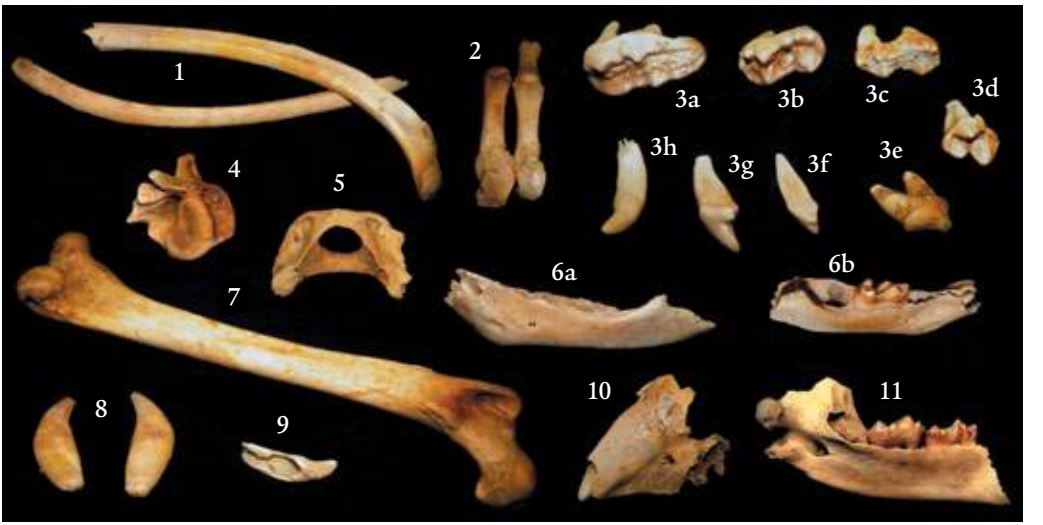
Nález kostí kamzíka v jaskyni na Muránskej planine je dôkazom toho, že areál rozšírenia tatranského poddruhu kamzíka na území Slovenska bol v minulosti omnoho širší ako dnes. Podrobným paleontologickým prieskumom jaskýň sa potvrdila pôvodná autochtónnosť výskytu kamzíka aj v iných, vyšších pohoriach na Slovensku (Vlček, 2006).

Zastúpenie živočíchov

V Kryštálovej jaskyni boli doteraz zaznamenané nasledujúce druhy živočíchov: medveď jaskynný (*Ursus spelaeus*) alebo medveď hnedý (*Ursus arctos*), jazvec (*Meles meles*) a minimálne jeden druh netopierov. V budúcnosti je reálna možnosť nálezu kostí aj iných zvierat.

Kostné pozostatky medveďa

Presná identifikácia druhu, či ide o medveďa jaskynného alebo hnedého, nebola spočiatku možná pre chýbajúce fragmenty čeľuste.



Kosti medveďa: ***1****: Rebrá,* ***Costae verae*** *(v tabuľke č. 21 a 22);* ***2****: Zápristné kosti,* ***Os metacarpale*** *(v tabuľke č. 12, 13);* ***3a*** *–* ***3h****: Skompletizovaný chrup;* ***4****: Hrudný stavec (v tabuľke č. 7);* ***5****: Krčný stavec,* ***Atlas*** *(v tabuľke č. 1);* ***6****: Nosný dôkazový materiál, fragment* ***ramus mandibulae*** *(****6a*** *bez dentície,* ***6b*** *s dentíciou);* ***7****: Stehenná kosť,* ***Femur*** *(v tabuľke č. 9);* ***8****: špiciaky,* ***Dens caninum*** *(v tabuľke č. 30 a 31);* ***9****: Pazúr (v tabuľke č. 15);* ***10****: Fragment* ***Os maxillae*** *so špiciakom (v tabuľke č. 29); 11: Fragment* ***mandibuly.*** *Foto: A. Renčko*

Na identifikáciu bolo potrebné nájsť aspoň jednu čeľusť so zubami. Tento nález sa podaril, takže s istotou môžeme povedať, že v Kryštálovej jaskyni prebýval medveď hnedý.

Kostné pozostatky jazveca

Ide o kostný materiál jedného dospelého jazveca (*Meles meles*). Našli sa kosti axiálneho skeletu vrátane dokonale zachovanej lebky (*cranium*) a sánky (*mandibula*).



Kosti jazveca: ***1****: Lebka,* ***Cranium, Meles meles,*** *kresba, A. Renčko, 2014;* ***2****: Hrudný stavec chrbtice,* ***Vertebra thoracica*** *(v tabuľke č. 32);* ***3****: Črenovec, stolička;* ***4****: Sánka,* ***Mandibula*** *s kompletnou dentíciou (v tabuľke č. 25),* ***5****: Lebka (v tabuľke č. 24),* ***5a*** *pohľad zboku,* ***5b****: pohľad zdola. Foto: A. Renčko*

Kostné pozostatky netopierov

V jaskynných sedimentoch sa často nachádzajú aj zvyšky netopierov (Musil, 1993), ktoré bežne využívali jaskynné priestory predovšetkým počas teplejších klimatických výkyvov (Kolektív autorov, 2014). V Kryštálovej jaskyni sa našli kostné fragmenty minimálne jedného



Lebečné kosti netopiera. Foto: A. Renčko

Tab. 1.: Zoznam (prehľad) meraných kostí vrátane dĺžky a šírky

Č.	Taxón/ kosť	Druh zvieraťa	Strana	Vek	Počet kusov	Šírka (š) a dĺžka (d) v cm, poznámka
1.	Atlas (1. krčný stavec)	medveď	–	adult	1	š 9,9; d 6,7 ala dextrum poškodené
2.	*Vertebra cervicale*	medveď	–	adult	1	š 5,2; d 5
3.	*Vertebra cervicale*	medveď	–	adult	1	š 5,9; d 5,6
4.	*Vertebra cervicale*	medveď	–	adult	1	š 6,2; d 5
5.	*Vertebra cervicale*	medveď	–	adult	1	š 4,7; d 5,9
6.	*Vertebra thoracica*	medveď	–	adult	1	š 5,2; d 6
7.	*Vertebra thoracica*	medveď	–	adult	1	š 6,2; d 5
8.	*Femur*	medveď	sinister		1	d 36,5
9.	*Femur*	medveď	dexter	adult	1	d 30,5 bez distálnej epifýzy
10.	*Tibia*	jazvec	dextra	adult	1	d 15 korpus bez epifýz
11.	*Epiphysis tibiae*	jazvec	–	adult	1	š 4; d 6
12.	*Os metacarpale quartum*	medveď	–	adult	1	š 2,5; d 9
13.	*Os metacarpale qintum*	medveď	–	adult	1	š 2,3; d 7,9
14.	*Phalanx media*	medveď	–	adult	1	š 1,8; d 3,7
15.	*Uncaria*	medveď	–	adult	1	š 2,1; d 4,2
16.	*Calcaneus*	medveď	–	adult	1	š 4,8; d 7,2
17.	*Scapula*	neidentifikovateľná	–	–	1	š 3,8; d 10,3
18.	*Epiphysis tibiae proximale*	medveď	–	adult	1	š 4,3; d 5,3
19.	*Corpus tibiae*	neidentifikovateľná	–	–	1	š 2,5; d 12,2 veľmi poškodená
20.	*Radius*	medveď	sinister	–	1	š 2,8; d 13,2
21.	*Costa*	medveď	–	adult	1	š 1,8; d 18 fragment
22.	*Costa*	medveď	–	adult	1	š 1,8; d 18,5
23.	*Fibula*	medveď	sinister	adult	1	š 1,3; d 18
24.	*Cranium*	jazvec	–	adult	1	š 7,15; d 12,6 zachovaná, bez dentície
25.	*Ramus mandibulae*	jazvec	dexter		1	š ramus 4,15; d 8,5 originál k lebke, všetky zuby zachované
26.	*Ramus mandibulae*	medveď	sinister	adult	1	d 12,4, fragment
27.	*Mandibula et dens caninum*	medveď	dextra	adult	1	d 9,7, fragment
28.	*Mandibula et dens caninum*	medveď	sinistra	adult	1	d 11,7 všetky alveoly na premoláre až po špiciak, fragment
29.	*Maxilla et dens caninum*	medveď	sinistra	adult	1	d 6,7 fragment, vo fáze zmeny zubov
30.	*Dens caninum*	medveď	–	adult	1	š 2,2; d 7,2
31.	*Dens caninum*	medveď	–	adult	1	š 2,2; d 6,5 čiastočne fragmentovaný
32.	*Vertebra thoracica*	jazvec	–	adult	1	š 5,8; výška 4,3

druhu netopierov v kolónii viacerých kusov. V tomto článku sa im podrobnejšie nevenujeme, pretože z pohľadu genézy a druhového zloženia fauny jaskyne majú obmedzenú výpovednú hodnotu. Tieto kosti a kostné fragmenty ostali zatiaľ v jaskyni na skládke pri Aničkinej studničke.

Priebeh prác

Celkovo bolo odobratých a spracovaných 62 zvieracích kostí (vrátane zubov), čo je zhruba polovica kostí zo skládkového priestoru v oblasti Aničkinej studničky. Odoberali sa prednostne veľké, zachované a dlhé rúrovité kosti. Je vysoko pravdepodobné, že väčšina kostného materiálu sa v jaskynných sedimentoch ešte stále vyskytuje. Najviac osteologického materiálu sa našlo v oblasti vstupnej chodby, kde sa v sedimente pri stenách jaskyne kostné úlomky stále sporadicky nachádzajú. Najzachovalejší kostný skelet (lebka) patril jazvecovi. Z nájdených kostí vieme jednoznačne povedať, že jaskyňu obýval medveď. Je málo pravdepodobné, aby tam fragment tela či celého živočícha zavliekli mäsožravé alebo všežravé zvieratá. Podľa *symfýz* (chrupkovitého miesta spojenia kostí, ktoré vekom kostnatie), ale hlavne podľa zubov (môžeme pozorovať prerezávanie špiciakov) vieme, že išlo o jedinca v období výmeny zubov (*dentes decidui* na *dentes permanentes*). Rozmery nájdených špiciakov ukazujú, že to bol pomerne robustný jedinec pred dosiahnutím telesnej dospelosti. Lebka (*cranium*) bola roztrieštená na viacero kúskov, z ktorých sa našli len niektoré, najmä fragmenty čeľuste a sánky.

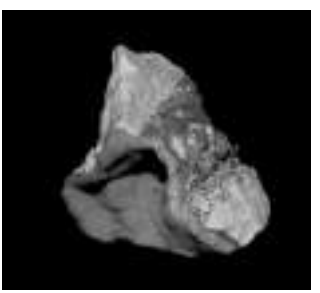
Po prvom dni sa nemohla posúdiť prítomnosť alebo neprítomnosť malého premoláru P4 ako dôkazu na jednoznačné zatriedenie, či ide o druh medveďa jaskynného alebo medveďa hnedého. Táto taxonomická otázka teda ostávala otvorená a zodpovedala by ju len patričná časť sánky alebo rozbor *mRNA*. Nájsť tento fragment bolo problematické pre veľké rozdrobenie medvedej lebky a prítomnosť blata v jaskyni. Naša hypotéza o možnom náleze sa potvrdila nasledujúci deň, keď sme príslušnú časť sánky objavili. Našla sa medzi ostatnými fragmentmi, ktoré sme predošlý deň umyli a nechali vyschnúť.

Metodika meraní

Kosti nájdené v sedimente pri rozširovacích prácach a hľadaní nových chodieb v Kryštálovej jaskyni boli deponované k Aničkinej studničke, odkiaľ sme ich odobrali na expertízu. Po zbežnom prehľade a zhodnotení výskytu druhov priamo v jaskyni sa osteologický materiál transportoval na presné merania. Kosti neniesli žiadnu výraznú patológiu v zmysle narušenia povrchu a celistvosti predátormi, mrchožrútmi či hlodavcami. Občasné poškodenie skeletu bolo spôsobené gravitačným (možno aj glaciénnym) transportom sutinového splazu, príp. nechtiac pri hĺbiacich prácach v jaskyni. Odobraté boli len didakticky alebo výstavne vhodné kosti. Kostné fragmenty sa očistili od organického znečistenia a v rámci možností skompletizovali. Následne boli fotograficky zaznamenané, determinované a odborne identifikované. Nájdený osteologický materiál sa meral posuvným meradlom, väčšie kusy pásovým metrom. Kosti a kostné fragmenty sa po zmeraní a odfotografovaní zapísali do tabuľky (tab. 1).

Diskusia

Podľa nálezov zvyškov tiel živočíchov boli pomenované mnohé jaskyne, napríklad Šarkania diera, Jaskyňa mŕtvych netopierov, častý je názov Medvedia jaskyňa. V minulosti predstavovali jaskynné nálezy kostí dôkaz existencie „drakov". Na Liptove je zaznamenaných viacero správ miestnych bádateľov a prírodovedcov o Dračej jaskyni (terajšia Demänovská ľadová jaskyňa). Väčšinou išlo o pozostatky medveďov *sp.* Niektoré z týchto kostí boli v priebehu tisícročí impregnované kremičitou hmotou a skameneli, ako to vidno na fotografii vpravo. Fragment kosti s kostnou dreňou na snímke je z jaskynného medveďa a pochádza z Medvedej chodby Demänovskej jaskyne slobody.



*Skamenelá kosť z jaskynného medveďa (*Ursus spelaeus*), vek 30 000 rokov, Demänovská jaskyňa slobody*

Na území dnešného Slovenska sa vo viacerých jaskyniach našli kostné pozostatky jaskynných levov. Počas výskumu a speleologických prác v Pružinskej Dúpnej jaskyni identifikovali 55 kostí jaskynných levov (Káňa, Roblíčková, 2013). V Kryštálovej jaskyni v Malej Fatre sa tieto šelmy podľa fosílnych nálezov nezaznamenali. Okrem týchto živočíchov sa v jaskyniach môžeme stretnúť s pozostatkami z radov dvojitozubcov, hlodavcov, šeliem (od kún, lasíc, hranostajov až po rysov) či kamzíkov. Ani tieto typické fosílne spoločenstvá vrátane vlkov a hyen sa v Kryštálovej jaskyni nenašli, čo môže mať viacero vysvetlení. Jedným by mohol byť fakt, že vstup do jaskyne sa odkryl až po ústupe, resp. vytlačení týchto zvierat z oblastí strednej Európy v období pleistocénu. V sedimentoch mladších ako 25 000 rokov postupne hyeny v strednej Európe miznú (Káňa a Roblíčková, 2013).

Pokračovať vo výskume kostičiek malých hlodavcov a netopierov by vyžadovalo plavenie sedimentov, čo reliéf jaskyne umožňuje. Niektoré jaskyne obývajú i predátori týchto zvierat, sovy. Takouto jaskyňou je napríklad Antonova jaskyňa v Ružínskom krase (Renčko, 2014).

O bohatosti kostných nálezov na území Slovenska svedčí i nález stoličky mamuta na Muránskej planine. V jaskyni Bobačka počas speleoexpedície a hľadania nových priestorov objavil roku 1973 Zbigniew Nišponský v potoku obrúsený zub mamuta srstnatého (*Mammuthus primigenius*). Zub sa nachádzal v koncových častiach jaskyne, kam bol zrejme v dávnej minulosti splavený z povrchu. Je to prvý nález pozostatkov mamuta na Muránskej planine (Vlček a Hutka, 2006).

V centrálnej časti traktu v jaskyni na Malej Stožke (Muránska planina) sa našli nekompletné kostné pozostatky dvoch zvierat, patriace druhom kamzík vrchovský (*Rupicapra rupicapra*) a medveď hnedý (*Ursus arctos*). V oboch prípadoch šlo o dospelé jedince. Z lebky medveďa sa zachoval len fragment pravej časti sánky s dentíciou, ostatok pravdepodobne odniesli predošlí návštevníci jaskyne. Lebka kamzíka bola deštruovaná (Vlček, 2006).

V nami odobratom kostnom materiáli z Kryštálovej jaskyne v počte 62 kusov (vrátane zubov), sme mohli preukázateľne dokázať, že Kryštálovú jaskyňu obýval dospelý jazvec (*Meles meles*) a medveď hnedý strednej veľkosti (okolo 100 kg, vek necelé 2 roky), ktorý uhynul vo fáze výmeny zubov, konkrétne maxilárnych špiciakov. Medveď bol tesne pred dosiahnutím telesnej dospelosti, čomu nasvedčuje stav osifikácie kostí z osifikačných centier (*epifýzy humeru*), stav kostných spojení na lebke a najmä veľkosť nájdeného pazúra. Nevieme, čo bolo príčinou úhynu medveďa. Isté je len to, že išlo o medveďa hnedého, a to na základe nálezu patognomického fragmentu mandibuly s premolárom P4, ktorý sa jaskynným medveďom ešte nestihol vyvinúť.

Záver

V Kryštálovej jaskyni bol doteraz determinovaný len zlomok predpokladaného osteologického materiálu, ktorý pravdepodobne leží v hlbších vrstvách a stále sa pri prehlbovaní jaskyne sporadicky nachádza. V tomto zmysle môžeme Kryštálovú jaskyňu pod Malým Rozsutcom považovať za dosiaľ neexploatovanú, sľubujúcu v budúcnosti významné nálezy (v hlbších vrstvách možno ďalšie druhy jaskynnej fauny). Pri našom prvotnom výskume nachádzame viac otázok ako odpovedí. Napriek tomu sme jednoznačne potvrdili, že jaskyňu obýval medveď hnedý, ktorého pozos-



Účastníci prieskumu po odbere osteologického materiálu v časti jaskyne nazvanej Aničkina studnička. Foto: A. Renčko

tatky v jaskyniach, ako sa zdá a iné výskumy ukazujú, sú omnoho vzácnejšie ako medveďa jaskynného.

Nami spracovaný materiál predstavuje len polovicu z doteraz nájdených a vykopaných kostí. Pomerané a archivované kosti a ich fragmenty boli vrátené na pôvodné miesto k Aničkinej studničke. Ďalším výskumom kostných pozostatkov zvierat by bolo možné nahliadnuť hlbšie do dejín jednej z najvzácnejších jaskýň vo svetovom meradle. Na zodpovedanie mnohých otázok, ktoré náš výskum otvára, by boli potrebné ďalšie náročné a nákladné expertízy. Prvoradá je presná systematizácia kostí, potrebná by bola analýza DNA a analýza ich izotopového zloženia. Tieto expertízne merania sú však finančne veľmi nákladné a v našich skromných podmienkach zatiaľ nereálne.

Poďakovanie. Ďakujeme Prof. MVDr. J. Dankovi, PhD., z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za vzdelanie v predmete Veterinárna anatómia, bez ktorého by takáto štúdia nebola možná. Za konzultácie, poskytnutý kostný materiál a spoluprácu patrí poďakovanie všetkým členom Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu z Terchovej. Srdečné poďakovanie patrí i rodine predsedu tejto jaskyniarskej skupiny za vrúcne privítanie, nadštandardný servis a ubytovanie.

Zoznam použitej literatúry

Gaál, Ľ., Sabol, M., Vlček, L., Kováčová, M. 2013. Fosílie slovenských jaskýň, Aragonit, 18/1, 3–17.

Gregor, M., Čerňanský, A. 2005. Sedimentologický a paleontologický výskum Pružinskej Dúpnej jaskyne. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca), 43, 167–186.

Káňa, V., Roblíčková, M. 2013. Svrchně pleistocenní fauna Pružinské Dúpné jeskyně ve světle nových nálezů. Spravodaj SSS, 44, 4, 4–15. ISSN 1335-5023.

Kolektív autorov 2014. Jaskyne Demänovskej doliny. ŠOP SR SR, SSJ, Liptovský Mikuláš, 200 s., ISBN 978-80-89310-72-2.

König, H. E., Liebich, H. G. 2001. Anatómia domácich cicavcov, 1. diel – pohybový aparát. F. K. Scatauer, Stuttgart – New York, 286 s., ISBN 80-88700-57-4.

Krajcarz, M., Krajcarz, M. T. 2014. The Red Fox (Vulpes vulpes) as an Accumulator of Bones in Cave-like Environments, International Journal of osteoarcheology, 24, 4, 459–475.

Lacombat, F., 2006. Pleistocene rhinoceroses in Mediterranean Europe and in Massif central (France), Late neogene and quaternary biodiversity and evolution: regional developments and interregional correlations, 1, 57–69, ISBN 978-3-510-61383-0, ISSN 0341-4116.

Musil, R. 1993. Paleontologické nálezy. Moravský kras – labyrinty poznání. Jaromír Bližňák, GEO program a Mavel, Adamov, 77–102.

Renčko, A. 2014. Ľadová krása (po východniarsky). Spravodaj SSS, 45, 2, 27, ISSN 1335-5023.

Renčko, A., Čipáková, A., Toropila, M. 2013. Slovenské Mexiko alebo Kryštálová jaskyňa. Spravodaj SSS, 44, 4, 16–24, ISSN 1335-5023.

Schmidt, Z. 1970. Výskyt a geografické rozšírenie medveďov (*Ursinae*) na území slovenských Karpát. Slovenský kras, 8, 7–20.

Vlček, L. 2006. Zaujímavý nález kostí kamzíka (*Rupicapra rupicapra*) v jaskyni na Malej Stožke (Muránska planina). Aragonit, 11, 26–28.

Vlček, L., Hutka, D. 2006. Nález fluviálne abradovaného zuba mamuta v jaskyni Bobačka. Reussia, 3/1, 55.

Vlček, L., Sabol, M. 2006. Vyhodnotenie nálezu fosílií medveďa jaskynného (*Ursus spelaeus* Rosenmüller, 1794) z jaskyne Teplica na Muránskej planine. Aragonit, 11, 23–25.



Kalcity na strope Kryštálovej jaskyne pod Malým Rozsutcom. Foto: A. Renčko

PODROBNÉ MAPOVANIE SO SÚSTAVOU DISTOX A PDA S POCKETTOPO

Paľo Herich

V priebehu roka 2014 a začiatkom roka 2015 sme s touto meračskou sústavou zamerali cca 9 km jaskynných priestorov a po predchádzajúcich skúsenostiach s meraním jaskýň inými technikami môžeme kvalitu práce a výsledkov náležite porovnať. Tento článok sumarizuje nadobudnuté skúsenosti, pokúša sa o komplexné zhodnotenie tohto spôsobu merania jaskýň a načrtáva možný ďalší vývoj na tomto poli.

Mier – Sloboda

Pravdepodobne najväčšou skúškou presnosti a využitia potenciálu sústavy bolo podrobné meranie železobetónovými chodníkmi sprístupneného okruhu Jaskyne mieru (Dóm vyvierania – Dukelský pomník – Ružová galéria – prerážka) a Chrámu slobody (Suchá chodba – Veľký dóm – Mramorové riečisko). Cieľom merania bolo podrobné zachytenie pôdorysnej situácie jaskynných priestorov v bližšom okolí chodníka (cca do 100 m) pre jednoduché zanesenie plôch a miest ľudských zásahov pri sprístupňovacích prácach. Veľkosť zameriavaných priestorov sa rôznila, od tesných plaziviek po najväčšie dómy Demänovskej doliny.

Opis prác. Na oboch koncoch meraného okruhu (Prerážka Mier – Koliba, Sloboda – Mramorové riečisko) boli vytýčené tri kalibračné body v jednej rovine, zvierajúce pravý uhol. Pomocou nich bolo pred každou akciou DistoX1 nakalibrované, výsledný koeficient musel byť menší ako 0,25. V úplnej väčšine prípadov bola postačujúca jedna kalibrácia (celkovo 15 – 17 min), hodnota sa pohybovala v rozmedzí 0,17 – 0,22.

Nosnou kostrou nášho merania boli teodoliticky určené, kovovými nitmi a štítkami stabilizované body v jaskyni D. Dikom (Mier) a J. Sýkorom (Sloboda), na ktoré sme sa napájali; nie vždy sa však každý bod našiel. Takmer tretina chodieb z celkovej dĺžky 4 km zameraného polygónu (bez pomocných zámer) dosahuje značné rozmery, Ružová galéria v Mieri má 20 – 30 m pôdorysnú šírku i často rovnaké prevýšenie, Veľký dóm má rozmery 35 × 70 × 60 m. Preto sme museli ceruzkou (cieľom bolo minimalizovať zásah do jaskyne) vytýčiť množstvo pomocných bodov, ktorými sme dokázali pokryť celú plochu chodby a podrobne vykresliť jej obrysy a výplne. V novoobjavených chodbách a významnejších odbočkách sme body stabilizovali červenou syntetickou farbou a kovovými nitmi. Približne polovica akcií prebehla za účasti len jediného človeka, v takom prípade boli vo veľkých chodbách umiestňované reflexné štítky na bodoch.

Tisíckami pomocných zámer sme viac-menej presne určili obrysy stien chodieb a dómov, aj ich jednotlivých výplní, či už plôch alebo samostatných prvkov vrátane obrysov väčších blokov, polohy výrazných sintrových foriem a podobne. Takto bolo zachytené aj každé zalomenie betónového chodníka, začiatok a koniec schodov, oporné múry atď.

Výsledky. Očakávané výrazné nepresnosti v meraniach v blízkosti masívnych kovových konštrukcií chodníkov a zábradlí sa nakoniec ukázali ako mierne prehnané. Zo 46 uzavretých polygónových ťahov s dĺžkou od 8,3 m po 116 m (počítané aj spätné zámery, t. j. dve rozdielne pozície na tom istom ťahu voči chodníkom) a s priemernou dĺžkou 44,2 m na jeden ťah len 5 z nich prekročilo chybu 1 % (1,05 – 2,7 %), v reálnych číslach 0,1 – 0,6 m. Týchto chýb sme si boli vedomí už priamo v teréne, pretože vznikli pri meraní v rozmedzí cca 0,8 – 1,5 m od konštrukcie chodníka a vo vnútri umelo prerazených tunelov vystužených kovovým pažením. Celková priemerná chyba na 46 uzavretých polygónových ťahoch bola 0,64 % alebo 0,28 m.

V závislosti od požadovanej presnosti vykreslenia obrysov a výplní pôdorysnej mapy sa odvíja aj hustota pomocných zámer z každého bodu, nami vyhotovená mapa z prehliadkového okruhu dosahuje podľa nášho názoru vysokú presnosť a podrobnosť, ktorú v súčasnosti pri podobnom úsilí (28 akcií v teréne, cca 30 dní kreslenie) nie je možné dosiahnuť

inými prostriedkami. Takisto sa domnievame, že v prípade vyhotovenia pôdorysnej mapy z podkladov vytvorených 3D skenovaním v budúcnosti sa táto nebude výrazne líšiť od mapy súčasnej.

Porovnanie. Výsledky meraní v J. mieru – Chráme slobody boli do istej miery ovplyvnené blízkosťou železných konštrukcií, ktoré negatívne zasiahli do presnosti meraní, avšak v oveľa menšej miere, ako sme predpokladali. Istým zvláštnym prejavom, spôsobeným pravdepodobne týmto prostredím (ale nie nevyhnutne), bolo, že niekoľkokrát DistoX1 prestalo zobrazovať a merať reálne údaje, ale chaoticky na displeji sa menili rôzne čísla a sklon bol udávaný v stovkách stupňov... Riešením bolo otvorenie krytu batérií a opätovné zapnutie prístroja.

V prostredí bez podobných, vyššie spomenutých vplyvov, v podzemí či na povrchu dosahuje správne nakalibrované DistoX1 ešte lepšie výsledky. **Chyba na uzavretých okruhoch bez spätných zámer** len výnimočne dosahuje viac než **0,5 %** a dosiaľ sme nezaznamenali chybu väčšiu ako niekoľko málo decimetrov. V tejto súvislosti uvádzame opis a výsledok testu: *Kontrolný pol. ťah s DistoX1 medzi dvomi geodetickými bodmi dlhý 536 m vykázal absolútnu chybu 32 cm (0,06 percenta), výšková chyba (Z) bola 25 cm a polohová len 4,3 cm. Jednotlivé zámery boli dlhé od 3 do 69,3 m (chyba na takejto zámere v azimute o 0,5° je už 0,6 m), použité boli drevené „statívy", pričom ale DistoX bolo potrebné držať v ruke, ktorá sa len opierala o konštrukciu. Každý polygón bol meraný osemkrát, 4 pootočenia v jednom smere, 4 v smere opačnom, a vyrátaný priemer. Meranie prebiehalo v mraze okolo -10 °C.*

Porovnaním výsledkov merania polygónu v jaskyni banskou závesnou súpravou (kompas a sklonomer), geologickým kompasom, elektronickým prístrojom SAP (už sa nevyrába) a **DistoX1** sme dospeli k názoru, že posledný spomenutý prístroj napriek svojim nevýhodám (nutnosť kalibrácie, kazivosť a krátka životnosť) **dosahuje najlepšie výsledky**. Rozdiel nie je výrazný, no k jeho výhodám tiež patrí, že namerané dáta prenáša do PDA a PC bez zásahu človeka, čo vylučuje pomerne časté chyby pri ručnom zapisovaní a prepisovaní dát.

Takisto spolupráca DistoX1 s PDA a programom PocketTopo ponúka možnosti mapovania jaskýň v reálnom časovom úseku doteraz nie príliš dosiahnuteľné. Otázkou ostáva, nakoľko je potrebné spresňovať mapy, napríklad zobrazenie ich výplní a väčšia precíznosť zobrazenia stien jaskýň, keď už bola dosiahnutá určitá úroveň, pričom, čo je zrejme úplne základnou požiadavkou, je možné sa podľa mapy v jaskyni dobre orientovať. To však už zrejme závisí od individuálneho prístupu a od možností a schopností merača a celého tímu. Tiež sa nedomnievame, že je nevyhnutné prejsť na používanie tejto novej techniky merania najmä v menej rozsiahlych systémoch, kde by náklady a čas potrebný na získanie potrebných zručností prevýšili benefity z techniky samej (tejto téme sa venujeme v Diskusii).

Absurdný epilóg

Použitie tejto techniky merania prináša uľahčenie práce merača v zmysle menšej potreby presnej orientácie v zložitom priestore a odstraňuje nevyhnutnosť ručného kreslenia v poľného náčrtu berúceho do úvahy pomery a rozloženie priestoru (priestorové vzťahy), čím znižuje úroveň zapojenia mysle do procesu a meranie sa tak stáva viac „robotickým". Dovedením veci do dôsledkov, takouto prácou myseľ jaskyniara lenivie, čo môže byť príčinou slabšej schopnosti rozpoznať a vyriešiť budúce výzvy v speleológii. Tento stav sa však zatiaľ neprejavuje, pretože napredovanie zobrazovania jaskýň a reliéfu povrchu v 3D ešte istý čas bude stimulovať a suplovať speleologické myslenie a zadávať priame impulzy pre aktivity. Predpovedáme však, že prvými príznakmi tohto stavu bude zvýšený počet snáh o prepojenie jaskýň a množstvo kopaných nových vchodov do známych jaskýň, ako je to možné vidieť napríklad v Demänovskej doline...

Za ideálny stav budeme pokladať, v rámci reakcie na túto problematiku, vznik školiacich stredísk zabezpečujúcich výučbu „cibrenia kognitívnych a orientačných funkcií ľudskej mysle" s cieľom kresliť mapy jaskýň čistým spôsobom – bez sprostredkujúcich vynálezov (autentické bytie), a tento spôsob prevládne. Výsledkom bude obroda náhľadu a vzťahu k speleologickým i ľudským výzvam tohto prostredia.

DISKUSIA – PRAKTICKÁ VYUŽITEĽNOSŤ MERACÍCH PRÍSTROJOV DISTOX V PODMIENKACH NA SLOVENSKU

(upozornenie pre záujemcov o kúpu DistoX)

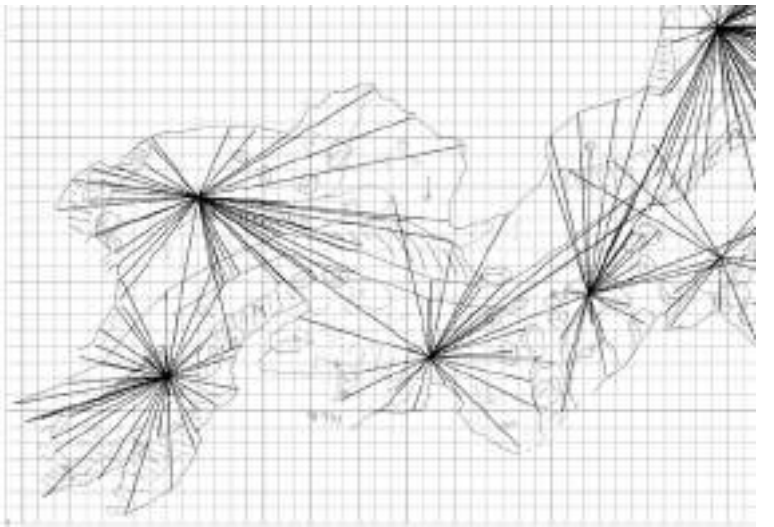
Peter Holúbek, Pavel Herich, Marián Jagerčík, Pavol Huťka, Martin Sluka

P. Holúbek: DistoX je elektronický prístroj, ktorý meria všetky potrebné údaje (dĺžka, sklon, azimut) k nakresleniu mapy jaskyne. Dá sa získať v cene okolo 400 eur a s drobnou úpravou skúseného elektrotechnika. Nám v Speleoklube Nicolaus sa to zdala vhodná investícia, ktorá pomôže pri mapovaní. Pri použití prístroja v praxi sme zistili, že aj napriek špeciálnej čínskej nemagnetickej batérii, ktorú zohnal M. Sluka, je nutné prístroj kalibrovať, a to prakticky pred každou akciou, čo trvá minimálne 15 minút a je k tomu potrebný ďalší prístroj – PDA. Keďže u nás v skupine nie je v súčasnosti častou aktivitou mapovanie a na desiatich meračských akciách sme nezamerali ani kilometer chodieb, tak sa nám zdá, že je jednoduchšie merať obyčajným kompasom, ako Distom. Touto cestou by sme chceli upozorniť prípadných záujemcov o kúpu prístroja DistoX, aby si dobre zvážili svoje zámery, aby neboli z moderného zariadenia sklamaní tak ako my. DistoX je bez diskusie výhodné do skupín, ktoré každoročne zameriavajú kilometre chodieb.

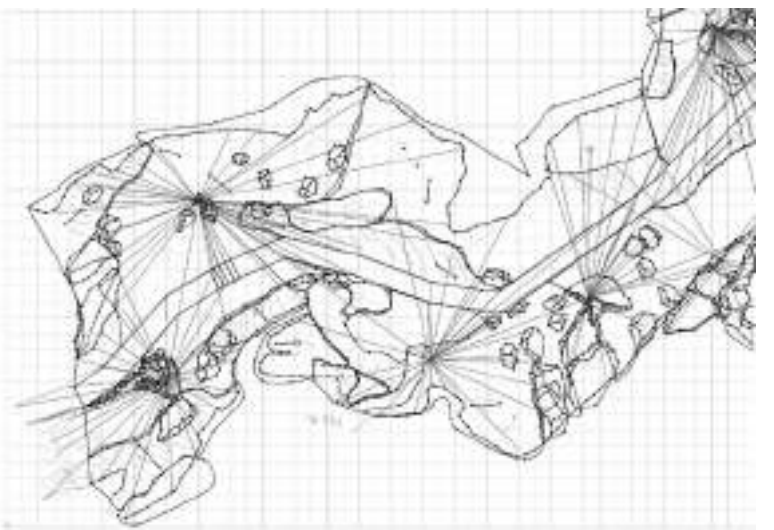
P. Herich: Použitie DistoX v súčinnosti s PDA ponúka bezprecedentné možnosti kreslenia poľného náčrtu – v PocketTopo (či iných programoch) sa priamo na displeji PDA (aj) graficky zobrazujú údaje polygónového ťahu a pomocných zámer (prenos cez bluetooth, odpadajú chyby pri odčítavaní a vpisovaní údajov), čo umožňuje kresliť náčrt v mierke, pridržiavať sa pomocných ťahov, vyhýbajúc sa tak deformáciám, zlým odhadom vzdialeností a polohy jednotlivých prvkov jaskyne. Pomocou tejto techniky sa prvýkrát v histórii merania a kreslenia jaskýň v reálnom časovom horizonte dostávame k možnosti kresliť jaskyňu skôr viac ako menej takú, aká v skutočnosti je.

V Demänovskej doline sme za posledný rok zamerali viac ako 6 km chodieb, často išlo o mohutné priestory so šírkou od 5 do 30 m a takou istou výškou. Ich reálne zachytenie bez tejto techniky je takmer nemožné, o čom svedčí aj porovnanie s predchádzajúcimi mapami týchto pasáží. V jaskyni sa podľa (pôdorysnej) mapy dobre orientuje, v závislosti od zvolenej presnosti merania a hustoty prvkov jaskyne i mapy. Od nej sa pochopiteľne odvíja aj čas strávený meraním v jaskyni, ten sa podľa skúseností predĺžil o 10 – 20 percent v bežnom, kombinovanom teréne – od plaziviek po veľké priestory. Avšak pri kreslení mapy v Therione sa ušetrí rovnako, možno i viac času – odpadá prepisovanie polygónových údajov (spolu s rizikom chýb pri prepisovaní), podklad importovaný z PDA je potrebné len mechanicky obkresliť.

Nevýhodou opisovaného spôsobu merania sú v prvom rade samotné prístroje. Sú to elektronické zariadenia a z toho vyplýva ich nízka odolnosť a trvácnosť. DistoX2 má síce odolnejšie vyhotovenie a niektoré PDA sa vyrábajú tiež také, no je pochopiteľné, že ich životnosť bude vždy nižšia ako prístrojov mechanických. V prípade dvoch prístrojov DistoX1 používaných JK Dem. Dolina prvému z nich po cca 30 akciách praskol displej následkom nezaznamenaného tlaku, druhému po vyše 50 akciách prestáva fungovať tlačidlo off a zatiaľ z nezistených príčin sa výrazne zhoršila výdrž správnej kalibrácie (na druhý deň už s chybou do 3 stupňov v azimute). Treba však povedať, že každým prístrojom bolo s pomocou tisícok polygónových a pomocných zámer zameraných niekoľko kilometrov jaskynných priestorov. Takisto spojenie bluetooth medzi DistoX a PDA nepracuje vždy ideálne; DistoX sa nesmie veľmi približovať k PDA, najmä pri meraní, ale i pri transporte (domnievam sa, že treba dbať, aby v transportnom vaku neboli spolu s masívnymi kovovými predmetmi – kladivom, krompáčom, ale i vŕtačkou, ktoré ovplyvnia magnetizmus batérií a i. DistoX, a tým i jeho kalibráciu), avšak pri väčšej vzdialenosti už zas nedochádza k prenosu dát. Kreslenie poľného náčrtu sa stáva viac mechanickým, človek sa väčšmi spolieha na zamerané údaje a menej používa svoju predstavivosť a videnie



Poľný náčrt v PDA. Autor: P. Herich

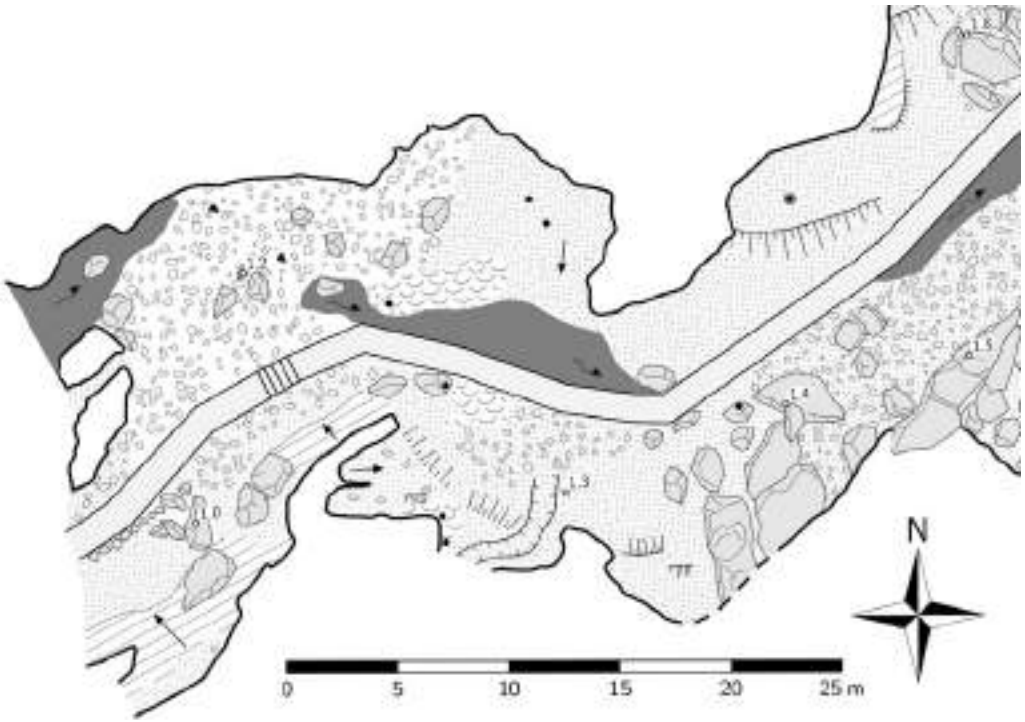


Obkresľovanie rastrového obrázku v Therione. Autor: P. Herich

pov priamo v jaskyni – poznámky o prievanoch, dátumy pozorovaní, nápisy, možné pokračovania atď., a v prípade, že nebude vybavený spektrometrom na identifikáciu výplní jaskyne, aj zakreslenie ohraničení výplní a ich určenie. Ak sa to všetko podarí, výsledný model jaskyne bude absolútne korešpondovať s realitou a súčasne získame aj potrebné informácie o jaskyni. Dovtedy však, napriek inováciám, sa meranie a zobrazovanie jaskýň bude držať klasických postupov známych stáročia. Avšak využitie DistoX s PDA a následné spracovanie v programoch určených na kreslenie jaskýň (napr. Therion) umožňuje vytvorenie dvojrozmernej mapy jaskyne, ktorá, pri starostlivom zameraní, sa už nebude zásadne líšiť od mapy potenciálne odvodenej z 3D modelu založeného na skenovaných dátach. Otázkou však ostáva, priestoru, čím sú negatívne ovplyvnené jeho rozumové schopnosti. V tomto prípade ide zrejme o typickú dvojsečnosť používania nových technológií a prístrojov v ľudskom živote.

Budúcnosť ukáže, či sa technika 3D skenovania a zobrazovania dostane na úroveň, s ktorou bude použiteľná aj v jaskyniach. Domnievame sa, že to bude vtedy, keď sa 3D skener odpúta od uložených bodov a bude snímať priestor v reálnom čase pri pohybe jaskyňou, dosiahne veľkú presnosť pri uzavretí okruhov a bude možné vstupovať do jeho výstuči v prípade vyvinutia prístrojov určených na zobrazovanie trojrozmerných objektov bude ešte nutné takéto mapy tvoriť.

Na záver – prikláňam sa k názoru P. Holúbeka, že kúpu DistoX treba starostlivo zvážiť, nielen pre nutnosť vlastniť prístroj na jeho kalibráciu (PDA alebo aj iné zariadenia s bluetooth a Androidom alebo Windows) a nutnosti častej kalibrácie, ale aj z dôvodu šetrenia finančných zdrojov a zdrojov planéty. Rovnako i program Therion, ktorý je súčasťou opisovaného postupu zameriavania a zobrazovania



Výsledná vektorová mapa. Autor: P. Herich

jaskýň, je určený predovšetkým na veľké a zložité jaskynné systémy a hoci z jeho benefitov sa dá ťažiť aj pri malých jaskyniach (najmä pri zobrazovaní reliéfu povrchu s vloženými jaskyňami), je na zváženie, či minimalistické (klasické) poňatie merania jaskýň nebude výhodou. Tiež alternatívnou technikou merania by mohlo byť napr. použitie závesného banského kompasu a originálneho prístroja Leica Disto, ktorý okrem vzdialenosti udáva i sklon.

M. Jagerčík: 1. „..., spojením klasického závesného kompasu samozrejme s ťahaním klasického polygónu si viem Disto predstaviť aj bez použitia kalibrácie, ale len na pomocné prvky, kde jeho presnosť je asi najlepšia a na vykreslenie priestoru asi optimálna."

(Herich) – Nenakalibrované, nové DistoX môže pri pootočení na ktorýkoľvek smer ukazovať ten istý údaj. Tak isto po výmene batérií DistoX1 bola zaznamenaná odchýlka celých 5°, pričom ani zameranie spätnej zámery ju neodhalilo.

2. „Zo skúsenosti ale viem, že pri meraní závesným banským kompasom pri vykopávaní nových vchodov vychádzala chyba na podmienky merania viac ako prijateľná, dokonca vo vertikálnom smere nebola nikdy väčšia ako pol metra; hoci v horizontálnom to bolo trochu horšie, aj tak to bolo prijateľné. Takto sme v podstate realizovali 4 vchody pri ťahoch dlhších ako 1 km a počte bodov určite vyše 300."

(Herich) – Vo všeobecnosti, pri kalibrácii DistoX pred každou akciou chyby na uzavretých polygónoch spravidla nebývajú väčšie ako niekoľko desiatok cm (0,05 – 0,50 percenta dĺžky ťahu).

P. Huťka: Z mojich skúseností s meraním s DistomX (meral som s M. Budajom v JMN, Harmaneckej jaskyni a najnovšie nové objavy v Harmaneckej jaskyni s českými jaskyniarmi) jednoznačne je to posun kvalitatívne vpred, rýchlejšie meranie a okamžitá kontrola nameraných údajov na obrazovke PDA. Zistil som, že ideálne sa meria dvom ľuďom. Jeden obsluhuje DistoX a druhý PDA – tým je zabezpečená aj vzdialenosť medzi prístrojmi. Príjemne ma prekvapila malá spotreba batérií na prístrojoch v chladných podmienkach podzemia. Tento spôsob merania veľmi pomôže

pri väčších jaskyniach, kde je veľa chodieb rôzne poprepájaných. Malé jaskyne sa dajú merať ľahko a jednoducho čímkoľvek, no keď už raz človek vyskúša DistoX, nechce sa mu vrátiť k starej technike. Ja by som odporúčal kúpiť DistoX tým jaskyniarom, ktorí to myslia s jaskyniarstvom vážne a nie iba ako aktivitu na vyplnenie času, bez ohľadu na veľkosť krasu a jaskýň. Investovanie peňazí do novej techniky na mapovanie je dobrá investícia. Veď koľko peňazí človek minie na bezvýznamné veci v bežnom živote.

(Herich) – U nás preferovaným systémom je, že prvý merač určuje a stabilizuje body, pomáha pri ich správnom zameraní svetelným lúčom DistaX, pričom kreslič má v rukách aj DistoX aj PDA, snaží sa ich držať od seba. Výhodné je, keď si merač sám určuje umiestnenie pomocných zámer, má tým väčší prehľad o priestore jaskyne, podľa zobrazených dát určuje ďalšie zámery atď. Nami používané PDA HP iPAQ hx2100 má po dokúpení vysokokapacitnej batérie výdrž namiesto jednej dlhej akcie s pôvodnou batériou až okolo 25 hodín čistého mapovacieho času. DistoX1 s kvalitnými lítiovými batériami vydrží okolo 10 – 15 dlhších akcií, čo sú rádovo tisíce zámer. S DistoX2 zatiaľ nemáme dlhodobejšie skúsenosti.

M. Sluka: S DistomX meriam od začiatku, čo sa objavil. Súhlasím s nutnosťou kalibrácie. Lenže nesúhlasím s tým, že bez PDA sa nedá používať. Pre komunikáciu s Distom sa dá použiť akýkoľvek počítač s Windows a nainštalovaným programom PocketTopo alebo akékoľvek zariadenia s Androidom a programom TopoDroid. V takom prípade zmeriate potrebných 56 zámer DistomX vo vhodnom prostredí bez magnetického (elektromagnetického) rušenia a potom sa presuniete k počítaču, pomocou bluetooth prenesiete kalibračné dáta a vypočítate kalibráciu. Pokiaľ je chybový koeficient príliš veľký, stačí deaktivovať jedno alebo dve merania s najväčšou chybou a znova vypočítať kalibráciu.

(Herich) – Chybový koeficient by nemal byť väčší ako 0,30 (pri DistoX1, DistoX2 máva spravidla deltu okolo 0,30) (ekvivalent rozdielu pri pootočení prístroja 0,5° v azimute), nám sa darí dlhodobo ho udržiavať okolo 0,25 – 0,17 pri kalibrácii z ruky (bez statívu). Deaktivácia zámer prinesie zmenu len v stotinách, vzácne zmenu v desatinnom čísle. Nové DistoX je potrebné niekedy kalibrovať viackrát za sebou, aby sa dosiahol uspokojivý koeficient.

Všeobecne sa odporúča mať pred vchodom do jaskyne alebo na začiatku jaskyne kontrolný uzavretý polygón. Takisto sa odporúča merať zámery medzi bodmi tam aj späť. Je to jediný spôsob, ako sa dá DistoX priebežne kontrolovať.

Odporúčaný postup merania: Z bodu A zmeriame pomocné zámery (profil, obrysy pôdorysu a pozdĺžneho rezu, potom zmeriame trikrát zámeru z A na B, presunieme sa na bod B a zmeriame trikrát z bodu B na A. Program by mal automaticky rozoznať, že ide o spätné meranie. Zmeriame pomocné zámery (rez, chodbu späť, čo sa nezameralo z A a chodbu dopredu). Tento postup opakujeme. Nemeriame naraz viac ako 3 až 5 zámer, inak sa v tom stratíme.

Je úplne jedno, či kreslíme na mieste na PDA, alebo kreslíme rukou poľný náčrt. Akurát do poľného náčrtu treba vyznačiť miesta, kam sme merali pomocné zámery. Dobré je tiež zapisovať do meračského zápisníka aj tieto pomocné zámery. Keď sa vrátime a dostaneme sa k počítaču (v aute, v krčme, na chate, doma...) nadviažeme spojenie s DistomX a všetky zmerané dáta sa presunú do PocketTopo (TopoDroidu). Potom je možné vyexportovať ich do Therionu. Samozrejme, všetky merania sa musia skontrolovať a porovnať so zápisníkom. Týka sa to hlavne trojnásobných meraní zámer, keď môže byť pri jednom meraní hrubá chyba a program nerozpozná polygónovú zámeru.

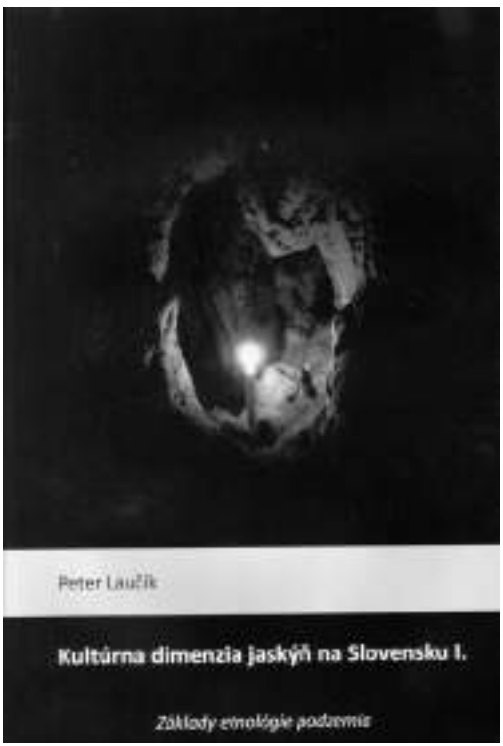
Záver

Cieľom tohto textu bolo podať správu o skúsenostiach so spomínanými prístrojmi DistoX, objektívne, bez tendenčných stanovísk zhodnotiť ich výhody aj nevýhody a praktickú využiteľnosť v našich podmienkach. Ako z textu vyplýva, používanie týchto prístrojov nie je také jednoduché, ako to býva v prípade tradičných meracích pomôcok. Možno aj pre absenciu podobných správ sa na Slovensku či v zahraničí zameralo viacero jaskýň alebo ich častí s rozpačitými výsledkami, výrazné nepresnosti v meraniach potom komplikujú ďalšiu prácu. Dúfame teda, že týmto textom aspoň čiastočne prispejeme k vyriešeniu situácie.

PETER LAUČÍK: KULTÚRNA DIMENZIA JASKÝŇ NA SLOVENSKU I

Pavel Herich

Základy etnológie podzemia
OZ Salvátor – Vyšná Boca, 2015, 184 str.
ISBN 978-80-971860-0-5



Akýmsi úvodom do myslenia autora tejto knihy sa pre jaskyniarsku verejnosť stal text, po rozpruplnom prijatí redakčnou radou v Spravodaji Slovenskej speleologickej spoločnosti 2/2012 napokon uverejnený. *Posolstvo jaskynného pustovníka* od Petra Laučíka možno vyprovokovalo diskusiu, ale tá sa odrazila navonok len v príspevku autora tejto recenzie a textom ďalšieho „pustovníka" Milana Špaka *Jaskyne ako priestor hľadania* (Spravodaj SSS 2/2013). Tieto sa však vyznačovali skôr neutralitou až podporou spomínaných ideí, a tak nedošlo k objektívnej diskusii názorovo sa líšiacich strán.

Dovolím si citovať prvú vetu knihy: *K potrebe venovať sa kultúrnym a sociálnym aspektom jaskýň ma viedlo poznanie, že vo väčšine publikačných aktivít viazaných k jaskyniam na Slovensku v ostatných decéniách akosi prevládla jednostrannosť ich chápania, len ako prírodných výtvorov bez výraznejších antropologických charakteristík.* S tým sa dá len súhlasiť, tento posun v chápaní sveta podzemia je pri porovnávaní textov zo začiatku minulého storočia a zo súčasnosti mimoriadne viditeľný. O dôvodoch by sa však zrejme dalo dlho diskutovať a boli by menej jednoznačné.

Predkladaná kniha, ako prvá z dvoch častí, sa podrobne venuje historickým významom, symbolike a spôsobom využitia prírodnými procesmi vytvorených podzemných priestorov. Snaží sa tak ponúknuť komplexný prehľad ľudských činností spätých s jaskynným prostredím, prináša odborný pohľad na to, čo po stáročia, ba tisícročia v človeku vyvolával tmavý portál pri päte brala či tajomný otvor naspodku preliačiny, v ktorom sa hodený kameň ešte dlho po dopade na jeho dno ozýval.

Jaskyňa v človeku oddávna vyvolávala mnohé predstavy často náboženského charakteru, umiestňoval do nej krajiny mŕtvych, obydlia bohov a stelesňovala akýsi prechod medzi svetmi, povrchom a tým, čo je pod ním. Dnes z mysle návštevníka sprístupnenej jaskyne akoby sa vytratili tieto rozmery, dokonca začína sa vytrácať i jej dimenzia estetická a jej potreba, a na dôležitosti získava zážitkovosť výpravy.

V úvode knihy autor opisuje a definuje jaskyne ako prírodné objekty a vzápätí načrtáva základnú kostru, kategórie vnímania tohto priestoru človekom a jeho symboliku. Hovorí konkrétne o význame symbolu draka, Bohyne Matky, hada a podobne. Nasledujú aplikácie na známe miesta podzemia Slovenska a pokus o vysvetlenie ich názvoslovia. Rozporuplnosťou jednotlivých zaradení sa venujeme v samostatnom texte (Myšlienky). Je tu nastolená otázka univerzálnosti predstáv a významov symbolov v rámci celej globálnej kultúrnej palety.

Najväčší priestor knihy zaberá prierez históriou využívania a významu jaskýň pre človeka, počnúc pravekom, pričom limitovaným spôso-

bom preniká až do súčasnosti. Tou sa však má podľa autora predovšetkým zaoberať druhý diel tejto monografie. Jedinečný zhrnujúci pohľad na jednotlivé epochy vývoja spoločnosti so zreteľom na jaskyne dosahuje značnú šírku, vyplývajúcu zo samej podstaty etnológie (podzemia) – tá popri skutočných prírodných objektoch opisuje aj miesta bájne, ľudským intelektom vytvorené; zdrojom cenného materiálu, s ktorým pracuje, sa stávajú i príbehy, rozprávky, povesti a legendy.

V záverečnom zhrnutí knihy, po ktorom nasleduje plnofarebná obrazová príloha viažuca sa k jednotlivým kapitolám a veľmi pestrý a inšpiratívny zoznam použitej literatúry, ma zaujali nasledujúce dve po sebe idúce vety: *Práve úbytok citlivosti na archaické a prirodzené numinózne významy jaskýň považujem za najzávažnejšiu ujmu v kolektívnom vedomí v súčasnosti... Pripúšťam však možnosť, že spomínaná redukcia môže byť od základu omylom vychádzajúcim z „mýtu o preduchovnelom praveku"...*

Vo všeobecnosti je kniha vynikajúcim počinom, stáva sa veľkým prínosom k literatúre viažucej sa k jaskyniam na Slovensku. Žiaľ, niekedy nadobúdam dojem, že použitý vedecký jazyk bude brániť jej čítanosti širším publikom a súčasne si tým i mierne protirečí, keď sa snaží oslabiť *prírodno-inžiniersky monopol v štátnych vedeckých inštitúciách...*, no sám text, písaný akademickým štýlom, sa vzďaľuje od časti svojich adresátov, ktorí pri čítaní nepoužívajú slovník cudzích slov. Teda sa snaží *„mäkké vedy"* stavať na úroveň *„tvrdých vied"* pomocou niektorých nástrojov práve týchto vied. Akokoľvek, verím, že táto kniha prichádza v pravý čas, keď sám Človek, aspoň časť jeho davu, cíti únavu zo všadeprítomnej vedy a techniky, mimoriadne dynamických zmien v spoločnosti a prirodzene hľadá útočisko a protiváhu v stálosti, okrem iného aj v kultúrnom priestore, ktorý ho sprevádza celou existenciou rodu a celý ten čas aj svojím spôsobom formuje. Nech je táto kniha príručkou hľadajúceho svoje korene, zblúdilého, nech mu osvetlí niektoré hlboko ukotvené a často len podvedome vnímané súvislosti medzi ním, krajinou vnútornou a vonkajšou.

MYŠLIENKY

POLEMIKA O PUSTOVNÍKOCH, KULTÚRNYCH DIMENZIÁCH JASKÝŇ A MODERNEJ SPOLOČNOSTI

Paľo Herich

Spomínaný M. Š. v článku P. Laučíka Posolstvo jaskynného pustovníka jaskyne obýval a takto prišiel do sporu s tými, ktorí si v súčasnosti osobujú právo na jaskyne, speleológmi a najmä ochrancami prírody. Avšak nebolo podrobnejšie preskúmané, či hlavnou príčinou konfliktu, z ktorého plynuli aj právne následky, bolo viditeľné a ťažko zvrátiteľné poškodzovanie jaskyne, alebo samotná dlhodobá existencia človeka v priestore jaskyne. Konflikt mal najmä ilustrovať súčasnú situáciu akosi nerovnomerne rozloženého „práva na jaskyňu".

V súčasnosti mnoho speleológov, hovorme o jaskyniaroch združených v Slovenskej speleologickej spoločnosti, však vníma podobný tlak zo strany štátu. Napriek tomu, že, ako sa domnievame, prinášame tejto spoločnosti veľké hodnoty v podobe objavovaných, často ťažko vybojovaných jaskýň, dokumentujeme ich a chránime, publikujeme alebo inak zachovávame poznatky ďalším generáciám, a to všetko prakticky na vlastné náklady, teda i napriek tomuto všetkému štát akosi stále odmieta (a to práve dnes, veď v minulosti na činnosť SSS prispieval a ešte dávnejšie Alois Král za objav Chrámu slobody dostal doživotnú rentu) uznať náš veľký prínos a núti nás podávať a ponižujúco platiť za žiadosti na prieskum krasových území. Podmienky sa zhoršujú v čase, miera slobody, teda čosi také ako voľné sa túlanie horami a jaskyňami kdekoľvek na našom území už nie je natoľko dovolené, ako v minulosti. A bez dodržiavania týchto pravidiel sú jaskyniari rovnako alebo podobne

postihovaní ako ktokoľvek iný, o čom sme mali možnosť sa presvedčiť počas uplynulých rokov prostredníctvom reálnych sankcií zo strany štátnych inštitúcií za návštevu jaskýň v nepovolených termínoch alebo pri neohlásenej environmentálno-edukačnej misii pre skupinu detí a mládeže a podobne.

Disproporcia, ktorú vníma Laučík, tak možno ani nie je spôsobená uprednostňovaním určitých činností v jaskyniach v rámci akejsi spoločenskej dohody. Alebo minimálne nejde o monopol praktického jaskyniarstva na objavy nových priestorov a ich dokumentáciu: spomeňme si len na silný vplyv dobrovoľnej organizácie Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON; rovnaký oficiálny status ako SSS, v súčasnosti má asi 14 × menej členov a je neporovnateľne mladšia) a rozsah projektov, na ktorých sa podieľa. V tomto prípade hrá významnú rolu zrejme aj projektová politika EÚ, ktorá sa sústreďuje prednostne na ochranu biotopov (súbor živých aj neživých činiteľov, ktoré vzájomným spolupôsobením vytvárajú životné prostredie pre daného jedinca...), avšak na ochranu a poznávanie samých neživých objektov sa kladie oveľa menší dôraz (vyznačujú sa väčšou stálosťou?).

Mimochodom, je zaujímavé, aké množstvo energie a financií je možné spotrebovať na výrobu a osadenie uzáverov jaskýň s vletovými otvormi pre netopiere, hoc sídliacich v jaskyni len v počte niekoľkých kusov. Takisto sa tu objavuje otázka, prečo po zadaní do vyhľadávača „ochrana netopiera" sa objavia odkazy na SON a ďalšie podobné aktivity a projekty, no napríklad „ochrana kuny" je pochopená ako ochrana pred kunou! Ťažko uveriť, že význam kuny a netopiera v ekosystéme je natoľko odlišný. Tiež berúc do úvahy, že možné je stretnúť netopiere rovnako aj kuny v zásade na podobných miestach v blízkosti ľudských obydlí, tak ako v človekom „nedotknutom" prírodnom prostredí. A z terénnych pozorovaní usudzujem, že celkový počet jedincov týchto dvoch druhov nie je ani len porovnateľný, na ilustráciu čoho možno stačí navštíviť niektoré jaskyne Slovenského krasu. Hoci verím, že preferencia netopierov má dobre odôvodnený a vážny základ, predsa ťažko sa vyhnúť pocitu, že do hry vstupuje aj určitý módny aspekt...

Akokoľvek, poukazujem týmto na podobnú, ak nie väčšiu disproporciu, ako bola mienená smerom k jaskyniarstvu; čo však nemôže slúžiť ako konečný argument. Laučík hovorí: *K potrebe venovať sa kultúrnym a sociálnym aspektom jaskýň ma viedlo poznanie, že vo väčšine publikačných aktivít viazaných k jaskyniam na Slovensku v ostatných decéniách akosi prevládla jednostrannosť ich chápania...* (Laučík, 2015). Jeho obava je plne pochopiteľná, je tu však otázka, či nie je porovnávané neporovnateľné. Pretože pustovník, „ten, ktorý sedí a mlčí" (Laučík, 2012), jednoducho nepíše... Možno s výnimkou básnika I. Laučíka a niekoľko málo ďalších.

Je možné a verím, že i nevyhnutné citlivo vnímať zmenu preferencií a myslenia spoločnosti, nepovažujem však za správne dávať ju za vinu (ale čiastočne áno) „monopolu" dobrovoľných jaskyniarov.

Na pomyselnej časovej osi vývoja pohľadu na jaskyne od začiatku minulého storočia po dnešok by sa mohlo nachádzať asi toto: *Nová veľkolepá kvapľová jaskyňa v Liptove* (Janoška, 1921) – *Jaskyňa slobody; Z Demänovských jaskýň najväčšia a najkrajšia...* (Droppa, 1957) – *Jaskyňa Štefanová, druhá najväčšia v Demänovskej doline* (Holík, 2009); respektíve *puklinovo-riečna s bohatou kvapľovou výzdobou – J. slobody, Pustá jaskyňa* (Droppa, 1972) a neskôr *fluviokrasová, aktívny vodný tok, využitie počas 2. svetovej vojny, sprístupnená* – J. slobody (Zoznam jaskýň SR, 2013). Z uvedeného čiastočne vyplýva, že aspekt estetický sa vytráca z našich moderných opisov tohto prostredia. Znakom našej spoločnosti je podľa môjho názoru tiež neproporčne uprednostňovaný utilitárny aspekt „vecí", teda praktické využitie našich poznatkov (v extrémnej polohe), a to sa prejavuje horeuvedenými posunmi v ľudskom vnímaní. Bolo by na diskusiu, či estetické kvality nie sú nevyhnutné pre ľudský život, a teda stávajú sa „praktickými". Tak či onak môže byť veľký rozdiel medzi tým, čo je napísané (a publikované) a čo vnímané (teda nepublikované), pričom vnímanie by teoreticky (skôr asi nie, ale isté základy treba pripustiť) mohlo byť zhodné naprieč históriou.

A prečo kopať v jaskyniach? Možno najdôležitejším momentom (popri iných, tiež dôležitých) celého zdôvodnenia je vytváranie si vzťahu k tomuto prírodnému fenoménu. Ide o vytváranie väzby: čas, ktorý venujeme jaskyni

a trávime v jej útrobách či prípravou na to, sa nám vracia v podobe hlbšieho prepojenia s ňou – vytvoriť si vzťah znamená mať rád (de Saint-Exupéry, 2011). Kým priepasť bola len studená a tmavá, nebezpečná, nepreskúmaná diera, stávala sa miestom „odpočinku" rôzneho druhu odpadu alebo obeťou sceľovania a vyrovnávania poľnohospodársky využiteľnej pôdy. Dnes, keď má svojho objaviteľa, priekumníka a často zároveň i ochrancu, už sa jej podobný osud väčšmi vyhýba.

Vynášanie alebo premiestňovanie sedimentov je činnosť neinvazívna, vo svojej podstate vratná a prirodzená. Postup priestorom pomocou kladiva, vŕtačky a podobne je síce ťažko zvrátiteľný, no takmer úplne zanedbateľný v speleologickej praxi (do toho nezahrnuté sprístupňovanie jaskýň). Azda najdôležitejší je stav mysle jaskyniara, nie technika v jeho rukách. Je dôležité, či pristupuje k svojej činnosti s pokorou, rozmyslom a prevládajúcou túžbou zachovať spoznaný svet taký, ako bol nájdený, alebo sú jeho kroky vedené s úmyslom bezmedznej sebarealizácie, nekritickým konaním a bezprizorným „búšením" všade vôkol seba. Tak ako sa dá jeden predmet využiť na deštrukciu, tak ten istý môže byť nástrojom kreativity a dobrého úmyslu (porovnajme motiváciu „pustovníka" M. Š., ktorý úmyselne poškodil prostredie jaskyne, so snahami o ďalšie poznávanie krasového fenoménu). Preto odsudzovať jednu techniku je rovnako spiatočnícke a v konečnom dôsledku neúčinné, ako sa snažiť množiť zákony zakazujúce tie-ktoré konkrétne činnosti. Riešením je výchova a budovanie vzťahu človek – predmet ochrany, pretože najlepšie bude ochránené to, na čom nám záleží.

Konkrétne treba povedať, že štátna organizácia Správa slovenských jaskýň, ktorá spravuje všetky jaskyne na Slovensku a stará sa aj o ich ochranu a výskum, má v oblasti environmentálnej výchovy takmer nulovú aktivitu, čo spôsobuje veľkú disproporciu vzhľadom na (aj jej) reštriktívne opatrenia rovnakého účelu.

Na záver témy dodávam, že v stave súčasnej dohody v rámci SSS (pozri Stanovy SSS) nie je možné prijímať do našich radov všeobecne tých (teda i pustovníkov), ktorí neovládajú pohyb po jaskyni a neosvojili si aspoň základné poznatky o krase, jaskyniach a ich ochrane. Má byť vecou otvorenej diskusie tento stav prípadne zmeniť, no dovtedy je člen SSS zodpovedný za bezpečnosť ostatných účastníkov výpravy a zachovanie alebo zlepšenie stavu navštívenej lokality, a tým i garantom celého podniku na základe svojich skúseností a vedomostí.

Pustovníci (už v symbolickom význame, zahrnujúcom všetkých tých, čo nie sú členmi nejakej odbornej, dobrovoľnej organizácie so speleologickým zameraním) sa stali zrejme obeťou postupujúcich snáh o inštitucionalizovanie návštev jaskýň. Vo svojej podstate je úradnícky aparát ochránený objektivitou a nestrannosťou rozhodovania a povoľovania výnimiek, no tie sa opierajú o utilitárne dôvody týchto návštev, a tak tu niet miesta pre „druhých". Takisto ani nemôže byť pomyslenia na to, aby občasní, pokoj a ticho hľadajúci príchodzí sa oficiálne obracali na úrady a zdĺhavo si vybavovali povolenia, pretože to tvorí akýsi opak samej podstaty ich túžby. Celá vec sa javí trochu ako konflikt dvoch nezlučiteľných svetov, taký, akého sme boli svedkom nespočetne veľakrát v histórii stretov rozdielnych kultúr.

Ku Kultúrnej dimenzii jaskýň

V recenzii knihy P. Laučíka *Kultúrna dimenzia jaskýň* som nereagoval na podľa môjho názoru polemické časti tejto knihy, preto o nich píšem tu. Niektoré poznámky majú marginálny význam vzhľadom na predmet knihy, iné, tých je možno menej, skôr opačne.

- Strana 20. Jaskyne vznikajú aj iným spôsobom, ako je „rozpúšťanie a opätovné zrážanie vápenca" a tiež v iných horninách ako vápenec a dolomit.

- Strana 23. Nemôžem súhlasiť s porovnávaním praktickej speleológie s adrenalínovým športom, pretože športová dimenzia jaskyniarstva je na našom území len jeho nedôležitou súčasťou.

- Strana 37, 130. *Prvotný chaos* sa v jaskyniarstve nevyskytuje v čistej forme, tak ako je to spomenuté v prípade *hazardných hráčov*, pretože jaskyniar disponuje viac či menej exaktnými poznatkami o krasovom fenoméne, o jeho možných hraniciach. Na Slovensku niet významného krasového územia, ktoré by sa

vyhlo speleologickému opisu. Ideu prvotného chaosu by sme skôr mohli hľadať u laickej verejnosti bez skúseností s limitmi krasových javov.

- Od strany 38 sa v knihe na mnohých miestach objavujú priradenia a interpretácie symbolických významov názvov konkrétnych jaskýň. Okrem zdanlivo ľahko identifikovateľných pomenovaní sa tu vyskytujú pokusy o zaradenie do rovnakej kategórie aj pomenovaní mnohoznačných, ktoré sú často dokázateľne nesprávne interpretované. Autor niekde neistotu uznáva, avšak vo väčšine prípadov sa obmedzuje na jednoznačné tvrdenie. Príkladov je mnoho: na s. 38 súvislosť so ženským praprincípom – *Lono matky zeme (Domica),* ďalej však aj *Evina priepasť* či *Dievčenská priepasť*; s. 42 – 44 *Záhrobie a peklo* – jaskyňa *Tartaros, Pekelný sifón;* s. 48 *Tma – Čierna jaskyňa,* s. 54 *Drak – Dračia jaskyňa;* s. 55 *Had – Hadia jaskyňa.* Celkom iste sa *symbolické charakteristiky podzemia* odrážajú a premietajú do názvov jaskýň, no s ich jednoznačným priradením k tomu-ktorému konkrétnemu symbolu nesúhlasím a uvádzam príklady: Názov jaskyne Ľudmila (zrejme) neodráža symboliku ženského princípu, ale nesie meno matky objaviteľa jaskyne. Čiernych jaskýň na Slovensku by malo byť zrejme podstatne viac, pretože takmer každá sa vyznačuje *tmou*. Čierna jaskyňa (Dem. ľadová j.) mohla byť pomenovaná čiernou aj vplyvom znečistenia popolom po požiaroch či po mangánových povlakoch na stenách alebo vplyvom častých návštev zadymením a usádzaním spalín v jej priestoroch. Alternatívne vysvetlenie názvu Dóm mŕtvych (popritom v zmysle symboliky) je jeho pomenovanie po veľkom balvane v strede chodby, ktorý nesie až neuveriteľnú podobu s lebkou neandertálskych ľudí. Dračí meander v Štefanovej sme nepomenovali pre „dračie" atribúty priestoru, ale podľa podobnosti s Dračou zátokou vo Vietname, pričom ďalej nebol skúmaný pôvod toho pomenovania. Rovnako i Čertíkova sieň tamže dostala meno po excentrickom útvare v tvare čerta, takého, ako je možné vidieť v moderných i starších rozprávkach pre deti. Ktorákoľvek Hadia jaskyňa môže byť pomenovaná podľa častého výskytu hadov v okolí, pričom vôbec nie je nutné tento názov spájať s hlbším významom.

Je možno na škodu veci, že autor nerozlišuje mieru a druh inšpirácie, ktoré by sa napríklad dali rozdeliť do niekoľkých kategórií: primárne inšpirácie – pochopenie (mystický zážitok) a realizovanie (pomenovaním) symbolickej podstaty priestoru (*Lono matky zeme – pravek*), sekundárne – znalosť (bez vnútorného prežitku) symbolických významov prostredia a jeho vedomé priradenie k danému typu (možno Styx), ...až po inšpirácie nižších a nižších tried proporčne sa vzďaľujúcich od pôvodného významu (moderné audiovizuálne a knižné podnety atď. – potenciálne viacnásobne významovo premenené).

Pochopiteľne, takéto zaradenie je mimoriadne náročné, preto by bolo asi vhodnejšie zľaviť len z miery istoty pri hodnotení symbolickej podstaty názvov jaskýň, resp. jaskynných priestorov; pretože *Tartaros* môže byť priame vyjadrenie pocitu prítomnosti podsvetia so všetkými mystickými a symbolickými významami, alebo len poetické vyjadrenie dojmu z hlbokého jaskynného priestoru, prevzaté na základe povrchnej znalosti starej mytológie.

- Strany 39 – 40. Rómov sme v jaskyniach nezaznamenali možno z dôvodov odlišnosti životného štýlu alebo záujmov, výchovy a tradícií a podobne. Zásadne nesúhlasím s tvrdením, že *sú mimo ich záujmu, pretože sa v nich nenachádzajú rýchlo speňažiteľné hodnoty.*

- Strana 57. Kapitola *Symbolika zvieracích obyvateľov jaskýň* je zavŕšená konštatovaním: *Všimnime si podobnosť symbolických významov pripisovaných väčšine uvedených zvierat spriahnutých s podzemím.* Sám autor však uvádza diametrálny rozdiel vo vnímaní niektorých zvierat (netopier, líška, drak) v našom kultúrnom okruhu a v Ázii, konkrétne najmä v Číne.

- Strana 66. Autor mierne podceňuje praveké formy osvetlenia jaskýň, ktoré sa neobmedzovali len na *horiace drevá, lúče alebo primitívne pochodne.* Mystický zážitok mohol spočívať aj v inom (Lascaux): *Na dne jaskyne bolo odkryté ložisko viac než 60 kamenných lámp a niečo ako dosky s vyhĺbenými otvormi na palivo. V jednej takejto pieskovcovej vrstve tvaru lyžice sa ešte teraz našli zuhoľnatené pozostatky prútia obalené vo zvieracom tuku. Experimenty s týmito lampami do-*

kázali, že položené v určitých strategických miestach jaskyne boli schopné horieť päť alebo aj viac hodín a poskytovali dostatočné osvetlenie pre umelcov (Pfeiffer, 1990).

- Strany 73 – 74. Autor spochybňuje sídelnú funkciu Domice načrtnutú P. Dvořákom a ďalej rozvíja tému s vynechaním tejto možnosti. Argumentuje, že *aj z relatívne krátkodobého hľadiska nemožno vysokú vlhkosť jaskynného prostredia redukovať žiadnou stavbou ani prítomnosťou ohnísk, ktorých pozostatky sú v Domici tiež prítomné.* Po skúsenostiach so „ždiarakom" (stan tvaru hranola, postaveného na výšku s rozmermi 1,5 × 1,5 × 2 m z jemného silonového materiálu, ktorý je možné aj v chladnej jaskyni vykúriť a čiastočne vysušiť za prítomnosti ľudí čo i jednou karbidovou lampou) si myslím, že malé ohnisko vnútri aj dokonale neutesnenej stavby je schopné vytvoriť príjemnú klímu (neplatí pre zadymenie priestoru) a výrazne potlačiť vysokú vlhkosť.

- Strany 127 – 128. *Estetická úroveň a celková kultivovanosť nápisov (v jaskyniach) klesá priamo úmerne k ich veku* (Vajs, 1992). Autor sa s týmto bez výhrad stotožňuje, uvádza rozličné príklady a vysvetľuje: *Inflácia estetickej úrovne nápisov v jaskyniach je symbolickou parabolou a verným obrazom premeny vzťahu moderného človeka k prírode a sebe samému.* Ale nikde sa nezamýšľa, či sa v priebehu času nemenila aj skladba návštevníkov jaskýň, v našom prípade nevyhnutne píšucich návštevníkov. Pretože je známe, že v minulosti vedeli písať len vzdelaní ľudia (študenti, učenci, mnísi atď.), u ktorých je možné predpokladať aj vyššiu citlivosť voči prírodnému prostrediu či isté etické a morálne zábrany (hoc aj neúprimné). Takisto neberie do úvahy vývoj písomného prejavu, keď v súčasnosti nastal výrazný posun vo výbere písma – ozdobné, zložité písmo vystriedalo jednoduchšie, „tlačené", čo síce zrejme súvisí, ale azda pomerne vzdialene, so *vzťahom moderného človeka k prírode a sebe samému.* V každom prípade by bolo vhodnejšie porovnávať prejavy rovnocenných častí populácie naprieč časom. Vychádzajúc z vlastných poznatkov tiež nesúhlasím s načrtnutým porovnaním plochy zaberanej nápismi na začiatku a konci 20. storočia, kde by rozdiel mal predstavovať až 100-násobok zabraného priestoru.

Na záver by som rád obohatil tému drobným, no azda vplyvným „mystickým" zážitkom. Možno každý človek, ktorý sa niekedy ocitol sám v jaskyni a pri zhasnutom svetle (čo však nie je nevyhnutnou podmienkou) čakal na brehu podzemného toku svojich druhov prichádzajúcich kdesi zo vzdialenejších častí jaskyne, zažil ten opäť a opäť sa opakujúci prelud v podobe blížiacich sa hlasov. Často už mal dojem, že sú práve za rohom a čochvíľa uvidí ich tlmené svetlo... A predsa neprichádzali, no pár sekúnd neskôr opäť prepadal týmto „halucináciám", tentoraz už vyzbrojený istotou ich príchodu. Napriek tomu vytrvalo vyčkávali za tým posledným záhybom chodby. Takú moc má rieka v podzemí a trúfam si povedať, že aj tento moment mohol vyprovokovať niektoré predstavy a symbolické významy tohto fenoménu.

Napriek týmto i ďalším, nespomenutým výhradám by som chcel vyjadriť radosť nad tým, že takéto dielo vzniklo. Nesie v sebe silné, veľmi aktuálne posolstvo a v neposlednom rade sa v ňom ozval hlas z kruhov mimo úradov a iných štátnych inštitúcií, mimo našej, pomerne úzkej spoločnosti, ktorý s nami vedie diskusiu o našich (spoločných) témach. V tom tiež spočíva jeho vzácnosť.

Literatúra

Droppa, A. 1957. Demänovské jaskyne. SAV, Bratislava, 1–289.

Droppa, A. 1972. Geomorfologické pomery Demänovskej doliny. Slovenský kras, 10, 9–46.

Holík, Ľ. 2009. Jaskyňa Štefanová druhá najväčšia v Demänovskej doline. Spravodaj SSS, 40, 2, 16–21.

Janoška, M. 1921. Nová jaskyňa kvapľová v Demänovskej doline. Krásy Slovenska, 1, 9-10, 198–217.

Laučík, P. 2012. Posolstvo jaskynného pustovníka. Spravodaj SSS, 43, 2, 53–55.

Laučík, P. 2015. Kultúrna dimenzia jaskýň na Slovensku. OZ Salvátor – Vyšná Boca, 184 s.

Pfeiffer, J. E. 1990. Podzemný zverinec (preklad I. Benická). Spravodajca SSS, 21, 1, 37–38.

de Saint-Exupéry, A. 2011. Malý princ. Mladé letá, Bratislava, 1–96.

Vajs, J. 1992. Inventarizácia nápisov v Stanišovskej jaskyni. Slovenský kras, 30, 161–168.

UIS OSLÁVILA PÄŤDESIATKU!

Lukáš Vlček – Oleksandra Levytska – Igor Harna

UIS. S touto skratkou sa v živote stretol takmer každý jaskyniar. Čo vlastne znamená a aký má pre nás význam?



Úvod

Medzinárodná speleologická únia – *Union Internationale de Spéléologie (UIS)* je najväčšou medzinárodnou organizáciou zaoberajúcou sa jaskyňami a jaskyniarstvom už od roku 1965. UIS je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sprostredkováva kontakt a vzťahy medzi akademickými a technickými speleológmi, teoretickými a praktickými jaskyniarmi širokého rozsahu národností v snahe koordinovať a rozvíjať speleológiu na medzinárodnej úrovni vo všetkých jej aspektoch, či už vedeckých, technických, kultúrnych alebo ekonomických. Pozostáva z delegátov zvolených regionálnymi organizáciami členských štátov UIS, ktorí reprezentujú jaskyniarstvo a speleológiu svojej krajiny na nadnárodnej úrovni. Zvolený výbor spoločne s národnými delegátmi riešia speleologické otázky raz za štyri roky na valných zhromaždeniach, organizovaných spravidla počas Medzinárodného kongresu UIS (posledný sa konal pred dvomi rokmi v Brne). Činnosť UIS je rozdelená medzi členov jej komisií a pracovných skupín, ktoré sú otvorené pre každého aktívneho záujemcu o speleológiu.

História

Prvé kroky speleológie na poli vedy možno datovať na koniec 19. storočia. V polovici 20. storočia sa medzinárodná jaskyniarska komunita zložená prevažne z európskych jaskyniarov rozhodla usporadúvať medzinárodný speleologický kongres. Na stretnutí vo Valencii v auguste 1949, kde sa rozhodovalo o mieste konania prvého kongresu, padla voľba na Paríž v roku 1953. Odvtedy sa Medzinárodný speleologický kongres (International Speleological Congresses – ISC) konal v štvorročnom intervale v Taliansku (Bari, 1958), Rakúsku (Viedeň, 1961), Juhoslávii (Postojna – Ľubľana, 1965), Nemecku (Štutgart, 1969), vďaka osobnosti česko-slovenskej speleológie V. Panošovi v Olomouci (1973), Veľkej Británii (Sheffield, 1977), Spojených štátoch (Bowling Green, 1981), Španielsku (Barcelona, 1986), Maďarsku (Budapešť, 1989), Číne (Peking, 1993), Švajčiarsku (La Chaux-des-Fonds, 1997), Brazílii (Brasilia, 2001), Grécku (Atény – Kalamos, 2005) opäť v Spojených štátoch (Kerrville, 2009) a posledný kongres sa uskutočnil v Českej republike (Brno, 2013).

Iniciatíva niektorých speleológov na kongrese v roku 1965 viedla k myšlienke založiť medzinárodnú organizáciu, ktorá by celosvetovo zjednocovala všetkých speleológov a koordinovala ich jaskyniarske aktivity. A tak 16. septembra 1965, počas záverečnej ceremónie 4. medzinárodného speleologického kongresu v Ľubľane, bola založená UIS. Schválili sa prvé stanovy a zvolil prvý výbor na čele s Francúzom Bernardom Gezèm. Medzinárodné predpisy boli schválené až roku 1969 a posledné zmeny stanov pochádzajú z roku 1997.

Štruktúra

V súčasnosti predsedá UIS prezident, dvaja viceprezidenti, generálny tajomník a osem tajomníkov, pričom každý z nich by mal byť z inej krajiny. Predsedníctvo sa volí počas generálneho zasadania na medzinárodnom kongrese. Bývalí prezidenti a tajomníci UIS tvoria poradný zbor.

Súčasné zloženie predsedníctva UIS (2013 – 2017)

Prezident Kyung Sik Woo (Kórejská republika)
Čestní prezidenti Paolo Forti (Taliansko), Andrew Eavis (Veľká Británia)
Viceprezident pre riadenie Efraín Mercado (Portoriko)
Viceprezident pre správu George Veni (USA)
Generálny tajomník Fadi Nader (Libanon)
Tajomníci Giovanni Badino (Taliansko), Jean-Pierre Bartholeyns (Belgicko), Nivaldo Colzato (Brazília), Christian Dodelin (Francúzsko), Stan Flavel (Austrália), Mladen Garašić (Chorvátsko), Zdeněk Motyčka (Česká republika), Nadja Zupan Hajna (Slovinsko)

Na koordináciu a rozvoj speleológie vo viacerých obsahových úrovniach sa v UIS vytvorilo viacero komisií a pracovných skupín, z ktorých každá má svojho predsedu a členov. Tieto organizačné zložky pracujú individuálne, usporadúvajú svoje vlastné stretnutia, rozvíjajú nezávislé projekty, spolupracujú s ďalšími inštitúciami, často vydávajú svoje vlastné bulletiny alebo zborníky a majú svoje webové stránky. Ich predsedovia sa volia na štvorročné obdobie počas valného zhromaždenia na medzinárodnom kongrese a v tom čase podávajú jednotlivé skupiny aj správy o svojej činnosti. Počet komisií a pracovných skupín nie je fixný, kedykoľvek sa môže vytvoriť nová alebo zrušiť niektorá zo starších, ak je to potrebné. Pracovné skupiny sa vytvárajú zvyčajne z iniciatívy vedcov alebo riešiteľov určitého projektu, zameraného na kras alebo jaskyne, na obdobie predpokladané na vyriešenie danej problematiky, kým komisie UIS sú činné dovtedy, kým vyvíjajú aktivitu.

UIS má dokopy päť sekcií zahŕňajúcich 21 komisií. Sekcie sa venujú ochrane krasu a jaskýň, výskumu, dokumentácii, prieskumu a vzdelávaniu.

Sekcia ochrany krasu pracuje samostatne, ***sekcia výskumu*** má 12 komisií: archeológie a paleontológie, umelého podzemia, biologickú komisiu, mineralogickú komisiu s tromi pracovnými skupinami (ochrana speleotém, skupina zaoberajúca sa bibliografiou a ontogenézou jaskynných minerálov a speleomineralogická knižnica), ľadovcovú komisiu, komisiu pre ľadové jaskyne, komisiu pre krasovú hydrogeológiu a speleogenézu, mikrobiologickú a geomikrobiologickú komisiu, komisiu pre paleokras a speleochronológiu, pre fyzikálnu chémiu a hydrológiu krasu, pseudokrasovú komisiu, komisiu pre speleoterapiu so štyrmi pracovnými skupinami (jaskynná speleoterapia, speleoterapia v soľných baniach a komorách, haloterapia a skupina pre teoretické aspekty tejto činnosti) a komisia pre vulkanické jaskyne. ***Sekcia dokumentácie*** má päť komisií: pre umenia a písomnosti, bibliografickú komisiu, komisiu pre históriu speleológie, informačnú komisiu s piatimi pracovnými skupinami (viacjazyčný jaskyniarsky slovník, štandardy jaskynných máp, meranie a mapovanie jaskýň, výmena publikácií a svetová databáza jaskýň) a komisia pre dlhé, hlboké a rozsiahle jaskyne. ***Prieskumná sekcia*** má tri komisie: komisiu speleopotápania, komisiu jaskynnej záchrany a materiálovo-technickú komisiu, kým ***sekcia vzdelávania*** má len jednu komisiu, a to komisiu speleologického vzdelávania.

S cieľom dohliadať na činnosť jaskyniarov na medzinárodných expedíciách, najmä pri pôsobení v zahraničí, zaviedla UIS etický kódex UIS (*Code of Ethics*). Kódex, aj keď nemá silu zákona, poskytuje etické pokyny pre speleologickú činnosť, čím zvyšuje znalosti o medzinárodnej speleológii a podporuje interakcie medzi národnými jaskyniarskymi komunitami. (Etický kódex UIS v slovenčine uverejnil Spravodaj SSS 2/2008, s. 63 – pozn. red.) Na integráciu speleologických komunít po celom svete slúži aj dokumentačné centrum UIS vo švajčiarskom La Chaux-de-Fonds, pod záštitou Švajčiarskej speleologickej spoločnosti. V tom istom duchu sa už roky vyvíja a dopĺňa medzinárodný speleologický slovník (zatiaľ s 12 jazykmi) a kalendár medzinárodných a národných speleologických podujatí po celom svete.

Súčasnosť

Dnes má UIS 54 členských krajín zo všetkých kontinentov sveta a je otvorená pre všetky národné speleologické asociácie a zväzy. Prevažná väčšina jej komisií je aktívnych a vytvárajú bohatú odbornú a vedeckú produkciu. UIS vydáva (aj vďaka podpore *University of South*



Časopis International Journal of Speleology v staršom talianskom dizajne a v najnovšej americkej verzii

Florida Libraries) vážny vedecký časopis *International Journal of Speleology*. Komisia UIS pre bibliografiu zas vydáva ročenku *Speleological Abstracts*, predstavujúcu zhrnutie speleologickej literatúry (posledné tlačené číslo, 44, vyšlo roku 2008). Na webstránke UIS sa dajú nájsť kontakty na činné speleologické zväzy po celom svete, dočítate sa tu podrobne o činnosti UIS, môžete si preštudovať odporúčania pre medzinárodnú spoluprácu, etický kódex, nalistovať *UIS-Bulletin*, multijazyčný speleologický slovník alebo kalendár speleologických podujatí v nadchádzajúcom období. Nájdete tu zoznam členských krajín, ako aj adresy čelných predstaviteľov ich speleologických organizácií, zoznam komisií a pracovných skupín UIS a mnoho aktívnych odkazov na webstránky organizácií jednotlivých členských krajín. Adresa webovej stránky UIS je http://www.uis-speleo.org.



Titulka knihy J. A. Labegaliniho Fifty Years of the UIS: 1965 – 2015

Od roku 2002 má UIS poštovú adresu v priestoroch Inštitútu na výskum krasu Slovinskej akadémie vied a umení v Postojnej, takže ak by sa na ňu chcel ktokoľvek obrátiť listom, nech sa páči: UIS, Titov trg 2, Postojna, Slovenija. Inštitút poskytol aj priestor na uskladnenie archívov UIS a schôdzky jej členov. Aj vďaka podpore inštitútu vznikla nádherná kniha sumarizujúca 50-ročnú činnosť UIS, ktorú zostavil José Ayrton Labegalini – *Fifty years of the UIS: 1965 – 2015*, vydaná v Ľubľane.

The International Journal of Speleology(IJS)

Časopis vychádza od roku 1964 a predstavuje oficiálny žurnál UIS. Počas 49 rokov činnosti zaznamenal vytlačených 42 ročníkov zahŕňajúcich viac než 600 pôvodných príspevkov z rôznych odvetví svetovej speleológie. Roku 2005, pri príležitosti 40. výročia založenia UIS, vyšlo DVD s digitálnou knižnicou IJS. Jeho formát za redaktorovania Taliana Jo De Wealeho po roku 2005 vzrástol z našej „spravodajovskej" veľkosti na A4. V posledných rokoch sa stal jedným z prestížnych časopisov aj vo vedeckej sfére a jeho impakt faktor roku 2010 stúpol na 2,057. Počet čísel aktuálne vzrástol z dvoch na tri čísla ročne. Tým konzervatívnejším z nás bude zrejme na škodu, že posledným tlačeným číslom IJS je 41 (2) z roku 2012; od tej chvíle sa IJS, ako mnoho ďalších svetových vedeckých a odborných časopisov, stal časopisom výlučne digitálnym. IJS je voľne dostupný vo formáte .pdf na internetových adresách www.ijs.speleo.it, http://www.scholarcommons.usf/ijs/ a www.karstportal.org. Odkaz na všetky ročníky IJS nájdete aj v knižnici na webstránke SSS, odkiaľ si ich možno prelistovať alebo bezplatne stiahnuť.

Oslava 50. výročia UIS

V rámci Karsologickej školy organizovanej slovinským Inštitútom pre výskum krasu v Postojnej sa tohto roku oslavovalo polstoročie existencie UIS priamo tam, kde táto organizácia vznikla. Oslavy pod patronátom prezidenta Slovinskej republiky Boruta Pahora sa začali popoludní 19. júna príchodom do areálu Postojnskej jaskyne, odkiaľ sme sa po fotografickej polhodinke podzemným vláčikom presunuli do Kongresovej dvorany jaskyne. Počas starostlivo pripraveného hodinového programu oslavy sa za mikrofónom na pódiu vystriedalo viacero rečníkov – slovo mali zástupcovia Slovinskej akadémie vied, ministerstva, Slovinskej národnej komisie pre UNESCO či primátor mesta Postojna, ale aj prezident UIS Kyung Sik Woo, za Karsologický inštitút jeho riaditeľ Tadej Slabe a Nadja Zupan Hajna, ktorá zožala standing ovation, a prezident Slovinskej speleologickej asociácie (JZS) Matej Mihailovski. Program sprevádzala vážna hudba a atmosféru dotvárali umelecké vystúpenia.

Po prehliadke jaskyne nasledoval slávnostný banket v historickej budove priliehajúcej k skalnej stene Postojnskej jaskyne. Banketu sa zúčastnilo takmer o stovku viac ľudí než karsologickej školy. Príhovory čelných predstaviteľov UIS sa striedali s veľkoplošnými prezentáciami, udeľovali sa ocenenia zaslúžilým speleológom a podpisovala sa kniha

J. A. Labegaliniho. Víno z údolia Vipavy, známe svojou lahodnosťou ďaleko za hranice Krasu, sa lialo prúdom, na stoly sa nosili miestne špeciality, akými by nepohrdol ani ten najväčší maškrtník. Oslavu sprevádzala príjemná živá hudba v podaní nadaných jaskyniarov-sprievodcov z Postojnskej jamy a parketoví levi sa k záveru podujatia vedeli poriadne odviazať. Po polnoci sa vrava sústredila do diskutujúcich hlúčikov a s brieždením, i keď o jaskyniach sa dá rozprávať azda donekonečna, sa aj posledné nočné sovy odobrali do postele. Organizátorom sme silne potriasli rukou, poďakovali za skutočne vydarenú oslavu a popriali mnoho zdaru v organizácii ďalších podujatí, tradične opečatených puncom mimoriadne vysokej kvality.

UIS a SSS, resp. ČSS

Slovenská speleologická spoločnosť spolu s Českou speleologickou spoločnosťou (ČSS) patria k zakladajúcim členom Medzinárodnej speleologickej únie a v roku 1973 boli organizátormi 6. medzinárodného speleologického kongresu UIS v Olomouci. ČSS usporiadala aj 16. kongres UIS v Brne pred dvoma rokmi, v rámci ktorého členovia SSS organizovali trojicu terénnych exkurzií, smerovaných do krasu a jaskýň Slovenska. UIS obom organizáciám poskytuje morálne zázemie, uľahčuje možnosti medzinárodnej spolupráce a odborného rastu. SSS je od roku 2008 aj riadnym členom Európskej speleologickej federácie (FSE), do ktorej ČSS dodnes nevstúpila.

Literatúra

Anonymous 1973. Proceedings of the 4 International Congress of Speleology, Yugoslavia (12–26/IX/1965). Speleological Federation of Yugoslavia, Ljubljana, 1–2, 14.

Cigna, A. A. & Pani, D. 2015. 50th Year of the Union Internationale de Spéléologie: Foundation, Life and Effects. In Zupan Hajna, N. – Mihevc, A. – Gostinčar, P. (Eds.): 23rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, Slovenia, 2015, 64–74.

Labegalini, J. A. 2015. International Union of Speleology – UIS. In: Zupan Hajna, N. – Mihevc, A. – Gostinčar, P. (Eds.): 23rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, Slovenia, 2015, 75–78.

Labegalini, J. A. 2015. Fifty Years of the UIS: 1965–2015. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 520 s.



Autori (v strede) s libanonskou archeologičkou Caren Chawa a žijúcou legendou slovinského jaskyniarstva – Alojzom Trohom, dlhoročným prevádzkovateľom jaskyne Križna jama. Foto: A. Gusiv



Účastníci osláv 50. výročia UIS pred Postojnskou jaskyňou. Foto: I. Harna

23. MEDZINÁRODNÁ KARSOLOGICKÁ ŠKOLA „KLASICKÝ KRAS“ V POSTOJNEJ (SLOVINSKO) JASKYNE – PRIESKUM A VÝSKUM

Lukáš Vlček & Oleksandra Levytska,
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) & Ukrajinská speleologická asociácia (USA)

Každoročné medzinárodné podujatie, ktoré organizuje Inštitút pre výskum krasu pri Slovinskej akadémii vied (IZRK SAZU) v Postojnej, sa tohto roku konalo v dňoch 15. – 21. júna a malo vskutku vydarenú tému: Jaskyne – prieskum a výskum. A tak si prišiel na svoje každý zanietenec krasu a jaskýň, či už šlo o ostrieľaných expedičných jaskyniarov alebo číro teoretických speleológov. Keďže jedna prednášková session školy bola venovaná prieskumu veľkých jaskynných systémov vo svete, slovinskí priatelia nás pozvali, aby sme im odprezentovali niečo z expedícií do Venezuely či o explorácii veľkých jaskýň na Slovensku. A tak sme sa rozhodli prednieť im čo-to z nášho domova, kým o explorácii a vedeckých výsledkoch expedícií do kvarcitového krasu tepuis porozprávali v súčasnosti vo Venezuele varení-pečení talianski jaskyniari. Popri teoretickej časti školy sme opäť strávili viac než týždeň v slovinskom teréne, a tak tu prinášame krátky článok obsahujúci zopár dojmov z podujatia vrátane odporúčaní pre tých, čo by chceli školu či niektoré krasové oblasti Slovinska v budúcnosti navštíviť.

Cestou cez kopce si spolu s brnianskym jaskyniarom Igorom Harnom prezeráme krasové lokality vo vysokohorskom teréne Rakúska a v slovinských Julských a Kamniško-savinjských Alpách, napr. jaskyňami prederavený končiar Prisojnik, emotívnu rieku Soča či mohutnú vyvieračku Boka neďaleko turistického centra Bovec. Závratnou rýchlosťou postupujúci front nás však z výšin ženie dolu, na územie Krasu a k talianskemu pobrežiu Jadranského mora, kde si ešte pred búrkou stihneme v pohodičke zaplávať popod skalné útesy v malebnom Devíne = Duino. Práve tu napísal slávne emotívne Duinské elégie básnik Rainer Maria Rilke, miesto učarovalo popredným predstaviteľom monarchie, s obľubou ho v 19. storočí navštevovala napr. vychýrená



Pohľad z portálu Izvir Soče – vyvieračky najmalebnejšej slovinskej rieky na masív Ušje (1831 m n. m.) v Julských Alpách. Foto: L. Vlček

krásavica, rakúska cisárovná Alžbeta Bavorská, známa ako Sissi. Menej toho už vieme o stredovekom, antickom a predantickom osídlení

územia, ktoré nám vo veľkej miere dokumentujú napr. nálezy z jaskýň (Grotta del Mitreo). Vchodmi do podzemia prevŕtané škrapové polia na vrchu stometrového skalného klifu, husto porastené vlasatou škumpou (*Cotinus coggygria*) či mahalebkou (*Prunus mahaleb*), umocňujú túžbu po spoznávaní krajiny a jej podzemia. Debatujeme, kto z nás koľkokrát navštívil Karsologickú školu, slovinské jaskyne v rámci priateľských jaskyniarskych návštev a medzinárodných vedeckých projektov či slovinskú krajinu ako takú. V rozhovore sa vzájomne zhodujeme, že nám všetkým táto krajina zvláštne učarovala.

Slovinsko a Slovensko majú toho veľa spoločného. Nás jaskyniarov sem však láka najmä skvelá atmosféra v spoločnosti príjemných ľudí, objavujúcich obrovské a významné jaskyne na území, ktoré sa považuje za mekku svetového jaskyniarstva. Keď sme sa sem vybrali po stopách speleologickej expedície Petra Hipmana z roku 1976 prvýkrát v trojici Linda Hipmanová, Miro Jurečka a Lukáš Vlček, písal sa rok 2001. To sme ešte ani jeden netušili, že nás slovinská krajina strhne natoľko, že sem budeme každoročne chodiť ako na klavír... alebo na karsologickú školu :)



Ďalšia vyvieračka, ústiaca do mohutného, 110 m vysokého vodopádu Slap Boka, vyvierajúca z rovnomennej jaskyne, je v súčasnosti predmetom úspešnej explorácie slovenských a českých speleopotápačov. K spojeniu s 1243 m hlbokou jaskyňou Renejevo Brezno chýba už len pár sto metrov, kým v tesnej blízkosti vodopádu leží jeden z vchodov jedinečného jaskynného systému spájajúceho planinu Kaninu s údolím Soče: BC-4 – Mala Boka. Foto: L. Vlček

Medzinárodná karsologická škola „Klasický kras“ v Postojnej sa organizuje už 23. rok. Každoročne strieda témy – roku 1993 predstavovala Klasický kras ako taký, o rok neskôr vytvorila priestor na prezentáciu a diskusie okolo problematiky poljí. Roku 1995 sa jej účastníci zaoberali vznikom a vývojom závrtov, v 1996-tom zase študovali krasový fenomén priepastí. Roku 1997 boli témou školy veľké jaskynné systémy a rok nato vysokohorský kras. Prelomový rok 1999 do karsológie definitívne zaviedol pojem bezstropných jaskýň, pre ktoré je práve Klasický kras v Slovinsku najvýznamnejšou domovskou oblasťou; roku 2000 sa škola venovala krasovým kolapsom a roku 2001 z hľadiska vývoja rozsiahlych jaskynných systémov jedinečnému fenoménu kontaktného krasu. V rokoch 2002 – 2003 sa dôkladne rozoberala typológia krasu a karsologická terminológia. Nasledovali dve geologicky orientované karsologické školy – roku 2004 to bola škola zameraná na datovanie krasových sedimentov a roku 2005 zas na kras v rôznorodom horninovom prostredí. Trvalo udržateľnému rozvoju prírody a environmentálnych zdrojov v krase sa škola venovala roku 2006 a v 2007-mom sa zaoberala manažmentom cezhraničných krasových akviférov. Pamätám si ako dnes, ako sme vtedy spolu s Dáškou Haviarovou (prednášajúcou o Demänovských jaskyniach ako novej lokalite v rámci Ramsarského dohovoru o mokradiach) krútili

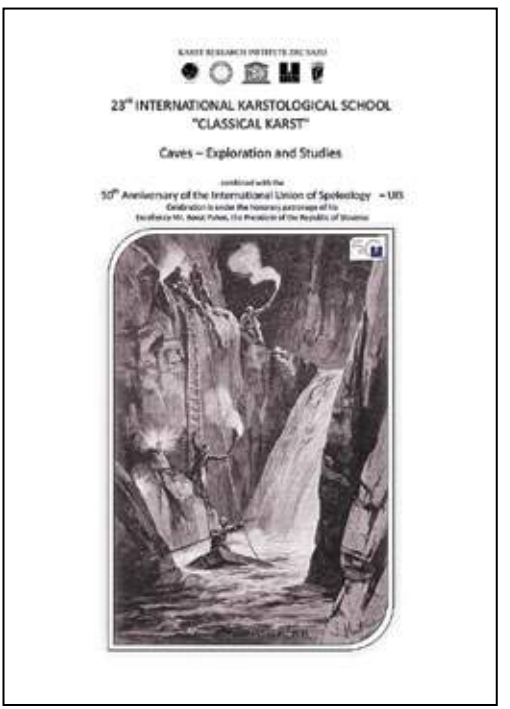


Škrapové polia na klifoch Duino blízko talianskeho Terstu. Popod túto krajinu si skracuje cestu podzemím jaskynná rieka Timavo. Foto: L. Vlček

hlavami nad mapou podzemného odvodnenia slovinského Krasu do vyvieračiek Timavo v Taliansku a na chorvátsku Istriju. Roku 2008 bola škola zameraná na krasové sedimenty, a tak som sa rozhodol hodinovou prednáškou odprezentovať opálové biospeleotémy z venezuelských kremencových jaskýň, ktorými sme sa vtedy naplno zaoberali spolu s vedcami z Univerzity Komenského v Bratislave. Na jej základe vzniklo v Postojnej mnoho krásnych priateľstiev pretrvávajúcich dodnes. Škola v nasledujúcich rokoch čerpala dotácie z medzinárodného projektu Marie Curie-Skłodowskej na podporu mladých vedcov, a tak sa tu v skutočne hojnom počte stretali študenti, doktorandi a postdoktorandi z celého sveta. V 2009-tom sa škola venovala jaskynnej klíme. Spomínam si na viacero úchvatných prednášok a prezentácií, jednu z nich mal napríklad Gabi Lešinský, ktorý z mobilného telefónu púšťal do mikrofónu svist jaskynného prievanu pri vyrovnávaní tlaku novovotvoreného jaskynného priestoru s okolitým ovzduším. Roku 2010 bola škola orientovaná regionálne a pri jej príležitosti vznikla nádherná náučná publikácia Úvod do Dinárskeho krasu (Introduction to the Dinaric Karst). Keďže škola tohto roku čerpala financie z bilaterálneho SLO-HR projektu, zúčastnilo sa na nej okrem svetovej karsologickej „smotánky" takmer 200 vedcov a študentov zo Slovinska a Chorvátska. Pred podujatím sa organizoval workshop zameraný na čoraz dôkladnejšie skúmaný fenomén hypogénnych jaskýň a po ňom dvojtýždňová „VIP" exkurzia po krasových lokalitách celých Dinaríd. Roku 2011 sa preberala ochrana jaskýň a krasového prostredia; to už sa prvý z autorov stal členom vedeckého a organizačného výboru podujatia. V 2012-tom bola škola zameraná na objasnenie vytvárania krasových javov a procesov vedúcich k ich vzniku, rok nato sa z predošlých workshopov vykľula ústredná téma školy – Hypogénna speleogenéza: medzi teóriou a skutočnosťou (Hypogene speleogenesis – between theory and reality...). V podobnom duchu sa niesol aj bilaterálny vedecký projekt, na ktorom v rokoch 2012 – 2013 participovali zamestnanci Karsologického inštitútu v Postojnej a Správy slovenských jaskýň. Minulý rok sa účastníci podujatia venovali jaskynným mikroorganizmom a tohto roku organizátori zvolili tému širokú a výstižnú zároveň. Roku 2015 totiž oslavuje 50. výročie svojho založenia ústredná organizácia zastrešujúca jaskyniarov a speleológov po celom svete – Medzinárodná speleologická únia (UIS), sídliaca v Postojnej. Práve preto boli témou školy jaskyne – ich prieskum a výskum.

Školu pod patronátom Inštitútu pre výskum krasu spoluorganizovali Vedecké výskumné centrum Slovinskej akadémie vied, jaskyňa Postojnska jama, Slovinská národná komisia pre UNESCO, Slovinská akadémia vied a umení, mesto Postojna, Park Škocjanske jame, talianska jaskyňa Grotta Gigante a Slovinská speleologická asociácia (JZS). Jej program bol rozdelený na prednáškovú, posterovú a exkurznú časť. Nechýbal bohatý úvodný raut a široký výber teoretických i praktických sprievodných podujatí. V nadväznosti na ukončenie školy sa uskutočnili veľkolepé oslavy výročia UIS. Keď zoberieme do úvahy naplnenosť, bohatosť a rôznorodosť programu sedemdňovej karsologickej školy, plný registračný poplatok 150 eur alebo študentský účastnícky poplatok 50 eur možno považovať za neprimerane

nízky. Každý účastník si okrem poznatkov z prednášok a terénu na dôvažok odniesol tlačeného 160-stranového terénneho sprievodcu Klasickým krasom so zborníkom abstraktov v jednom, ktorý zostavili esá postojnského karsologického inštitútu Nadja Zupan Hajna, Andrej Mihevc a Petra Gostinčar (pozri literatúru v závere článku). Na škole býva každoročne zhruba medzi 200 a 300 účastníkov, tento rok bol jedným z tých silnejších.



Na titulnej strane zborníka z tohtoročnej Karsologickej školy je dobovo zobrazený prieskum Škocjanských jaskýň pred dvomi storočiami

Školy sa tentoraz zúčastnila naozaj sama „speleosmotánka"! Sami sme v rozhovoroch s nám blízkymi speleológmi či praktickými jaskyniarmi, lídrami speleologických prieskumov či objaviteľmi veľkých jaskynných systémov, organizátormi expedícií svetového formátu i regionálnych exploračných projektov každodenne strávili nekonečné hodiny. Popri tom sme si však stihli vypočuť i desiatky zaujímavých prednášok. V prvý deň školy otvoril program sekcie Jaskynná veda v Kultúrnom centre mesta Postojna sám profesor Derek Ford, ktorý zosumarizoval vývoj názorov na model speleogenézy jaskýň vznikajúcich meteorickou vodou. Silná medzinárodná trojica teoretikov speleológie, ktorí majú čo-to za sebou aj na poli praktického jaskyniarstva (desiatky kilometrov objavov) Franci Gabrovšek, Philipp Häuselmann a Philippe Audra predniesli model závislosti vývoja morfológie jaskýň od zmien eróznej bázy. Charizmatický Andrej Mihevc s humorom jemu vlastným predstavil kras a jaskyne Klasického krasu (a tiež prečo krtkom vďačíme za objav fenoménu roofless caves) a Kyung Sik Woo, súčasný prezident UIS a geológ z Kangwonskej národnej unverzity v Kórei, vysvetlil možnosti porozumenia klimatických zmien na základe štúdia a datovania speleotém. Talian Francesco Sauro, známy najmä vďaka činnosti v talianskej exploračnej skupine La Venta, predniesol názory na vznik jaskýň venezuelských stolových hôr, tému, ktorá bola predmetom jeho dizertačnej práce. Ďalšie prednášky pochádzali z rôznych končín sveta – od Nórska po Ekvádor, nechýbali akademické témy ako „úloha prieskumu, mapovania, vedy a umenia vo videní jaskýň" od Ira Sasowského z Akronskej univerzity v Ohiu. V závese po prednáškach nasledovala posterová prezentácia, diskusná session Ph. Häuselmanna Karst Mysteries a uvítací raut, ktorý sa, ako vždy, pretiahol až do skorého rána. Kto ho aj tento rok uzatváral, môžete sa ľahko dovtípiť...

Utorkové prednáškové doobedie venované prieskumu veľkých jaskynných systémov (Open Exploration Frontiers: Big Cave Systems) nezačínal nik iný, než bývalý prezident UIS, neúnavný organizátor a praktický jaskyniar, Brit Andy Eavis, „zodpovedný" za objavenie viac než 500 kilometrov tých najväčších jaskynných systémov sveta! Famózne fotografie a výrečné opisy jaskýň z juhovýchodnej Číny, Vietnamu či Papuy-Novej Guiney nenechali chladným ani jedno z vyše tristo jaskyniarskych sŕdc v sále. O postupoch v Mexiku „nasucho" šťavnato prednášal Matt Covington, o slovinskom jaskyniarčení Miha Čekada, chorvátsku speleológiu zastupoval líder velebitských jaskyniarov Dalibor Paar. Prieskum „mokrých" mexických jaskýň predstavil predseda Českej speleologickej spoločnosti Zdeněk Motyčka. Prvý z autorov tohto článku zas za kolektív slovenských jaskyniarov odprednášal problematiku prepojenia Demänovských jaskýň so Štefanovou, čím by



Na prírodný skalný most v rezervácii Rakov Škocjan sa viažu legendy o sv. Škocjanovi, ale aj o jaskynnej rieke Rak. Foto: I. Harna

sa jaskynný systém svojou dĺžkou poriadne vyšvihol v celosvetovom meradle. Na záver poslucháčov pozval na odbornú degustáciu „krasovej vody" počas poobedňajšej terénnej exkurzie po stopách podzemnej rieky Ljubljanica. Fľaše Demänovky tak padli (a padli vhod) ešte pred vstupom do gigantickej jaskynnej trubice Planinskej jamy. Návšteva famóznych lokalít Rakov Škocjan s obrovskými skalnými mostmi ponad 5 km dlhé mohutné jaskyne Zelške jame, čoby podzemné kaňony riečky Rak, a polozaplaveného Cerkniško polja sa tak i napriek mrholivému počasiu stala pre mnohých účastníkov exkurzie mimoriadne veselým zážitkom.

Nasledujúci deň bol venovaný historickým aspektom prieskumu jaskýň v Európe, pričom treba mimoriadne vyzdvihnúť najmä prednášky Andreja Kranjca, Borisa Sketa, Jasminka Mulaomerovića, Slavka Polaka či Talianov Alessia Fabbricatoreho a Uga Saura. Poobede sme sa vybrali do Vilenice – jaskyne, ktorá bola od roku 1633 prvou verejnosti sprístupnenou na území Slovinska. Táto takmer kilometer dlhá a 190 m hlboká jaskyňa patrí medzi najkrajšie vyzdobené jaskyne v Krase. Viedenský zberateľ kuriozít pre cisársky dvor Johannes Anton Nagel, ktorého poznáme okrem iného ako jedného z objaviteľov Sloupsko-šošůvskych jaskýň a Císařskej jaskyne na Morave, sa o nej roku 1748 vyjadril ako o „nádhernej, dodnes nepreskúmanej jaskyni". Roku 1778 jaskyňu navštívil slávny prírodovedec Balthasar Hacquet, doložené sú však i kráľovské návštevy Ferdinanda I. Neapolsko-sicílskeho (1790), cisára Leopolda II. (1790 a 1791), cisára Františka I. (1816) či saského kráľa Fridricha Augusta II. (1836). Na začiatku 19. storočia bola Vilenica známa ako najrozsiahlejšia jaskyňa Krasu, počas objavovania Škocjanských jaskýň a Postojnskej jamy však na dlhý čas úplne upadla do zabudnutia, až kým sa jej roku 1963 nechopili jaskyniari z Jamarskeho družstva Sežana. Tí postupne obnovili jej chodníky a zaviedli elektrické osvetlenie. Roku 1980 sa začali v jaskyni usporadúvať večery slovinských spisovateľov a od roku 1986 aj vychýrený medzinárodný literárny festival Vilenica, predstavujúci stretnutie básnikov a spisovateľov z celej Európy. Pre návštevníkov je jaskyňa sprístupnená v dĺžke 450 m a trasa ňou vedie od jej otvoru v kolapsovitej depresii z povrchu až takmer na jej samé dno.



Olejomaľba Petra Fendiho zobrazujúca interiér jaskyne Vilenica okolo roku 1820

Celodenná slovinsko-talianska exkurzia nás zaviedla do dvoch široko-ďaleko najväčších a najmohutnejších jaskýň – Škocjanských jám a Velikej jamy in Briščikich, ktorú väčšina z nás pozná pod talianskym názvom Grotta gigan-



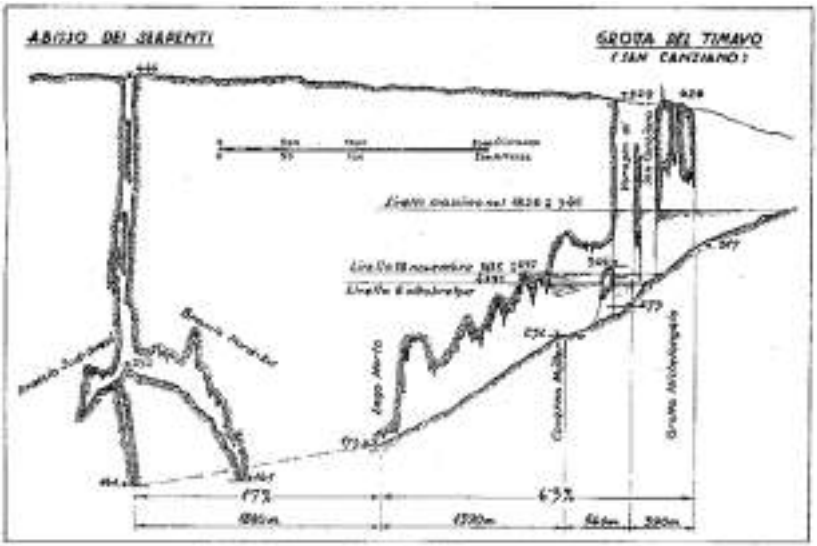
Kvapľové zákutia, na aké vo Vilenici natrafíte na každom rohu. Toto sa nachádza v sále na dne jaskyne. Foto: L. Vlček

te. Celý deň sme sledovali púť podzemnej rieky Reka (tal. Timavo), ktorá pramení pod masívom Snežnik (1796 m n. m.) a po prekonaní vzdialenosti 55 km po flyšovom podloží sa na styku s krasom ponára do podzemia, aby vytvárala jaskynný systém Timavy. Na podzemný tok Reky, ktorý spája škocjanské ponory s vyvieračkami Timavy, sa dá zostúpiť v ôsmich jaskyniach: Škocjanske jame, Kačna jama (Grotta dei serpenti), Jama 1 v Kanjaducach, Brezno in Stršinkni dolini, Labodnica (Grotta di Trebiciano), Čudovita jama Lazarja Jerka (Grotta meravigliosa di Lazzaro Jerko) a Pozzo dei colombi. Ďalší tucet významných jaskýň sa k nemu výrazne približuje, z nich azda najvýznamnejšou je famózna obrovská jaskyňa Grotta gigante (Velika jama in Briščikich). Reka pri svojej podzemnej púti k vyvieračkám prekonáva vzdušnú vzdialenosť 35 km.

Škocjanské jaskyne sú fenomén, ktorý cestou Slovinskom v žiadnom prípade nemožno obísť. Práve tu sa do obrovských skalných kolapsov divoko rozčleňujúcich krajinu ponára mohutná nekrasová rieka Reka. Vytvára skalné mosty, nespočetné vodopády a kaskády, aby sa do kameňa zahĺbila prostredníctvom chodby, akej veľkosť si v našich podmienkach ani len nevieme predstaviť. Takmer 100 m vysoký koridor sa vinie niekoľko kilometrov podzemím, kým sa stratí v sifóne. Do jeho stien sú už po dobu dvoch storočí vysekané kamenné schodiská, odvážne sa kľukatiace ponad divoko spenenú hučiacu riavu. Tak sa objavil Hankejev kanal, Martelova dvorana, ale aj Tiha jama, ktorou sa dnes vstupuje na sprístupnený okruh jaskyňou. Pri návšteve jaskyne po turistickej trase sa využíva zaujímavý psychologický efekt založený na momente prekvapenia – po 20 minútach chôdze „tichou jaskyňou" (suchou, s kvapľami a chodbami veľkosti ako u nás v Demänovej) sa naraz akoby zázrakom ocitnete pod stropom mohutnej, dych vyrážajúcej hučiacej jaskyne Šumeča jama – divokého kaňonu s podzemnou riekou, a vzápätí musíte vstúpiť na most, ktorý ho vo výške šesťdesiatich metrov preklenuje na opačnú stranu. Každý rok sa nájdu aj turisti, ktorí to skrátka nezvládnu a musia sa vrátiť pôvodnou trasou späť ku vchodu... Tí ostatní kráčajú po chodníku zasekanom do skalnej steny bez slov. Do mysle sa im nevdojak vkráda otázka: Ako túto jaskyňu, preboha, objavovali pred 200 rokmi?

Sprístupnená Grotta gigante je lokalitou, ktorú sme si pri ceste do Terstu ešte ani raz nenechali ujsť. Vďaka mimoriadne dobrým vzťahom so šéfstvom jaskyne sa tu vždy cítime skoro ako doma a pripíjajúc si vínkom s jaskyniarskou etiketou sa nenútene dozvedáme novinky zo života na riečke Timavo. Prevádzkovateľ jaskyne Alessio Fabbricatore patrí medzi priekopníkov jaskynného potápania na vyvieračkách podzemnej Reky. Už názov jaskyne je veľavravný: Grotta gigante – Obrovská jaskyňa. Po serpentínovom schodišti schádzate do sály, ktorá vám nielenže vyrazí dych, ale vezme všetky slová. Môžeme tu fotiť? – pýtajú sa turisti. Pravdaže, nech sa páči! Skúste však zachytiť priestor veľký 130 × 107 × 65 metrov! My vravíme, nefoťte, užívajte si plnými dúškami tú monumentálnu silu podzemia, ktorého kontúry v diaľke splývajú s tmou. A keď sa po hodine návštevy nasýtite a zachce sa vám opäť slniečka, pripravte sa, že k východu budete musieť vyšliapať ďalších 115 výškových metrov schodiska. Stúpať budete popri snehobielych trubiciach

meracieho zariadenia, ktoré visia zo stropu jaskyne do jej priestoru a na dne siene nadväzujú na seizmologickú stanicu veľkosti domčeka. Zariadenie slúži na skúmanie pohybov zemskej kôry a predikciu zemetrasení či sopečnej činnosti. Túto problematiku spolu s ďalšími aspektmi jaskyne a krasovej krajiny nad ňou primerane vysvetľuje vydarená dvojpodlažná expozícia v prevádzkovej budove jaskyne.

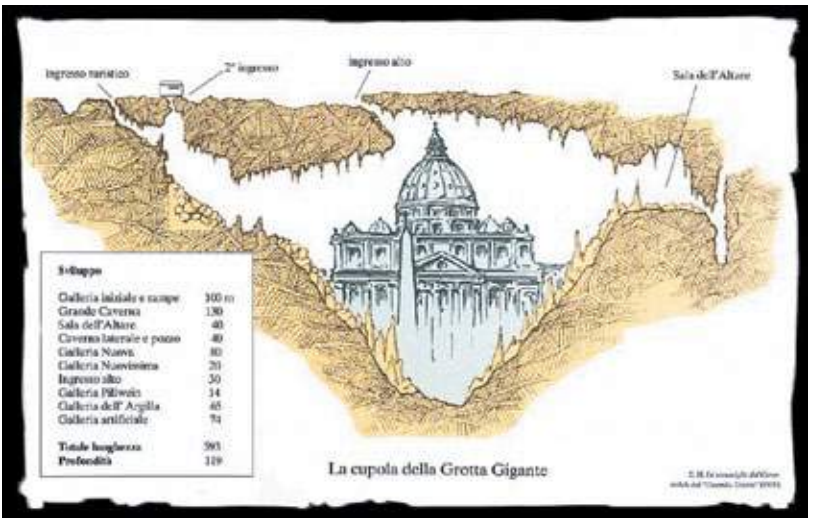


Priečny rez Škocjanskými jaskyňami (Grotta del Timavo) a jaskyňou Kačna jama (Abisso dei serpenti) z 30. rokov ukazuje okrem vzájomnej pozície jaskýň aj výšku záplavovej línie, ktorej hladina siahala napr. roku 1826 až o celých 205 m vyššie, než je hladina jazera v Kačne jame (!), podľa Boegana (1938)

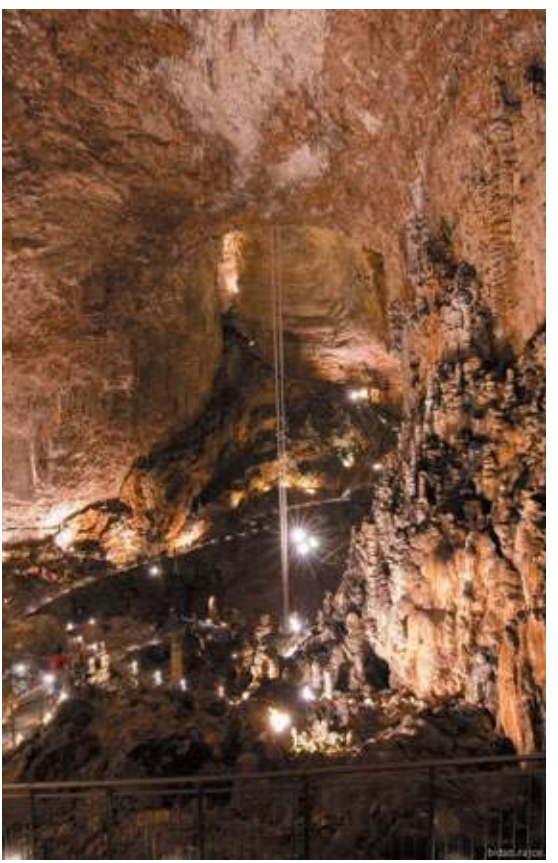
V piatok ráno už po x-tý raz navštevujeme miestny turistický i jaskynný magnet – jaskyňu Postojnska jama. Táto jaskyňa, po posledných tohtoročných objavoch dlhá takmer 24,5 km, bola v priebehu 19. storočia dokonca považovaná za najdlhšiu jaskyňu sveta. Je situovaná na okraji Postojnskej kotliny a predstavuje ponorovú zónu rieky Pivka. Tá z jaskynného systému vyteká o niekoľko kilometrov ďalej – v Planinskej jame, dlhej cca 7 km. Ponorná rieka prúdiaca jaskyňou sa zvykne nazývať aj Riekou siedmich mien, pretože sa postupne ponára do podzemia a vyviera na svetlo božie, opäť sa ponára, aby opäť pretekala poljami, znovu sa ponorila a znovu vynorila ako: Pivka, Trbuhovica, Obrh, Stržen, Rak, Unica a napokon Ljubljanica. Od vyvieračky Ljubljanice už tečie po povrchu, preteká hlavným mestom Slovinska a vlieva sa do Drávy, ústiacej v severnom Srbsku do mohutného Dunaja a s ním do Čierneho mora. Toto excentrické umiestnenie rozvodia úmorí Jadranského a Čierneho mora, čoby kameňom dohodil od pobrežia Jadranu, a odvod-



Jeden z mnohých vodopádov v hlbokých kaňonoch Škocjanských jaskýň. Foto: L. Vlček



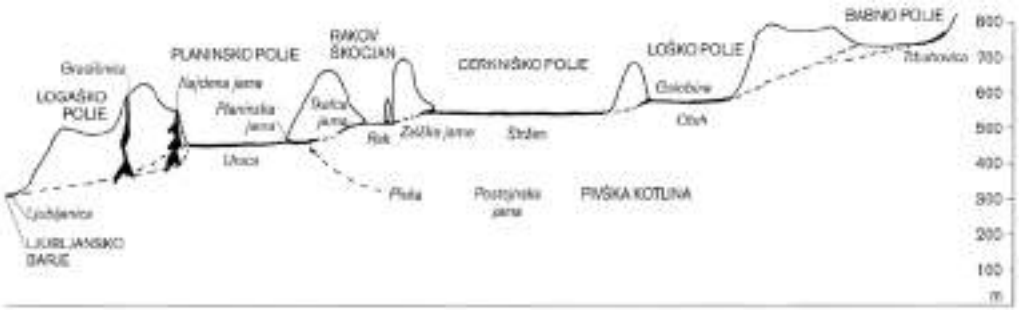
Až rez jaskyňou Grotta gigante s dovnútra vsadenou Katedrálou sv. Petra v Ríme vás dokáže naplno presvedčiť, že ide o skutočne gigantický podzemný priestor (Halupca, 2004). Aké pocity potom navodzuje jej osobná návšteva?



Pohľad do ústrednej siene Grotta gigante od vchodu do jaskyne. Foto: I. Harna

ňovanie obrovského územia Krasu do Čierneho mora je spôsobené práve orientáciou jaskynných systémov a smerovaním podzemných vôd pozdĺž geologických predispozícií. Aj to je jedna z motivácií, prečo navštíviť krasové oblasti Slovinska – na vápencovú krajinu sa zaručene začnete pozerať inými očami!

Priechod do Hlavnej chodby Postojnskej jamy objavil až v roku 1818 miestny remeselník Luka Čeč, dnes považovaný za zakladateľa slovinskej speleológie. Poloha Postojnskej jaskyne v tzv. Postojnskej bráne (Porta di Postumia), ktorá odveky predstavovala dôležitú transportnú tepnu medzi Stredozemným morom na juhozápade a Ľubľanou (rímskou Emonou), či ešte vzdialenejšími metropolami severu, priam predurčuje jaskyňu za najvyhľadávanejší turistický cieľ Slovinska. Keď sa v polovici 19. storočia budovala železničná trať spájajúca Dunaj s Terstom, vznikla myšlienka postaviť i železničnú dráhu v blízkej Postojnskej jaskyni, slúžiacu na prevoz turistov v jej vnútri. Nápad sa zrealizoval roku 1872. Od roku 1884 je jaskyňa ako prvá na svete i elektricky osvetlená. Turistická trasa vedie jaskyňou v dĺžke zhruba 5 kilometrov. Postojnskú jamu navštívi ročne okolo pol milióna turistov z celého sveta, v období nevídanej prosperity tesne pred rozpadom Juhoslávie (napr. rekordný rok 1989) to bolo až milión návštevníkov ročne! V porovnaní so Slovenskom je to takmer dvojnásobok súčasnej ročnej návštevnosti všetkých našich 12 sprístupnených jaskýň. Dodnes jaskyňu navštívilo 35 miliónov návštevníkov, čo je 17-krát viac než obyvateľov Slovinska (!).



Rez hydrologickým systémom „Rieky siedmich mien" podľa P. Skoberneho

Popri jaskyni navštevujeme aj novovybudované Expo Postojnska jama – múzeum, ktoré sa nachádza v susedstve komplexu Hotela Jama. Jeden z najsilnejších zážitkov tohto týždňa! Bravúrne inštalovaná interaktívna expozícia, ktorá zaujme malých i veľkých, úplných laikov i odborníkov svetového formátu. Za konceptom expozície stoja práve ľudia z Inštitútu pre výskum krasu, najmä geologička, nadaná popularizátorka a neúnavná organizátorka Nadja Zupan Hajna. Každému, kto chce vidieť moderné a zo všetkých stránok excelentne zvládnutú expozíciu krasu, jaskýň, jaskyniarstva i regionálnych daností Postojnskej jaskyne a jej okolia, vrelo odporúčame návštevu Expa! Inšpirovať by sa mohli rad-radom aj pracovníci múzeí v našej krajine. K multiodborovému a z mnohých stránok širokospektrálnemu prístupu nielen k téme, ale aj k cieľovej skupine návštevníkov zatiaľ v spomienkach márne hľadáme paralelu. Priestorovo špirálovite stočená expozícia logicky odhaľuje v postupnosti od celku k detailom vznik krasových hornín, konkrétneho krasového regiónu, morfológie terénu a jaskýň, na ktoré nadväzujú špecifické témy jaskynného prostredia – voda, klíma, výplne, biota, ale aj história objavovania, sprístupňovanie jaskyne, význam podzemia pre cestovný ruch a spôsoby jeho propagácie. Každá z tém je prezentovaná na viacerých úrovniach pochopenia, aby si tu prišli na chuť skutočne všetci, od tých najmenších ratolestí až po fundovaných odborníkov, čo už v živote videli takmer všetko. Celé to dych vyrážajúce know-how samozrejme nejdeme prezrádzať v detailoch, to by bolo na jednu samostatnú štúdiu. Najlepšie však bude, ak Expo sami navštívite. Garantujeme vám, že sa vám z neho nebude chcieť odchádzať!

Od piatkového rána prebieha workshop Paula Williamsa s témou Dinársky kras



Interiér Postojnskej jaskyne poskytuje nespočetné pohľady na kvapľové zátišia jednej z najbohatšie vyzdobených jaskýň sveta. Foto: L. Vlček

a UNESCO; naobed sa začína session venovaná Medzinárodnej speleologickej únii. Uvítaciu prednášku v úvode sekcie má prezident UIS Kyung Sik Woo, históriu UIS zhŕňa Arrigo Cigna a José Ayrton Labegallini prezentuje knihu venovanú 50. výročiu založenia UIS. Silnou prednáškou, ak nie najsilnejšou v rámci školy vôbec, bola prezentácia Johannesa Mattesa z Viedne *Giving Meaning to Darkness* (krásny anglický slovný zvrat, ktorý do slovenčiny ťažko dokonale preložiť, ale skúsme napr. doslovne: Dávanie zmyslu temnote) s podtitulom *Approaches to a Cultural and Social History of Caves and Speleology* (Prístupy ku kultúrnej a sociálnej histórii jaskýň a jaskyniarstva). Prednášku sledovala sála so zatajeným dychom, pretože odhaľovala niečo, čo všetci z nás tušia, ale len niekto sa to odváži vysloviť či pokúsi definovať. V zásade ide o súborné dielo mladého nadaného historika, etnografa a speleológa, v mnohom pripomínajúce dizertačnú prácu nášho antropospeleológa Petra Laučíka, ktorá knižne vyšla pod názvom *Kultúrna dimenzia jaskýň na Slovensku I – Základy etnológie podzemia* roku 2015 (píšeme o nej v tomto Spravodaji na s. 42 – pozn. redaktora). Verím, že títo dvaja jaskynní bádatelia si v budúcnosti ešte budú mať veľa čo povedať. V zmesi nasledujúcich prednášok zarezonovali najmä mená Trevor Shaw – 87-ročný speleohistorik, ktorého poznajú napr. aj naši čitatelia Slovenského krasu, George Veni – šéf National Speleological Society v Spojených štátoch, Paul D. Williams – Novozélanďan z aucklandskej univerzity, ktorý spolu s profesorom Derekom Fordom vytvoril fenomenálne dielo *Karst Geomorphology and Hydrology* (2007), či Bogdan P. Onac – tento elegantný Rumun pôsobiaci na Juhofloridskej univerzite v Tampe je šéfredaktorom vážneho vedeckého časopisu *International Journal of Speleology*, kde prednedávnom vystriedal Taliana Jo De Wealeho. Sekciu ukončila vydarená pozvánka na 17. medzinárodný speleologický kongres, ktorý sa uskutoční roku 2017, štyri roky po kongrese v Brne, v austrálskom Sydney. Kto sem o dva roky zavíta, istotne sa môže zastaviť aj u P. Shermana na Wallaby Way 42 :)

Večerný program je nabitý na prasknutie, oslava výročia UIS sa končí vlastne opäť až nadránom. Sobota sa nesie v znamení exkurzií do terénu spoločne s domácimi jaskyniarmi. Medzi najžiadanejšie lokality patria



Na litografii Predjamského hradu z roku 1816 od Karla Friedricha Schinkela vidieť ponor rieky Lokva pod skalnú stenu aj zasadenie objektu stredovekej pevnosti do jaskynného portálu



Predjamský hrad patrí medzi najpôsobivejšie jaskynné hrady nielen v rámci Európy. Foto: L. Vlček

Zelške jame pretekané podzemnou riečkou Rak a Jama pod Predjamským hradom, známa archeologicko-speleologická lokalita opäť priamo na rozvodí Čierneho a Jadranského mora, ktorá dnes patrí medzi jedenásť slovinských jaskýň sprístupnených verejnosti. V jej portáli zrejme už v prvej polovici 13. storočia postavili stredovekú pevnosť, podľa znalcov jeden z najimpozantnejších a najzachovalejších jaskynných hradov nielen Európy, ale aj celého sveta. Na hrad a jaskyňu za jeho hradbami sa viaže známa legenda z 15. storočia o rytierovi menom Erasmus Luegger (Erazmus Predjamský), okrem iného aj spojencovi Mateja Korvína z rodu Huňadyovcov proti rakúskemu cisárovi. Erazmus využíval jaskynné chodby vedúce z hradu na zmätenie nepriateľa a priam prepychové zásobovanie posádky potravinami; pevnosť bola napokon dobytá len vinou zrady jedného z jeho služobníkov.

Stretnutie výboru UIS trvá až do nedele, no my sa v trojici ešte vydávame na návštevu Emony, kde v súčasnosti žijú a tvoria slovenskí jaskyniari, horolezci, no predovšetkým excelentní archeológovia Janka Stehlíková a René Masaryk. V centre mesta navštevujeme antikvariát, odkiaľ zas putuje do našej knižnice ďalšia speleologická literatúra, a tiež vychýrenú vyhliadkovú kaviareň Nebotičnik na terase najvyššieho ľubľanského mrakodrapu s výhľadom na dominantný hradný vrch, na ktorého stráni sa Coelhova Veronika pred rokmi rozhodla (ne)zomrieť. Slávnostne Janke odovzdávame slovinskú jaskyniarsku bibliu Ivana Gamsa Kras v Sloveniji v prostoru in času a lúčime sa; nie nadlho, samozrejme!

Postscriptum. Archív exkurzných sprievodcov, zborníkov abstraktov a publikácií vydaných pri príležitosti karsologických škôl v Postojnej vrátane *Introduction to the Dinaric Karst* (2010) si môžete prelistovať, naštudovať alebo bezplatne stiahnuť na internetovej adrese http://iks.zrc-sazu.si/en/archive.html. Odborné príspevky z karsologických škôl sa zvyknú v plnom rozsahu publikovať v renomovanom vedeckom časopise Acta carsologica, ktorý sa dá takisto bezplatne nalistovať na webe na adrese http://www.ojs.zrc-sazu.si/carsologica/issue/archive.html. Prajeme príjemné čítanie!

Literatúra

Boegan, E. 1938. Il Timavo. Studio sull'idrografia carsica subaerea e sotterranea. Memorie dell'Instituto Italiano di Speleologia, Memoria II, Trieste, 134 s. (dostupné na www.boegan.it/uploads/media/Timavo_Boegan_web.pdf)

Cvijić, J. 1918. Hydrographie souterraine et évolution morphologique du karst. Rec. Trav. Inst. Géograph. Alpine, 6, 4, 376–420.

Čuk, A. & Paterna, S. (Eds.) 2008. Postojna Cave. ČukGraf, Postojna, 112 s.

Debevec, A. – Perić, B. – Turk, P. & Baša, R. (Eds.) 2002. The Škocjan Caves Regional Park. Ljubljana, 106 s.

Fišera, Z. 2005. Jeskynní hrady střední Evropy. Libri, 296 s.

Ford, D. C. & Williams, P. D. 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, 576 s.

Gams, I. 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 515 s.

Gospodarič, R. 1976. The Quaternary Caves Developement Between the Pivška kotlina (Pivka Basin) and Planinsko polje (polje of Planina). Acta carsologica, 7, 5–139.

Habič, P. 1989. Kraška bifurkacija Pivke na jadransko črnomorskem razvodju. Acta carsologica, 18, 233–263.

Halupca, E. 2004. Le Meraviglie del Carso, immagini, storia e cultura di uno dei più affascinanti paesaggi d'Europa. Edizioni LINT Trieste, 168 s.

Kranjc, A. 1998. Kras (The Classical Karst) and the development of karst science. Acta carsologica, 27, 1, 151–164.

Kranjc, A. (Ed.) 1997. Kras – Slovene Classical Karst. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 254 s.

Mihevc, A. 2001. Speleogeneza Divaškega krasa. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 180 s.

Mihevc, A. – Prelovšek, M. & Zupan Hajna, N. (Eds.) 2010. Introduction to the Dinaric Karst. Postojna, 71 s. (dostupné na iks.zrc-sazu.si/datoteke/Introduction-To-The-Dinaric-Karst.pdf)

Zupan Hajna, N. – Mihevc, A. & Gostinčar, P. (Eds.) 2015. 23rd International Karstological School "Classical Karst": Caves – Exploration and Studies. Programme & Excursions & UIS & Abstracts, Postojna, 160 s. (dostupné na http://iks.zrc-sazu.si/datoteke/IKS-23-Guide-book-2015.pdf)

NA SKOK KU KOLÍSKE EURÓPSKEJ HISTÓRIE

Lukáš Vlček

Pochytilo ma to ešte ako chlapca, zašnuroval som túlavé topánky a hybaj ho na skusy! Cestujem najmä v noci, aby som celé dni zasvätil spoznávaniu krajín našej minulosti. Aj teraz sa lietadlo, v ktorom sedím, ešte pred svitaním dvíha nad oblaky a smeruje opäť k jednej zvláštnej krasovej lokalite.



Bongardova rytina tunelovitej Neandershöhle – najväčšej z jaskýň údolia (1835), ktorá nápadne pripomína radošinskú jaskyňu Čertova pec

Netrvá to dlho a lietadlo dosadá na runway v Düsseldorfe, meste na brehu rieky Düssel v stredozápadnom Nemecku, čoby kameňom dohodil do Beneluxu. Ocitol som sa na rovine rovnej ako šíre stovky kilometrov medzi poľskou Białowieżou a severným Francúzskom. Široko-ďaleko žiadne markantné terénne vlny, ani náznak hôr. Len mohutná rieka ustavične plynie svojím hypnoticky upokojujúcim tempom v desiatkach prítokov z nevýraznej pahorkatiny zvanej Niederbergisches Land. Avšak na mieste, kde pretína úzky pruh devónskych vápencov, vytvorila nehlbokú tiesňavu, miesto, ktoré zohralo významnú úlohu pri formovaní názorov na vznik a vývoj mňa i vás. Miesto od začiatku 19. storočia nesúce meno po reformátorovi Joachimovi Neandrovi. Tamojšie jaskyne už dávno pred tým, než sa o ňom viedli energické akademické spory, obývali naši pravekí predchodcovia. Neandrova dolina – Neanderthal.

Düsseldorf, jedno z najmodernejších a ekonomicky najvýznamnejších nemeckých miest, spája v sebe históriu, umenie a kultúru s najmodernejšou architektúrou, dizajnom, módou či školstvom. Obyvatelia blízkeho Kolína nad Rýnom si z Düsseldorfčanov dodnes uťahujú, že ako je to možné, keď ide doslovne len o „dedinu na rieke Düssel"? Nuž, podobne ako iné mestá s analogickou históriou, predstavuje mestskú aglomeráciu vytvárajúcu domov pre viac než 700 000 obyvateľov. Letecky sa sem dostanete denne z ktorejkoľvek významnej európskej metropoly, doprava funguje presne ako hodinky. Ak ste sami, kúpte si lístok typu B a vlakom sa prevezte na stanicu v centre, kde prestúpite na S28 Kaarst – Mettmann. Ak sa nezdržiavate a máte šťastie na prípoje, jazdiace len s polhodinovým odstupom, do 40 minút vystupujete v Neanderthali. V prípade, že vás cestuje viacero a máte chuť navštíviť aj širšie okolie mesta, oplatí sa vám na letisku prenajať si auto. Na mieste, kde sa rieka Düssel



Náčrt prierezu jaskyňou z diela J. C. Fuhlrotta (1865) spolu s nákresom hornej časti lebky neandertálca, dnes uloženej v prírodovednom múzeu v Bonne

zarezala do prastarej pieskovcovo-vápencovej krajiny, 15 km severovýchodne od mesta, budete pravdepodobne v podobnom čase.

Joachim Neander (1650 – 1680) bol osvieteným mužom 17. storočia a pri vychádzkach do tiesňavy doliny Gesteins, plnej esteticky príťažlivých jaskýň a vodopádov, čerpal inšpiráciu pre svoju poéziu i reformy. Až 150 rokov po jeho smrti ju pomenovali práve po ňom. A že tu bolo o čo okom zavadiť, dokumentujú diela desiatok maliarov, sochárov a spisovateľov. Medzi nimi treba vyzdvihnúť dielo lekára a rytca menom Johann Heinrich Bongard (1779 – 1857), zachytávajúce detaily krajiny s jemu typickou priam chirurgickou presnosťou. Bongard dokumentoval rovnako prírodné scenérie, ako aj postup prác v kameňolome na miestny vápenec. Jeho riaditeľ roku 1856 vyslal nálezy z jaskyne, ktorú práve začali kvôli ťažbe kameňa likvidovať, profesorovi prírodopisu z Elberfeldu, amatérskemu archeológovi menom Johannes Carl Fuhlrott (1803 – 1877). Fuhlrott spolu s profesorom anatómie na univerzite v Bonne Hermannom Schaaffhausenom (1816 – 1893) videli v kostiach zvieracie tvary, no artefakty, ktoré sa pri nich našli, patrili jasne človeku. To ich viedlo k evolučnej teórii, podľa ktorej kosti mohli patriť predchodcovi človeka, výrazne odlišnému od ľudí dnešných čias. Začal sa boj s veternými mlynmi, ktorý sa pre objaviteľov neandertálskeho človeka skončil fiaskom a všeobecným zavrhnutím vtedajšou vedeckou obcou. Keby so svojou teóriou prišli len o pár rokov neskôr, všetko by mohlo prebiehať ináč. Angličan Charles Robert Darwin (1809 – 1882), tvorca veľdiela O pôvode druhov... sa totiž vtedy ešte zanietene venoval geológii.



Na nemeckej poštovej známke z roku 2006 je vyobrazený neandertálsky skelet s rytinou Gesteins od J. H. Bongarda (1835)

Prechádzka hustou jelšinou popri rieke Düssel vás na okamih úplne vytrhne z ruchu veľkomesta a umožní vám ponoriť sa do duše krajiny takej, akou bola v období ľadových dôb. Pocity sú vedome umocnené kilometrami náučných chodníkov, orientovaných najmä na aktívny oddych a environmentálne vzdelávanie rodín s deťmi. Pozdĺž rieky sa na oboch brehoch tiahnu rozsiahle zvernice pre divé tury a stepné kone tarpany. Mohutné zubry s gaštanovou srsťou, pokojne sa pasúce na kraji lesa, pripomínajú zašlé časy spred štyroch storočí, keď krajina, ktorou putujeme, ešte navlas pripomínala tú na sklonku poslednej doby ľadovej. V parku pri neanderthalskom múzeu nachádzame viacero umeleckých skulptúr, pripomínajúcich pravekú históriu doliny. Skôr než navštívime interiér múzea, poďme sa však pozrieť do „jaskyne“!



Evolúcia v umeleckých skulptúrach pri rieke Düssel. Foto: L. Vlček



Pamätná tabuľa prof. J. C. Fuhlrottovi. Foto: L. Vlček

Nápis na tabuli venovanej novátorovi Fuhlrottovi nás víta v tiesňave pod Rabensteinom – Havraním kameňom. On jediný ostal stáť ako osamotená skalná veža na mieste, kde sa rieka Düssel zarezala do vápenca. Milióny kubíkov horniny sa počas 250 rokov zmenili na stavebné bloky, skalnú drvinu, vápno a cement. Spolu s deviatimi jaskyňami a ich interiérom. Na mieste, kde sa v jaskyni na brehu rieky vykopali prvé pozostatky neadertálca, dnes nájdeme upravený park s enklávami vysadených pôvodných druhov kríkov a bylín z poslednej doby ľadovej. Kamenné ležadlá ponúkajú návod na precítenie krajiny: zavrite oči, vstúpte do kamennej hory a predstavte si, že jaskyňa pravekého človeka sa nachádza o dvadsať metrov vyššie, presne nad vami...



Neandertálec, ako ho zobrazil Zdeněk Burian v knihe Veľká kniha o praveku

V rokoch 1998 – 2001 prebiehal archeologický výskum ďalšej významnej lokality Neandrovej doliny. Ťažobná firma, dnes je ňou nemecká firma Kalkstein, sprístupnila novoobjavenú lokalitu, nachádzajúcu sa vyššie vo svahu, profesionálnym archeológom. Bohu vďaka, našli tu presne to, čo potrebovali! Jaskyňa mala síce dĺžku len niekoľko metrov, no jej sedimenty predstavovali takmer dokonalú analógiu k jaskyniam zničeným ťažbou v údolí. S pomocou najnovších archeologických metód sa dospelo k záverom nielen o morfológii našich pravekých predkov, ale i o detailoch priestoru a životnom prostredí, aké obývali, a detailnej chronostratigrafii nálezov. Okrem kostených nálezov neandertálcov, datovaných na 42 000 rokov, sa tu našli aj o polovicu mladšie pozostatky človeka kromaňonského typu. Okolie jaskyne sa dá po dohode s prevádzkovateľom kameňolomu za poplatok navštíviť aj dnes, ale len v organizovanej skupine a pod odborným dozorom.

Múzeum Neanderthal je na pohľad modernou budovou futuristického vzhľadu. Jej interiér je na štyroch podlažiach rozdelený do stálej expozície venovanej archeologickým nálezom z jaskýň v Neandrovej doline, dočasných expozícií prevažne prírodovedného, historického alebo umeleckého zamerania, pracoviska múzea a kongresového centra. Hneď pri vstupe sa nachádza útulný obchodík, napočudovanie preplnený odbornou literatúrou (múzeum pravidelne usporadúva medzinárodné archeologicko-paleontologické konferencie, z ktorých vychádzajú zborníky referátov). Múzeum je pojaté moderne a nápadito, využíva materiál, ktorý mu dolina dala k dispozícii. Mohlo ho byť omnoho viac, no človek sa učí na vlastných chybách. Objavenie ďalších jaskýň podobného charakteru v tejto krasovej oblasti hraničí so zázrakom. Práve preto si jaskyne so svojimi sedimentmi, ako prírodné konzervy uchovávajúce výnimočne cenné informácie o dobách minulých, zasluhujú našu neustálu úctu a ochranu.

Zaujímavá literatúra

Bongard, J. H. 1835. Wanderung zur Neandershöhle – Eine topographische Skizze der Gegend von Erkrath an der Düssel. Arnz & Comp. Düsseldorf, 70 s. (online dostupné na stránkach H. H. Universität Düsseldorf)

Eggerath, H. 2012. Im Gesteins. Das ursprüngliche Neandertal in Bildern des 19. Jahrhunderts. Düsseldorf, 199 s.

Fuhlrott, J. C. 1869. Die Höhlen und Grotten in Rheinland-Westphalen: nebst Beschreibung und Plan der neu entdeckten prachtvollen Dechen-Höhle. Iserlohn – Bädeker, 110 s. (online dostupné na stránkach W. W. Universität Münster)

Narr, K. J. – Weniger, G. C. (Eds.) 2001. Der Neanderthaler und sein Entdecker: Johann Carl Fuhlrott und die Forschungsgeschichte Mettmann. Neanderthal Museum, Mettmann, 104 s.

Vážna hudba v podaní odvážnych muzikantov



Členovia sláčikového kvarteta na koncerte v jaskyni. Foto: J. Paulovič

Keď sme prišli s myšlienkou ponúknuť návštevníkom Pružinskej Dúpnej jaskyne okrem prehliadky jej priestorov so sprievodným slovom aj možnosť vypočuť si v jaskyni živú hudbu, neočakávali sme, s akým veľkým záujmom sa tento nápad stretne u poslucháčov, ale aj interpretov. Odvtedy, ako prvý raz zazneli v jaskynnom dóme hudobné nástroje a hlasy spevákov, sa návštevníkom Dúpnej predstavili napríklad muzikanti, speváci a speváčky z FS Považan a Bystričan, vokálna skupina AcaPeople, spevácky zbor Harmonia, Hranice (ČR) so zbormajsterkou Barborou Šimečkovou, vedúcou Zbrašovských aragonitových jaskýň, folková speváčka Mirka Miškechová či čoraz známejšia Sima Martausová.

Tento rok bol v porovnaní s tými predchádzajúcimi výnimočný – do jaskyne sa napriek obavám z tmavého, chladného a vlhkého prostredia odvážili prísť so svojimi nástrojmi členovia sláčikového kvarteta ZUŠ v Považskej Bystrici. V podmaňujúcej atmosfére Pružinskej Dúpnej jaskyne vystúpili dokonca dvakrát. Po úspešnom koncertovaní v máji v považskobystrickom kostole prvý raz zahrali návštevníkom tejto najznámejšej jaskyne Strážovských vrchov koncom júna na podujatí ZELENÁ MODRÁ 2015 (pozri v Spravodaji 2/2015). Výberom skladieb velikánov najmä barokovej hudby a ich vynikajúcim prednesom, umocneným jedinečnou akustikou jaskyne, pripravili členovia komorného súboru poslucháčom neobyčajný umelecký zážitok. Aj preto sme sa rozhodli vyjsť v ústrety záujmu obecenstva a spojiť prehliadku Dúpnej jaskyne s jaskynným koncertom ako sprievodné podujatie 7. ročníka festivalu HOROMIL FEST v Považskej Bystrici.

V nedeľu 27. septembra sa početnému publiku v jaskyni predstavilo sláčikové kvarteto v zložení: Patrik Čižmarovič (1. husle), Katarína Ďurkechová (2. husle), Dobroslav Kortman (viola) a Eva Paulovičová (violončelo). V ich podaní zazneli skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, C. Francka, M.-A. Charpentiera, K. Jenkinsa a C. Gardela; jednotlivé skladby uvádzal D. Kortman.

Ako po druhom koncerte v Dúpnej povedala E. Paulovičová, oproti prvému účinkovaniu v jaskyni jej toto prostredie už nepripadalo až také nezvyčajné, potešilo ju, že v jaskyni vďaka horúcemu a suchému letu nebolo až tak vlhko a ani nižšia teplota muzikantom nerobila ťažkosti. Ocenila výbornú akustiku „koncertnej sály“, úžasnú atmosféru a vnímavých poslucháčov, hoci pre mnohých bola novinkou nielen jaskyňa, ale aj sama vážna hudba. O tom, že sa im páčila, svedčil dlhotrvajúci potlesk po každej skladbe i na konci koncertu a obdivné slová návštevníkov počas následnej prehliadky tejto verejnosti prístupnej jaskyne.

Vystúpenie hudobníkov v Pružinskej Dúpnej jaskyni nájdete zaznamenané na: www.youtube.com/watch?v=H1W52BDC5EY (1. časť) a www.youtube.com/watch?v=apgAwjS2zMc (2. časť).

Bohuslav Kortman, JK Strážovské vrchy

Czech Speleo Photo 2015

Začiatkom októbra t. r. sa v rámci sprievodného programu Stretnutia jaskyniarov v Českom krase uskutočnila fotografická súťaž Czech Speleo Photo. Súťažná porota v zložení



Nová stanišovská jaskyňa. Foto: J. Šanda

V. Káňa, P. Janečka a O. Nagy hodnotila 72 fotografií od autorov z Čiech, Moravy, ale aj Poľska. Slovensko nemalo zastúpenie, ešteže na jednej z ocenených snímok je slovenská jaskyňa. Súťaž už po šiesty raz zorganizovala ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha.

Výsledky súťaže
Kategória A:
Krasová fotografia
1. miesto *Altinbesik – Zlatá kolébka*, Evžen Janoušek (CZ)
2. miesto *Jeskyně Pekárna*, Igor Harna (CZ)
3. miesto *Nová stanišovská jaskyňa*, Jaroslav Šanda (CZ); *Bez názvu,* Pawel Ruda (PL)

Kategória B:
***Montanistika a historické podzemi*e**
1. miesto porota neudelila
2. miesto *Chladnou tmou*, Laco Lahoda (CZ)
3. miesto *Další zkáza ledové výzdoby,* Štěpán Horák (CZ)

Kategória C:
Duchovia a prízraky v podzemí
1. miesto *Příliš vzdálená štola,* Ladislav Lahoda (CZ)
2. miesto *Bez názvu,* Ivan Kle Ramone (CZ)
3. miesto *Duch podzemí,* Pavel Jindrák (CZ)

Hlasovanie divákov
1. miesto *Jeskyně Pekárna,* Igor Harna (CZ)
2. miesto *Bez názvu,* Ivan Kle Ramone (CZ)
3. miesto *Druhé a třetí jezero,* Evžen Janoušek (CZ)

B. Kortman

Diery do sveta – nové CD hudební skupiny Kortmanovci

Právě vychází nové cd slovenské hudební skupiny Kortmanovci s názvem *Diery do sveta,* o kterém bych po jeho poslechu rád napsal pár řádků.

Kortmanovci jsou tříčlenná rodinná kapela fungující už od roku 1996 a hrají převážně vlastní repertoár. Jeho autorem je Bohuslav Kortman starší, dalšími muzikanty jsou pak Dobroslav Kortman a Bohuslav Kortman mladší. Žánrově by se dali zařadit jako country/folk s občasnými přesahy jinam (např. bluegrass, swing...). Už dříve se některé jejich písně sice objevily na několika kompilačních deskách, demo nahrávkách a ve zpěvnících, teprve toto cd je ale tím, které důsledně mapuje tvorbu Kortmanovců a bylo jistě natočeno jako splnění kapelního snu.



Na cd naleznete úctyhodných 23 skladeb a sama skupina je dělí do dvou kategorií. Jak napovídá i název desky, jedna z nich je zasvěcena, dalo by se říct speciálnímu podžánru – jeskyňářským písním. Frontman kapely je zasloužilým jeskyňářem a vložil tak do písniček své oblíbené životní téma, oba další členové jsou pak minimálně sympatizanty tohoto koníčku. Písničky o jeskyních a jeskyňaření se neslyší zase tak často (z českých kapel je mívala na repertoáru např. skupina Karabina), příznivce podzemního světa proto určitě potěší. Najdete v nich humornou, ale i melancholickou či romantickou formou zpracované náměty, jako jsou touha jeskyňářů po nových objevech, kouzlo podzemních prostor a láska k jeskyním vůbec. Například hitová píseň *Hej-rum!* nebo melancholická *Cesta pod zem* udávají jeskyňářským songům, kterých je na cd více než polovina, dobrý tón. Písničky by ale mohly zaujmout i nezasvěcené posluchače a třeba jim tak svět jeskyní a s ním spojená dobrodružství, ale i pohodu dobré party představit a přiblížit.

Druhý typ písní, které na cd uslyšíte, přináší další témata blízká lidem, kteří rádi poslouchají folkový žánr. Jde o písničky o přírodě, kamarádství, o životě. Opět je v nich namíchán optimismus i trocha smutku, což je pro kapelu typické. A i tady jsou povedené kousky (např. *Jesenná pieseň* s až rockovými bicími). Celkovou nálož 23 písní se může zdát náročné poslouchat v jednom kuse a možná mohla být deska koncipována i jako dvoj-cd, vše je ale vyrovnáváno kratší stopáží některých skladeb a pestrostí námětů.

Nejen speleologům doporučuji si cd pořídit a poslechnout a také nejlépe zajít na kapelu naživo, určitě se k tomu v čase vydání desky najde spousta příležitostí. Právě živé hraní a setkávání se je tím, co muzice dává hlavní smysl. Na cd si pak kapelu můžete odnést domů a tuhle pohodu si kdykoliv připomenout.

Přeji tomuto cédéčku, aby si ho našla spousta uší. Teď už je to jen na posluchačích, protože – Kortmanovci už svoje *Diery do sveta* udělali!

Ota Šimíček

Objav v Borinskom krase

V sobotu 5. septembra 2015 sa členom skupiny Speleo Bratislava podarilo v jaskyni Sedmička, ktorá patrí k najväčším v Borinskom krase (v tabuľke najdlhších slovenských jaskýň uverejnenej v Spravodaji 1/2015 jej s dĺžkou 927 m patrí 53. miesto), objaviť nové priestory v odhadovanej dĺžke 50 metrov. Na akcii sa zúčastnili Marcel Adam, Csaba Igaz a Peter Magdolen. Blahoželáme!

Redakcia



Výzdoba v objavených priestoroch j. Sedmička. Foto: M. Mikuš

Všehochuť divočiny aj s jaskyňami



V roku 2015 vyšlo druhé vydanie publikácie **Divočina pod Salatínom**, ktorú zostavili Milan Ballo a Ladislav Holko za spolupráce ďalších 27 autorov. Kniha vytlačená v REPROservis – DTP štúdio a tlačiareň, Liptovský Mikuláš upúta na prvýkrát svojím formátom, rozsahom a kvalitou. V 26 kapitolách, okrem príhovoru, úvodu a záverečného vyznania Anny Ondrejkovej, je detailne zmapovaný stav prírody v Jaloveckej doline, turizmus, poľovníctvo, ako aj príbehy a legendy.

Z jaskyniarskeho hľadiska je okrem geológie a geomorfológie zaujímavá šiesta kapitola s dlhým názvom „Stručná charakteristika a náčrt histórie speleologického prieskumu v oblasti kót Opálenica, Babky, Sokol, Mních, Ostrô, Sivý vrch, Biela skala, Suchý vrch a Húňová“ od autorov Rastislav Hollý, Peter Holúbek a Pavol Vozárik. Autori vychádzajú z prírodných pomerov, ktoré sú v opisovanom území priaznivé pre vznik povrchových aj podzemných krasových javov. Zatiaľ je v tejto časti Západných Tatier evidovaných 62 jaskýň so sumárnou dĺžkou chodieb 1028 m. Priložený je aj zoznam jaskýň (k 31. 5. 2015) so základnými identifikačnými údajmi. V ďalšej časti sú podkapitoly venujúce sa činnosti človeka v krasovom území. Z archeologického hľadiska je jaskyňa Dúpnica známa ako lokalita s osídlením z doby halštatskej. Novými informáciami sú opísané výsledky speleologického prieskumu z nedávnej doby v Zasypanej priepasti. Baníctva sa týka len veľmi krátka zmienka o krátkej štôlni v Suchej doline. Väčší priestor je venovaný využívaniu jaskýň v II. svetovej vojne. Pre jaskyniarov je najzaujímavejšia posledná časť venovaná speleologickému výskumu. V nej sú opísané dôležité udalosti pri objavovaní a dokumentovaní jaskýň. Kapitola je bohato ilustrovaná dobovými aj súčasnými fotkami a na jednej strane je uverejnená nová mapa jaskyne Dúpnica.

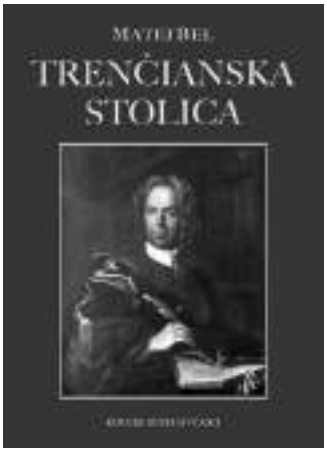
Je chvályhodné, že zostavovatelia zaradili do knihy aj speleologickú časť. Množstvo práce, ktorú niekoľko generácií jaskyniarov odviedlo v krasových lokalitách, si to zaslúži a v neposlednom rade je to záslužný čin aj z pohľadu návštevníkov, ktorí vďaka publikácii môžu objaviť i málo známu časť divočiny pod Salatínom. Publikácia svojím pestrým obsahom môže slúžiť ako vzor pre iné zaujímavé lokality Slovenska, o ktorých v budúcnosti budú písať zanietení autori.

Ján Vajs

Zmienky o jaskyniach v knihách Trenčianska stolica a Turčianska stolica od Mateja Bela

Z Kysuckého múzea v Čadci mi poslali prvé knižné vydanie diela nášho vynikajúceho polyhistora Mateja Bela (1684 – 1749) **Trenčianska stolica**, v origináli **Notitia Comitatus Trentsiniensis** (Vedomosti o Trenčianskej stolici). Toto výnimočné dielo je súčasťou Belovho historicko-geografického projektu o vtedajšom Uhorsku a v tejto podobe určite poteší všetkých záujemcov o históriu Považia i celého Slovenska. Nielen preto, lebo až teraz vyšlo u nás tlačou, ale aj preto, že kniha je v preklade z latinčiny do slovenčiny prístupná a zrozumiteľná všetkým, ktorí po nej siahnu hoci len zo zvedavosti, či sa v nej nedozvedia dačo o svojom rodisku, o meste či obci, kde bývajú, o našich predkoch či o spoločenských a prírodných pomeroch, v ktorých žili v prvej polovici 18. storočia. My jaskyniari zase budeme v nej hľadať zmienky o jaskyniach a iných krasových javoch. Urobil som tak aj ja, a tu je výsledok:

V podkapitole Dôležité horstvá na s. 55 pri Roháči sa píše, že *najvyššie z okolitých brál je tak veľmi výhodne položené, že v nepokojných vojnových časoch často slúžilo okolitým obyvateľom ako útočisko, či už vďaka neschodným priepastiam alebo vďaka prírodou výhodne vyhĺbeným jaskyniam... Na tom istom vrchu sa nachádza ohromná jaskyňa, ktorú podľa ľudovej tradície nazývajú Dračím brlohom. V hĺbke tejto priepasti kvapká tekutina podobná mlieku, znalcami prírody nazývaná skal-*





pod ním na strane obrátenej k hradu Blatnica. *Vstup do nej klesá, je ľahký a zároveň natoľko priestranný, že je schopný v čase dažďov prijať do dvesto kusov rožného dobytka*. Opisuje aj tri siene jaskyne, *pričom aj tu sa na celom strope zráža kamenné mlieko, tekutina biela ako mlieko... ktorá ak sa vyloží na slnečné svetlo, tuhne a stáva sa lesklou ako morská pena. Obyvatelia pripravujú z nej ľudový liek predovšetkým pre dobytok.* Uvádza, že z tretej, takmer neprístupnej siene *vanie neprestajne vietor, ktorý sa podchvíľou strhne do veľkého hukotu. Ľudia veria, že v týchto miestach je sídlo vetrov vyčíňajúcich s takou prudkosťou, že všetko, čo sa im postaví do cesty, povalí, a tých, čo zamýšľajú postupovať ďalej, zaháňajú späť. A keby aj vetry dakedy ustali, čo sa naozaj stáva, do vnútra jaskyne i tak nemožno vstúpiť. Jednak preto, lebo v mnohých skrýšach strácajúcich sa v hlbine je všetko neisté a plné nebezpečných nástrah, a jednak preto, že všade sa vynárajú nesmierne hlboké jazerá. Voda z nich vôbec nevyteká, lež rozsiahlym vírom a za obrovského burácania... ju pohlcuje hlbočina*.

ným mliekom. Podľa lokalizácie i pomenovania ide bezpochyby o Šarkaniu dieru, v súčasnosti verejnosti voľne prístupnú jaskyňu pod Roháčom v Súľovských skalách, ktorá leží na trase náučného chodníka.

Na vrchu Skalka pri Trenčíne majú podľa Bela jezuiti rozsiahle sídlo, ku ktorému patria aj dve kaplnky; jedna z nich *stojí oproti jaskyni, ľudovo nazývanej Pustovňa sv. Beňadika*. Teraz sa volá Benediktova jaskyňa, je súčasťou prehliadkovej trasy po tamojšom kláštore a rovnako ako Šarkania diera je dlhá 60 metrov.

V podkapitole Rieky Trenčianskej stolice na s. 63 Bel opisuje potok, ktorý *po slovensky nazývajú Biela rieka, lebo jeho vody sú belavé od vápenca, ktorý so sebou unáša*. Potok Pružinka, ako sa nazýva dnes, pramení pod Strážovom v Strážovských vrchoch a pri Beluši vteká do Váhu. V povodí potoka sa vyskytujú mnohé jaskyne, z nich Pružinská Dúpna jaskyňa a Babirátka sú voľne prístupné verejnosti.

Knihu Mateja Bela Trenčianska stolica, ktorá prináša množstvo súvekých poznatkov z veľkej časti územia dnešného Trenčianskeho a Žilinského kraja, vydalo Kysucké múzeum v Čadci, kde si ju môžete kúpiť alebo objednať; stojí 20 €.

Dielo **Turčianska stolica** vyšlo knižne ešte za Belovho života, v slovenskom preklade až roku 1989 v martinskom vydavateľstve Osveta, kde som bol v tom čase šéfredaktorom. Bel v knihe venoval samostatnú podkapitolu jaskyniam Turca. Za hlavnú spomedzi nich pokladá *horskú jaskyňu Mažarnú*, ktorú prvýkrát spomenul pri opise vrchu Tlstá. Píše, že sa rozkladá

Menovite spomína ešte jaskyňu s názvom *Dúpna*, ktorá sa nachádza *vo vrútockých horách v blízkosti vjazdu do Strečnianskeho prielomu a je údajne taká dlhá, že skúsení cestovatelia prechádzali ňou smerom do Trenčianskej stolice a vystúpili na povrch v chotári mestečka Rajec*. Nakoniec pripomína, že *aj ostatné turčianske hory majú svoje jaskyne, ako napr. blatnické, necpalské, turčianskojasenské, mošovské, turianske, jasenovské, znievskokláštorské, ktoré dakedy navštevujú odborníci na prieskum rudných ložísk kvôli ťažbe nerastov.*

Pre nás jaskyniarov je zaujímavá Belova zmienka o Blatnickom a Necpalskom potoku. *Tie vyvierajú z úbočí pohoria Gader, rozkladajúcich sa oproti sebe, a údajne pochádzajú z toho istého prameňa v útrobách pohoria..., a to podľa toho, že kačica po vhodení do Blatnického potoka prepláva pod pohorím Gader prameňmi prenikajúcimi vzniknutým otvorom a vynorila sa znova v prameni Necpalského potoka, ktorý je odtiaľ vzdialený jednu míľu.* Obec Polerieka je podľa M. Bela *pomenovaná podľa riečky, ktorá výdatne vyviera zo skalných trhlín.*

Bohuslav Kortman

SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši v novom šate



V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 3. decembra 2015 slávnostne otvorili reinštalované expozície múzea pri príležitosti 85. výročia jeho založenia a 10. výročia zriadenia verejného špecializovaného archívu pri SMOPaJ. Za Slovenskú speleologickú spoločnosť na podujatí predniesol príhovor bývalý predseda a súčasný člen výboru SSS Bohuslav Kortman. Jeho text uverejňujeme v plnom znení:

Patrí slovenské jaskyniarstvo do múzea? Áno aj nie. Svojimi výsledkami, ktoré už viac ako 70 rokov dosahujú doma i vo svete naši organizovaní jaskyniari, tak dobrovoľní, ako aj profesionálni, určite do múzea nepatrí. Na druhej strane len ťažko si možno predstaviť niekdajšie múzeum Slovenského krasu či terajšie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši bez jaskyniarov v nich. Dokonca dlhé roky bolo múzeum súčasťou SSS a SSJ a slovenské jaskyne a jaskyniari sú v múzeu prítomní dodnes. A to nielen fyzicky, ale aj svojimi hodnotami a výsledkami svojej činnosti. Mám radosť, že aspoň časť z nich bude môcť oddnes prostredníctvom nových muzeálnych expozícií v rekonštruovanej historickej budove múzea poznávať a obdivovať široká verejnosť. Osobitne ma teší, že veľkú zásluhu na tom majú aj moji kolegovia, členovia SSS, tí súčasní, aj tí, ktorí už nie sú medzi nami. Ďakujem im, ale i vám ostatným, ktorí ste sa o to pričinili.

Nech sa vám naďalej darí napĺňať vaše poslanie pri zachovávaní, zveľaďovaní a sprístupňovaní bohatstva, ktoré sa ukrýva v našich jaskyniach a v ľuďoch, ktorí ho odkrývajú a chránia pre nás všetkých. Želám vám veľa úspechov!



Príhovor B. Kortmana v závere slávnostného otvorenia novej budovy a expozícií SMOPaJ. Foto: J. Kasák



Bývalí predsedovia SSS (A. Chovan a B. Kortman) pri rozhovore so súčasným (P. Holúbek) v časti múzea venovanej jaskyniarstvu. Foto: J. Kasák

Zmráka sa už aj nad jaskyniarstvom? (fejtón)

Vedro. Obyčajné vedro. Azda najpoužívanejšia jaskyniarska pomôcka. Dlhé roky sme ich používali plechové, najlepšie také, ktoré sa váľali po zemiakovej brigáde na poli. Aby sa nekradli na nosenie vody, tak vtedajší pracovníci Jednotných roľníckych družstiev na ich dne vysekávali otvory. Keď sme používali pri kopaní vedro, ktoré malo iba priletované držiaky na rúčku, Peter Hipman nás vždy školil, že ich treba zanitovať alebo poistiť skrutkou, aby sa neodtrhli, čo by mohlo mať pri páde vedra z niekoľkometrovej

výšky aj tragické dôsledky. Potom prišla iná doba, vedrá zdraželi, ich cena sa vyšplhala nad 100 korún. Keď ich bolo treba v jaskyni 2 – 3, tak to bola poriadna suma. Ale treba podotknúť, že boli kvalitné a voľačo vydržali. Aj drsné kopance jaskyniarov, ktorí sa ich takto pokúšali zničiť, keď chceli predčasne ukončiť akciu...

Zrazu sa objavili čierne, plastové, lacné, ale hlavne ľahké a ťažko zničiteľné. Do sondy sa nemuseli opatrne spúšťať, iba sa zakričal signál: Vedro!, a to sa elegantne hodilo dolu. Vedy sa zdalo, že jaskyniari získali transportný prostriedok blížiaci sa k dokonalosti. No časy sa menia a dnes takýchto vedier akosi niet. Pri kopaní na Slepých mostoch ich používame počas jednej akcie aj 6, ale ak vedro akciu vydrží, tak je dobre. Dokonca jedno 5-litrové nevydržalo nič: pri zostupe do 6 metrov hlbokej sondy sa vyšmyklo z rúk, spadlo a rozbilo sa. Tak pre istotu nosíme na akcie aj lepiace pásky, aby sme ešte poreparovali nalomené skelety. Ak by dakto vedel, kde sa dajú zohnať čierne vedrá staršej konštrukcie, dajte vedieť aj nám, istotne by sme ich kúpili vo väčšom množstve.

Ani s gumenými čižmami, jednou zo základných súčastí speleologického výstroja, to nie je príliš ružové. Keď som ich dakedy v roku 1985 vyfasoval zo skladu Slovenskej speleologickej spoločnosti, slúžili mi dlhé roky, až kým sa na nich nezodrala podrážka. Opäť prišla nová doba. Na rozdiel od vtedajšej kúpiť gumené čižmy sa dnes dá na mnohých miestach. Talianske, české, maďarské, od výmyslu sveta. No stávajú sa nemilé veci, keď už na prvej akcii do podzemia začne do nich tiecť voda alebo guma po pár akciách popraská, celou plochou nasáva vodu a noha je opäť v mokre. Riešením je buď si kúpiť čižmy drahé, alebo zohnať staršie, vyrobené ešte z kvalitného materiálu. Mne prednedávnom také daroval brat Mišík, ktorého bratranec robil doma poriadok a zavadzali mu. Sú zelené, zateplené a čo je dôležité, slúžia spoľahlivo už celý rok.

Možno sa len domnievať, aké problémy prinesie jaskyniarom budúcnosť, ale tí prezieravejší, ako bol napríklad pred druhou svetovou vojnou N. Winton, už vedia, čo majú robiť. Určite by nám mohli poradiť...

Pre Spravodaj SSS napísal Retep Kebúloh

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Karol Ďurčík 65-ročný



Karol Ďurčík po návrate z Brázdy v roku 1976

Mladšia generácia jaskyniarov si už len z článkov či z rozprávania vie predstaviť počiatočné časy speleoalpinizmu na Slovensku. Začiatkom sedemdesiatych rokov, v období husákovej normalizácie, sa človek len za mimoriadnych okolností mohol dostať do západných štátov a aj peňazí bolo málo, takže jaskyniari si začali vyrábať lezecké pomôcky sami. V rôznych častiach Slovenska postupne vznikali centrá na ich výrobu: zvolenskí jaskyniari zgrupovaní okolo Petra Hipmana skonštruovali jumary a zlaňovacie kladky, Rožňavčania najmä pod taktovkou Gusta Stibrányiho gibsy a bogibsy, v Ružomberku hochmuthovci takisto vyrábali samovýstupné strmene a zaostať nechcela ani Oblastná skupina SSS Rimavská Sobota. Špekulovalo sa, výrobky sa vylepšovali, vymieňali sa skúsenosti, nákresy, duralové lišty. „Testovacím orgánom“ týchto podomácky vyrobených pomôcok bola sama jaskyňa a život. Bez ujmy na zdraví však slovenskí jaskyniari s nimi zliezli 752 m hlbokú Snežnú priepasť v poľských Tatrách, zostúpili na dno 920-metrovej talianskej priepasti Michele Gortani alebo do vtedy najhlbšej jaskyne na svete Jean-Bernard vo Francúzsku (1298 m). Nehovoriac o domácich vertikálach. Z toho obdobia si pamätám jedinú výrobnú chybu, keď sa otvorila zaťažená karabínka nad priepasťou na Ohništi. Tá však nebola vyrobená doma, ale v štátnej továrni vo východnom Nemecku.

Kľúčovým človekom na výrobu lezeckých pomôcok a priekopníkom speleoalpinizmu v Rimavskej Sobote je jubilant Karol Ďurčík. Mal určitý náskok pred ostatnými členmi skupiny: bol majstrom učňovského strediska pobočky

Závodov ťažkého strojárstva v Rimavskej Sobote, kde bolo dostatok duralu, a mal nadmerne vyvinutý cit k precíznosti a dôkladnosti. Mimochodom v ZŤS v Detve pracoval aj Petr Hipman, človek určujúci generálny trend slovenského speleoalpinizmu, s ktorým Karol spolupracoval. Takéto okolnosti boli dostatočnými hybnými pákami v novom trende jaskyniarstva a mladí jaskyniari z Rimavskej Soboty sa čoskoro pripojili k špičke speleoalpinisticky orientovaných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti. Karolova šikovnosť a nadšenie sa stretli s organizačným talentom vedúceho skupiny Jozefa Gaála, a tak úspechy nedali na seba dlho čakať. V roku 1974 Karol s ďalšími jaskyniarmi zo skupín Zvolen, Ružomberok a Rimavská Sobota zostúpil do spomínanej Snežnej priepasti, v nasledujúcich rokoch postupne absolvoval zostupy do najvýznamnejších priepastí Slovenska (Veľká ľadová priepasť na Ohništi, Jaskyňa v Záskočí, Zvonivá jama, Brázda, Diviačia priepasť) i Maďarska (Istvánlápa, Szepesi, Borókás, Bolhás). V roku 1976 sa zúčastnil expedície do priepasti Michele Gortani v Julských Alpách, v roku 1978 absolvoval prechod 623 m hlbokou priepastnou jaskyňou Dent de Crolles vo Francúzsku a v roku 1979 systémom Rajčeva dupka-Ptičata v Bulharsku. V rámci výpravy do Optimistickej jaskyne na Ukrajine v roku 1980 názorne predviedol lezenie pomocou samovýstupných strmeňov pre ukrajinských jaskyniarov. V tom čase bol aj členom odbornej komisie SSS pre speleologický výstroj.

Karol dosiahol významné úspechy aj v jaskyniach Driencanského krasu. Do Slovenskej speleologickej spoločnosti vstúpil roku 1973 a už v októbri toho istého roka sa mu podarilo preplaziť s Matejom Gaálom cez mimoriadne nízky 3. polosifón v jaskyni Podbanište a objaviť pokračovanie v dĺžke takmer 100 m. V decembri 1976 spolu s ďalšími členmi skupiny objavil 319 m dlhú Jaskyňu pri Holom vrchu a bol jedným z hlavných organizátorov čerpacích skúšok vo vyvieračke Kadlub. V júli 1978, po znížení hladiny vytekajúceho toku, sa mu ako prvému podarilo preplávať vývervový sifón a spolu s J. Gaálom objaviť prvých 20 m jaskyne. Aktívne sa zapojil do otvárania druhého vchodu jaskyne a do ďalších čerpacích prác v rokoch 1981 a 1990, výsledkom ktorých bolo odčerpanie 3. sifónu a objavenie ďalších chodieb. Skupine výdatne pomáhal aj pri novom čerpaní v roku 2009, v rámci ktorého sa síce nepodarilo prekonať 4. sifón, ale členovia zamerali odčerpané priestory, čím jaskyňa Kadlub dosiahla dĺžku 61 m. Najväčším objavom Karola Ďurčíka však bola Jaskyňa nad Kadlubom. V roku 1990 zorganizoval prečesávanie povrchu medzi Podbanišťom a Kadlubom, pričom vytypoval perspektívny závrt. Jeho intuícia bola správna, po niekoľkodňovom kopaní zistil, že vodiaca vápencová stena viedla do 24 m hlbokej studne, ktorá napokon vyústila do vyše 700 m dlhej jaskyne s aktívnym riečiskom, s krásnymi meandrami a kvapľovou výzdobou. Najkrajší úsek Karol nazval Vysnenou chodbou. Jaskyňu nad Kadlubom potom s Podbanišťom spojili v roku 1999 L. Iždinský a S. Scholtz, čím jaskynný systém dosiahol dĺžku 1570 m. V súčasnosti je národnou prírodnou pamiatkou.

Karol Ďurčík, narodený 25. novembra 1950 v Rimavskej Sobote, patril dlhé roky medzi najaktívnejších členov skupiny a v rokoch 1990 – 1992 zastával aj funkciu jej vedúceho. Záujmy skupiny položil vždy na prvé miesto a do speleologickej práce vložil celú dušu i telo bez ohľadu na to, či išlo o konštruovanie lezeckých pomôcok, odkrývanie nových priestorov, organizovanie jaskyniarskych táborov (vrátane celoslovenského jaskyniarskeho týždňa v roku 1988), výstavbu terénnej základe alebo výrobu uzáverov ohrozených jaskýň. Speleológii zostal verný doteraz. Dodnes je členom skupiny a napriek tomu, že už dlhší čas žije v Čechách, spravidla pricestuje na výročnú schôdzu a na väčšie akcie.

Karol, nech Ti zdravie slúži ešte dlhé roky, aby sme pri ohni čo najdlhšie mohli spomínať na slávne časti našej oblastnej skupiny a na prežité krásne chvíle v podzemí Driencanského krasu. Ad multos annos!

Ľudovít Gaál

Miroslav Kardoš má 60

Roku 2005 som pri Mirovej 50-ke svoju zdravicu v Spravodaji SSS zakončil takto: „My jaskyniari spod Strážova poznáme nášho jubilanta ako správneho chlapa, spoľahlivého priateľa, pracovitého a zodpovedného človeka. Veľký francúzsky spisovateľ Romain Rolland nazval jeden zo svojich románov Dobrý človek ešte žije. My len dodávame: Nech dlho žije dobrý človek a jaskyniar Miro Kardoš!“



Veru, tých desať rokov utieklo ako veľká voda v Turci a Miro sa 6. augusta tohto roka dožil šesťdesiatky.

Od roku 1996 člen SSS z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a neskôr aj Speleo Turiec, ktorý teraz pracuje ako majster vo firme KnifeTec v Martine, pri mladých turčianskych jaskyniaroch akoby omladol. Keď sa na jar roku 2012 stal spoluobjaviteľom nových priestorov jaskyne Žiarna 3 v Belianskej doline vo Veľkej Fatre, možno si spomenul na to, ako v januári 2001 ako prvý spomedzi nás zažil a precítil neopakovateľný okamih veľkého objavu v Četníkovej svadbe na Strážove. No nielen to. Má veľký podiel na organizácii a úspešnom priebehu 54. jaskyniarskeho týždňa roku 2013 v Blatnici vo Veľkej Fatre, keď okrem iného sprevádzal účastníkov exkurzií v Perlovej jaskyni. V rokoch 2012 – 2014 spolu s viacerými členmi JK Speleo Turiec absolvoval časť turistického prechodu po hranici SR s okolitými štátmi. Tu vďaka svojmu dlhému kroku získal prezývku Bocian. Okrem prilby odmieta inú pokrývku hlavy, a to bez ohľadu na počasie či ročné obdobie, naopak, k jeho obľúbeným patrí „adidas" – 3 × prerastená, na ohni pred jaskyňou opečená slanina s cibuľou. A ako sme sa presvedčili na oslave jeho šesťdesiatky na Kortmanke, radšej ako na bicykli chodí po vlastných – dvoch alebo podľa okolností aj po štyroch (napríklad v jaskyni).

Aktuálne sa Miro pokúša dostať v Chlieve (Jaskyni so závalom) v Došnej dolinke do „objavu", a tak spoločne s ďalšími jaskyniarmi z Turca uspieť v neoficiálnej súťaži s členmi JK Strážovské vrchy, kto prvý prenikne do voľných priestorov vo svojej jaskyni. Verím, že sa mu/im to podarí (zároveň dúfam, že až po nás) a že jeho túžba sa nerozplynie ako voňavý dym z čerstvej čečiny, ktorú preto tak rád prikladá na oheň...

Miro, nech Ti ešte dlhé roky bije jaskyniarske srdce a slúži zdravie!

Bohuš Kortman

Radko Nevařil v druhej polovici



Začiatkom 90. rokov sme sa v partii dohadovali, že na akcie v Borinskom krase chodíme vrtuľníkom Mi-4. Nechápajúcim členom sme vysvetlili, že to preto, lebo sa zúčastňujeme len my štyria. A práve medzi tých štyroch patril dnešný päťdesiatnik Radko.

Do skupiny prišiel v r. 1986, zrovna v čase, keď aktívne jadro bolo na základnej vojenskej službe. V krase tak spoznával jaskyne akurát s Lajom Varjú a Stanom Matulom na nenáročných akciách. Toto krátke obdobie sa zmenilo hneď, ako iným mladým jaskyniarom skončila vojna a na Borinke začala zlatá éra jaskyniarstva. Pracovalo sa každý víkend, popri jaskyniach sme zároveň robili výškové roboty a organizovali aj zahraničné akcie. Radko nikde nechýbal, bol pri objavoch v Sedmičke, vo Vlčích jamách, v Starej garde a veľa úsilia venoval aj menším jaskyniam, kde objavy nenastali – Notre Dame, Viktória, jaskyňa Troch vchodov. Všade patril k ťahúňom, súčasne sa venoval divokej vode a horskej cyklistike, ktorá ako šport ešte len začínala. Treba spomenúť aj Radovu účasťna všetkých zahraničných výpravách tohto obdobia (Maďarsko, Rumunsko, Sovietsky zväz, Bulharsko). Intenzita jeho aktivity klesla, keď sa v r. 1991 oženil a musel sa viac venovať rodine. Stále si však našiel čas na Borinský kras a na brigádnickú činnosť, ktorou sme zháňali financie pre skupinu. Postupne, ako deti vyrastali, Radko aktivitu zvyšoval a v novom miléniu sa už opäť stáva jedným z hlavných protagonistov jaskyniarstva. Patrí k iniciátorom stavby novej základne a na výstavbe sa ďalej podieľal rozhodujúcim spôsobom. Stojí aj za poslednými úspechmi bratislavskej skupiny pri objavovaní Borinského jaskynného systému. Momentálne veľa času venuje vodáckym aktivitám, kde pôsobí ako súťažný rozhodca, veríme však, že v jaskyniarstve ešte nepovedal posledné slovo a bude pri ďalších postupoch či už v Malých Karpatoch, alebo v Tatrách. Do nasledujúcich rokov mu prajeme pevné zdravie a veľa úspechov nielen v speleológii.

Za Speleo Bratislava Peter Magdolen

Jubilant v jaskyniarskej skupine Speleo Rožňava



V júli tohto roku sa do stavu päťdesiatnikov dostavil aj náš predseda a kamarát **Bartolomej Šturmann** (Tenenge – Berci).

Prvý dotyk s jaskyniarstvom sa mu pošťastil v roku 1989 v rodnej Rožňave. Veľkú zásluhu na tom mal jeho už nebohý kamarát a kolega Attila Bacso. Potreboval pár fotiek z jaskyne (Diviačia priepasť), a tak oslovil Berciho, ktorý vlastnil fotoaparát, aby mu s touto úlohou pomohol. Attila vôbec netušil, že vytvára zárodok nového jaskyniara, ale stalo sa a Berciho to tak oslovilo, že podzemie sa stalo jeho celoživotnou láskou.

Roku 1991 bol prijatý za riadneho člena jaskyniarskej skupiny Speleo Rožňava a postupne sa začal vnárať do tajov jaskyniarstva. Stávalo sa pravidlom, že soboty a nedele patrili skupine a do roku 1997 spolu prebádali mnohé jaskyne Slovenského krasu. Nevynechal ani možnosť zúčastniť sa na zahraničných expedíciách, ako napríklad expedícia Brezno pri gamsovej glavici v Slovinsku, Snežná v Poľsku, viaceré v Maďarsku, Čechách a Rumunsku.

Roku 1997 sa stáva podpredsedom skupiny a spoznáva prácu v skupine aj z inej stránky. Zisťuje, že jeho milovaná speleológia, to nie je iba prieskum a zlaňovanie do jaskyne, ale aj vybavovanie jaskyniarskych formalít, zháňanie sponzorov, ako aj organizácia akcií či ich koordinácia. V neposlednom rade sa venuje i prezentácii skupiny. Má vynikajúceho učiteľa, ktorým nie je nikto iný ako predseda skupiny Ing. Ondrej Bolaček. Po jeho úmrtí vo februári 2014 si ho členovia skupiny prirodzene volia za svojho predsedu.

Množstvo energie venuje prieskumným prácam v Krásnohorskej, Gombaseckej a Novej Brzotínskej jaskyni. Postupne sa k jeho činnostiam pridáva aj speleozáchrana, napr. záchrana chlapca zo starej banskej štôlne nad mestom Rožňava či záchrana jaskynného potápača v maďarskej jaskyni Bódvarákó v roku 2002, za čo zúčastnení vrátane neho dostali cenu primátora mesta Rožňava a od maďarského konzula vyznamenanie vlády MR. V roku 2013 bol ocenený aj Plaketou KSK za reprezentáciu KSK v projekte EU-HUNEX-DECATHLON 2009 za aktívnu účasť na medzinárodnom cvičení záchranárskych síl.

Za roky jaskyniarčenia nadviazal vďaka svojej priateľskej povahe kontakty s jaskyniarmi nielen doma, ale aj v zahraničí: Česko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Francúzsko, Slovinsko a inde. Nevyhýba sa ani publikačnej činnosti. Bol pri zrode niekoľkých dokumentov o jaskyniach Slovenského krasu, ako napr. Svetové prírodné dedičstvo – jaskyne Slovenského krasu, PhMr. Štefan Roda spomína..., Gombasecká jaskyňa 50-ročná a Raz vidieť je viac ako stokrát počuť, Cevamit v Gombaseckej jaskyni. V súčasnosti pripravuje knižnú publikáciu Osud Čiernej vyvieračky (Gombasecká jaskyňa).

Jaskyniarstvo však nie je jeho jedinou záľubou. Popri jaskyniarstve sa venuje aj turistike, horskej cyklistike, hudbe, foteniu a samozrejme aj rodine, ktorá je u neho vždy na prvom mieste a v jaskyniarstve ho podporuje. Veď jeho manželku Eriku všetci dobre poznáme, keďže sa aktívne zúčastňuje na rozličných jaskyniarskych akciách.

Do nasledujúcej päťdesiatky mu želáme veľa zdravia, aby vládal ešte dlho vstupovať do jaskýň. Veľa šťastia, peňazí, lásku a rodinnú pohodu, lebo bez tej je život pustý.

Gabi Slivka, člen Speleo Rožňava

Spomienka na významného rožňavského jaskyniara Viktora KLIMENTA

*4. apríla 1953
†20. apríla 2015

Je to už vyše štyridsať rokov, čo sa Viktor Kliment začal venovať krasu a jaskyniam. Jaskyniarčiť začal niekedy v rokoch 1967 – 1968, lebo v roku 1969 sa už jeho meno objavuje v záznamoch z expedícií na severozápadnom cípe Silickej planiny, povyše Tisztabikku, ktoré organizoval Veno Kindernay st. Zapadol medzi chlapcov, Ščuku a Kindernaya, vďaka ktorým sa niekedy okolo roku 1962 začali formovať základy neskoršej 2. generácie rožňavských jaskyniarov. V roku 1969 sa Viktor už intenzívne zapájal do prieskumu a poznávania krasu Silickej planiny. Prvé jaskyne, ktoré s bázňou poznávala vtedajšia jaskyniarska mladí, boli Silická kvapľová



Viktor Kliment pri osadzovaní skruží do Silicko-gombaseckého ponoru na Silickej planine v Slovenskom krase. Foto: G. Lešinský

jaskyňa, chodilo sa okolo Jovickej priepasti, náhodou natrafili na Mačaciu priepasť. Postupne spoznávali podzemie, zlepšovali sa v technike pohybu v jaskyni, od Poliakov prevzali niektoré metódy z lanovej techniky, predovšetkým výrobu a použitie výstupových pomôcok, keďže zlaňovať dokázali metódou Dülferovho sedu alebo pomocou osmy či karabíny.

Viktor bol všestranný jaskyniar. Kopal, liezol, vykonával povrchový prieskum, mapoval, meral, dokumentoval. Zúčastňoval sa i záchranných akcií, napríklad v Čertovej diere na Hornom vrchu, kedysi najhlbšej jaskyni Slovenského krasu, kde sa snažili zachrániť život človeka, ktorý tam spadol. Lokalít, kde sa pri kopaní uplatnil so svojou fyzickou silou a rukami ako lopaty, bude problém spočítať. Ako prototyp rožňavského jaskyniara výborne liezol, mal skvelú lezeckú kondíciu, výdrž a grif. Zliezol najväčšie priepasti Slovenského krasu – 120 m hlbokú Veternú priepasť na Hornom vrchu, takmer 180 m hlboký Barazdaláš. 142 m hlbokú Malú Žomboj, malú Bikfu, 141 m hlbokú Veľkú Bikfu si zliezol aj niekedy okolo roku 2010. Ďalej Obrovskú priepasť na Dolnom vrchu hlbokú sto metrov. Pravidelne chodieval liezť do legendárnej Zvonivej diery na Plešiveckej planine. Zliezol hlbokú priepasť Snežná v poľských Tatrách, lebo sa zúčastňoval aj niektorých výprav do zahraničia.

V starších časoch skúmal priepasť na dne dnes už trvalo zaplavenej ponorovej krasovej jamy Farárova jama pri Silici. Spomínal, ako v Silickej ľadnici vyplavila raz voda množstvo žiab, rias i tráv z tejto lokality, ktorú oprávnene považovali za začiatok Silicko-gombaseckej jaskynnej sústavy.

Bol pri objavovaní Jaskyne v ponore Jašteričieho jazera, ktorá v tých časoch patrila k najnáročnejším jaskyniam v Slovenskom krase. Keď ich zastavila Veľká studňa, nazdávali sa, že už sú vo vybájenom systéme. Na Hornom vrchu sa podieľal na objavovaní dnes už zavalenej, príkro uklonenej ponorovej, mohutnej chodby Býčej jaskyne, kde sa v hĺbke vari 70 m dostali až na podzemný tok. Bol pri objave 64 m hlbokej priepasti LT-81 i vedľajšej Múrikovej jaskyne, kde našli prehistorický múrik, zdokumentovali vzácne antropologické nálezy. Bol spoluobjaviteľom dnes už legendárnej, archeologicky významnej Besnej vápennej jamy, so svojimi druhmi objavoval ďalšiu jaskyniarsku legendu – Krumpliš. Kopal na Veľkom závrte, kde sa len za jednu veľkú jaskyniarsku akciu odpracovalo vyše 4000 hodín. Objavoval Soviu jaskyňu na Hornom vrchu, Novú Bikfu na Silickej planine, pomáhal objavovať, skúmať a dokumentovať vtedy novoobjavené priestory Hrušovskej jaskyne. Kopal aj najznečistenejší Ponor Skalického polja na úpätí Koniara – tzv. Kutyor. Kopal na Farbenom ponore, na Buzgó, kde sa podieľal na objavovaní nových priestorov, v Silickej ľadnici. Kopal všetky ponory severne od Fabiánky. So svojimi druhmi doslova utekal z roboty, aby sa vzápätí s plnou vervou pustili do jaskyniarskej roboty.

Viktor bol jednoducho všade. Bol to človek s kolektívnym duchom, človek do partie. Ako spomínajú jaskyniari zo starej generácie, na akciách panovali vždy humor a pohoda. Viktor považoval jaskyniarstvo vždy za prejav kolektívneho úsilia. Viktor bol aj veľmi inteligentný, hlavne technicky vzdelaný človek. Dokazujú to i artefakty, ktoré sa zachovali v archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Napríklad precízny plán Bačovej priepasti na

Silickej planine. Pôdorys, rezy, obrysy. Vôbec si naň nepamätal. Nepamätal si ani to, že sa podieľal na objavovaní niektorých veľmi málo známych jaskýň v južnej časti Silickej planiny.

Nemôžem opomenúť – lebo sú to Viktorove vlastné slová – počuli sme ich mnohí veľakrát: „Toľko sme kopali a aj tak sme nič neobjavili...“ Človek by sa nazdal, že sú v príkrom kontraste s tým, koľko úsilia a energie práve on vynaložil pri prieskume, objavovaní a dokumentácii jaskýň. Azda nevyplynuli z pocitu márnosti či sklamania. Podistým sa v nich skrývajú veľké očakávania, ktoré mal. V jaskyniarstve, žiaľ, neplatí úmera, že miere vynaloženého úsilia adekvátne zodpovedá veľkosť objavov. Viktor patril k pilierom rožňavského jaskyniarstva, bol jeho konštantou. Ešte od roku 2004 do roku 2010 spravil minimálne sto jaskyniarskych akcií, a to je len spomienka jedného človeka. V roku 2007 sa s nami podieľal na objavení Panskej priepasti na Silickej planine, pomáhal nám aj so znovuobjavením legendárneho Veľkého ôsmeho ponoru, ktoré sa udialo na deň presne po šesťdesiatich rokoch od jeho objavenia Jánom Majkom. Spolupracoval a bol priamo pri objave panenskej Kečovskej bielej jaskyne tiež na Silickej planine. Bol jej spoluobjaviteľom, ale už nikdy do nej, žiaľ, nezostúpil. Približne v roku 2010 sa jeho plodná jaskyniarska púť napokon zavŕšila.

Drahý Viktor, Ty už poznáš pomyselné srdce planiny, Cháron-Prievozník Ťa previezol Styxom až na onen breh – do podsvetia. Už za života si hľadal cesty doň. Vlastne si doma. Som presvedčený, že tak ako generácia starších rožňavských jaskyniarov, tak i súčasní jaskyniari, ktorí pôsobia v Slovenskom krase, i budúce generácie jaskyniarov sa pred Tvojou pamiatkou sklonia v hlbokej úcte. Odpočívaj v pokoji!

Upravený výňatok zo smútočnej reči Gabriela Lešinského na základe spomienok rožňavských jaskyniarov Róberta Boroša, Vendelína Kindernaya st., Jozefa Hetesiho i vlastných spomienok; Košice – Rožňava, 25. 4. 2015

Vojtech Bukovinský (1916 – 1989)

Na Nový rok 2016 uplynie 100 rokov od narodenia **JUDr. Vojtecha Bukovinského**, člena Slovenskej speleologickej spoločnosti v prvom období jej existencie a neskôr Speleologickej odbočky Slovenskej zemepisnej spoločnosti pri SAV, ktorý sa v 50. a 60. rokoch minulého storočia venoval s veľkým zaujatím jaskyniarstvu a jaskyniam najmä v širšom okolí svojho bydliska Lietavy pri Žiline.

V máji 1961 objavil Májovú priepasť v Mojtíne, ktorej už pod novým názvom Mojtínska priepastná jaskyňa patrí teraz v rebríčku najhlbších slovenských jaskýň 41 priečka a je aj jednou z najväčších jaskýň Strážovských vrchov (-108 m, 503 m; pozri fotografiu na obálke tohto čísla Spravodaja). Stalo sa tak zásluhou členov OS/JK Dubnica nad Váhom, ktorí pokračovali v úsilí svojho predchodcu a podarilo sa im dosiahnuť mnohé úspechy v speleologickej prieskumnej a dokumentačnej činnosti v tejto jaskyni i v celom Mojtínskom krase. Perspektívy tohto krasového územia naznačil už V. Bukovinský, keď svoj príspevok vo Vlastivednom zborníku Považia VI z roku 1964 zakončil takto: „V Mojtínskom krase je ešte premnoho nepreskúmaných, zložitých problémov a krasových záhad, ktoré bude treba postupne zdolávať a riešiť. Je tam ešte práce na celé roky, ba azda i pre mnohé generácie jaskynných bádateľov.“ Početné Bukovinského články s jaskyniarskou tematikou uverejňované v tom čase v početných novinách a časopisoch u nás pritiahli k speleológii nejedného z tých, ktorí túžili po objavoch, zážitkoch a dobrodružstvách, spojených s odhaľovaním tajomstiev malofatranského a Mojtínskeho krasu. Aj preto si ich autor zaslúži, aby sme naňho nezabudli a jeho nedožité jubileum si s uznaním a vďakou pripomenuli.

Bohuslav Kortman



Vojtech Bukovinský (hore prvý zľava) pri Májovej priepasti v auguste 1962

Jubilanti v roku 2016

80 rokov	Ing. Zbigniew Nišponský	29. 6. 1936	SK Tisovec
	Doc. RNDr. Jozef Jakál, CSc.	28. 11. 1936	nezaradený
70 rokov	RNDr. Vladimír Košel, CSc.	25. 5. 1946	SK Slovenský raj
	Ján Čajka	8. 12. 1946	OS Orava
60 rokov	Rudolf Košč	4. 1. 1956	OS Prešov
	Dušan Čipka	23. 2. 1956	SK Tisovec
	Peter Mitro	25.2.1956	Speleo Bratislava
	RNDr. Jaroslav Stankovič	21. 3. 1956	SK Minotaurus
	Ivica Hlaváčová	19. 5. 1956	nezaradená
	Ing. Jozef Thuróczy	21. 6. 1956	SK Cassovia
	Eduard Piovarči	18. 8. 1956	JS Aragonit
	Ľubomír Kubíček	25. 8. 1956	SK Rokoš
	Marián Hýll	7. 9. 1956	JS Aragonit
	RNDr. Eduard Kladiva	30. 9. 1956	SK Cassovia
	Anna Dianišková	6. 11. 1956	SK Tisovec
	Ing. Dušan Jančovič	4. 12. 1956	SK Nicolaus
	Vladimír Mucha	20. 12. 1956	Speleo Bratislava
50 rokov	Miroslav Kováčik	7. 1. 1966	SK Ďumbier
	Milan Blusk	11. 1. 1966	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Richard Gravecz	2. 2. 1966	SK Šariš
	Valentín Timko	13. 2. 1966	SK Šariš
	Peter Havrilay	7. 3. 1966	OS Prešov
	Mgr. Nadežda Holúbeková	16. 3. 1966	SK Nicolaus
	Ing. Peter Erdélyi	19. 4. 1966	OS Jána Majku
	František Koreň	20. 4. 1966	OS Liptovská Teplička
	Viliam Kočiščák	21. 4. 1966	SK Šariš
	Ľuboš Holík	10. 5. 1966	JK Demänovská Dolina
	Milan Ciho	9. 6. 1966	JK Dubnica nad Váhom
	Pavol Kočiš	11. 6. 1966	SK Cassovia
	Štefan Nereča	12. 6. 1966	SK Malá Fatra
	Stanislav Leskovský	20. 6. 1966	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Zuzana Vaceková	29. 6. 1966	OS Veľká Fatra
	Anna Hanuliaková	4. 7. 1966	HK šport. speleológie
	Andrej Juris	16. 7. 1966	Speleo Bratislava
	Ján Blaho	19. 7. 1966	OS Jána Majku
	MUDr. Igor Steiner	9. 8. 1966	JK Strážovské vrchy
	Ing. Peter Sedlačko	21. 8. 1966	OS Prešov
	Igor Adamko	1. 9. 1966	JS Aragonit
	Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.	17. 9. 1966	SK Trnava
	Ing. Peter Holúbek	25. 9. 1966	SK Nicolaus
	Ing. Miroslav Šichula	3. 11. 1966	Speleo Rožňava
	RNDr. Marcel Uhrin	5. 12. 1966	SK Tisovec
	Anton Drozda	28. 12. 1966	OS Jána Majku

SUMMARY

While the previous issue of the Bulletin focused on caves and caving in Liptov region, this issue of the magazine deals with the activities of speleologists all over Slovakia and abroad. At the outset, P. Cvacho informs in word and image about the course of events of the 56th Caving Week of the Slovak Speleological Society, which took place in the Malá Fatra Mts. with the participation of more than 100 applicants from Slovakia, the Czech Republic and Poland. One of the sites of the karst of the Malá Fatra Mts., which was the most attractive for the participants of this traditional event was Kryštálová (Crystal) Cave on Malý Rozsutec Mt. This small but significant cave with rich occurrence of calcite crystals is also described in the article on pages 30 – 36. The authors devoted their text to the bones of animals found in it. In the article proceeding the one mentioned above, D. Hutka informs about the course of events of the fourth annual Speleodivers' Meeting in Tisovec. Further contributions deal with caves in the Slovak Karst, the Little Carpathians and the Muráň Plateau. Z. Hochmuth is engaged in exploration and mapping of insufficiently explored corridors of the show cave Domica (Silická Plateau). The result of these activities is a new map of this part of the cave. Maps are also part of the article written by A. Lačný, in which he deals with previous exploratory surveys in a doline Orešanská Sonda (Orešany Probe) in Kuchynsko-orešanský Karst. Maps can be found in articles about the history and current diving survey of Kečovské karst resurgences (Silická Plateau) by M. Ševeček and M. Zverka, including the latest discoveries. There is a map accompanying D. Hutka's article about the discovery of smaller caves near Tisovec, too. Theory and practice of cave measuring and mapping using modern technology is dealt with by authors of the two following contributions, led by P. Herich, who is also the author of the next article, containing a review, thoughts and reflections on the caves, people in them and those around them.

Speleology abroad is filling articles penned by L. Vlček et al., direct participants of the celebrations of the 50th anniversary of the International Speleological Union (Union Internationale de Spéléologie – UIS) and the 23rd international Karsology School in Postojna Cave (Slovenia). In them, not only these major events are described, but readers can also learn about their history and the structure of UIS, of which the Slovak Speleological Society and the Czech Speleological Society are founding members. In the third article written by L. Vlček, he summarizes his findings and experiences from visiting one of the most important archaeological sites of prehistoric man in the world – Neanderthal in Germany.

The News section of the Bulletin brings information about the concert in Pružinská Dúpna Cave (Strážov Mts.), the results of the photo competition Czech Speleo Photo 2015, an advert offering a new CD with caving songs from Slovak countryfolk group Kortmanovci, a short note about a new discovery in the cave Sedmička (Cave Seven) in Borinský Karst near Bratislava, information about the book in which it is written about the speleological exploration of caves in the Western Tatras and which includes a reference to the caves in County Trenčín and Turiec County in the former Kingdom of Hungary from the 18th century. The Newsletter of the SSS is closed with up-to-date information about the opening of new exposures in the newly reconstructed building of the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology in Liptovský Mikuláš and Social News with a list of jubilees in 2016.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman



pf2016

